等于价格水平 P 的百分比变化。因此，为了实现目标通货膨胀率 π，名义货币供给的增长速度必须为 π。

5. 一篇报纸文章曾经报道，美国经济正经历着低通货膨胀率。它说：“低通货膨胀有一个负面效应：4 500 万名社会保障和其他津贴的领取者将看到他们的支票在下一年中仅仅增加 2.8%。”

a. 为什么政策制定者将社会保障和其他津贴的增加与通货膨胀建立联系？

b. 津贴的小幅增加是否如该文所认为的那样是低通货膨胀的一个“负面效应”？为什么？

答：a. 立法者希望确保社会保障和其他津贴的实际价值随着时间的推移保持不变。通过指数化津贴，即与用消费者价格指数衡量的生活成本建立联系，可以实现这个目标。指数化后，津贴的名义值就会与该价格指数以相同的速度变化。

b. 如果通货膨胀率得到了正确的衡量（要想更多地了解这个问题，参见第 2 章），那么老年人不会受到低通货膨胀率的影响。尽管他们的津贴的名义价值更低了，但是他们的津贴的实际价值——购买力——与高通货膨胀率情况下是相同的。

6. 在第二次世界大战期间，德国和英国都有纸武器的计划：它们各自印制对方国家的通货，打算用飞机大量空投。为什么这可能是一种有效的武器？

答：恶性通货膨胀有害的所有理由都是这种武器可能有效的理由。例如，货币供给的大量增加会提高鞋底成本和菜单成本，使得相对价格变动更大，扭曲税收体系，导致普遍的不方便以及任意地再分配财富。如果恶性通货膨胀足够极端，那么它可能摧毁公众对官方货币和经济的信心。

注意，当外国政府印制货币时，国内政府没有收到货币铸造税，这消除了增加货币供给的一大好处。

7. 对于以下每个场景，解释并对通货膨胀的成本进行归类。

a. 由于通货膨胀上升了，某服装公司决定每月而不是每个季度发行一个新的产品目录。

b. 爷爷从一个保险公司购买了 100 000 美元的年金，该公司承诺在爷爷的有生之年每年付给他 10 000 美元。在购买了该年金后，爷爷意外地发现在接下来的几年里高通货膨胀使价格上升到了原来的三倍。

c. 玛丽亚生活在一个有着恶性通货膨胀的经济中。每到发工资的那一天，她就尽可能快地跑到商店，以便能在钱丧失价值之前花掉。

d. 吉塔生活在一个通货膨胀率为 10% 的经济中。在过去一年里，她的价值百万美元的股票和债券组合给她带来了 50 000 美元的回报。由于她的税率为 20%，她给政府缴纳了 10 000 美元的税收。

e. 你的父亲告诉你，当他在你这个年龄时，他每小时工作的报酬只有 4 美元。他的言下之意是你有一份每小时 9 美元的工作已经很幸运了。

答：a. 当该公司决定每个月而不是每个季度发行一个新的产品目录时，菜单成本增加了。生产性资源被转移到更频繁地更新产品目录上，从而该公司的产品价格跟着生产成本上升了。

b. 未被预期到的通货膨胀降低了年金付款的实际价值。当通货膨胀高于预期时，债权人受损，债务人受益。在这个例子中，保险公司每年要付给爷爷 10 000 美元，因此爷爷是债权人，保险公司是债务人。由于随着时间的推移，年金付款的实际价值下降得快于预期，因此，存在着从债权人到债务人的财富再分配。

c. 在钱丧失价值之前快速花掉是鞋底成本的一个例子。玛丽亚正在从其他活动上转移时间和精力以便她能在恶性通货膨胀大幅侵蚀钱的价值之前快速把钱转换成产品和服务。

d. 吉塔的税收负担基于其名义回报而不是实际回报。吉塔赚取的名义回报率为 5%，

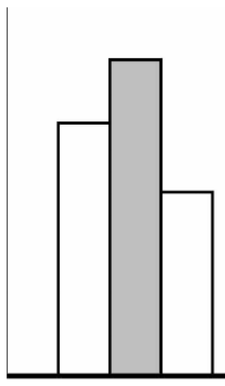
却不得不缴纳名义回报的20%作为税收，这使得其名义税后回报率只有4%。她的实际税后回报率为－6%（名义税后回报率4%减去通货膨胀率10%）。如果税收负担是基于实际回报的，那么她本不应缴纳税收。

e. 你的父亲年轻时每小时赚4美元，你现在每小时赚9美元，这阐述了价格水平变化造成的不方便：它使得比较不同时期的价格更为困难。为了搞清楚你的境况是否好于你的父亲，你需要比较你们俩的实际工资。在这个例子中，你的名义工资比你的父亲年轻时高125%。只有从你的父亲年轻时算起，在价格水平增长不到125%的条件下你的境况才会好于你的父亲。

8. 一些经济史学家指出，在金本位时期，黄金的发现在长期通货紧缩之后最可能出现。（1896年的发现是一个例子。）为什么这种观察可能是正确的？

答：通货紧缩，即总体价格水平下降，增加了货币的实际价值。在金本位下，货币与黄金之比是固定的。因此，通货紧缩增加了黄金的价值，意味着一盎司黄金能买到的产品和服务更多了。这创造了寻找新金矿的激励，于是在通货紧缩之后黄金更有可能被发现。

第 6 章



开放的经济

复习题

1. 定义资本净流出和贸易余额。解释它们是如何相关的。

答：资本净流出（$S-I$）是国内储蓄超过国内投资的部分。在开放经济中，由于投资者可以在世界金融市场上借贷，因此，国内储蓄无须等于国内投资。贸易余额 NX 是产品与服务的出口减去进口。通过将国民收入账户恒等式表达成

$$S-I=NX$$

我们看到，资本净流出必定等于贸易余额。这个恒等式表明，金融资产的国际流动与产品和服务的国际流动是同一枚硬币的两面。

2. 定义名义汇率与实际汇率。

答：名义汇率是两国通货的相对价格。它规定了一国通货与另一国通货的交换比率。实际汇率，有时被称为贸易条件，是两国产品的相对价格。它规定了一国的产品篮子与另一国的产品篮子的交换比率。

3. 如果一个小型开放经济削减国防支出，则储蓄、投资、贸易余额、利率和汇率会发生什么变动？

答：国防支出的削减增加了政府储蓄，从而增加了国民储蓄。由于世界利率不受影响，投资也不会受到影响。因此，垂线（$S-I$）向右移动，如图 6-1 所示。贸易余额上升，汇率贬值。

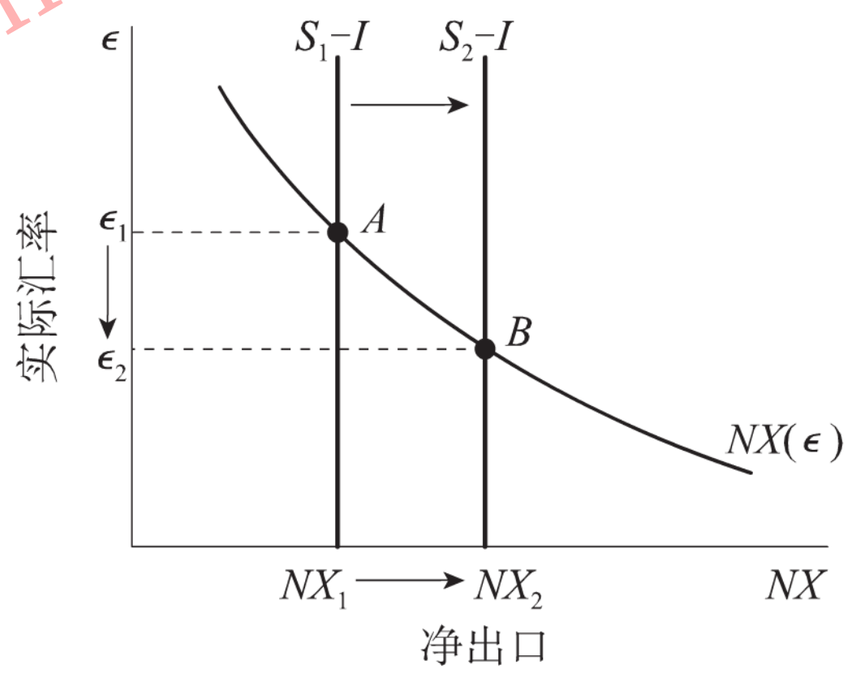


图 6-1

4. 如果一个小型开放经济禁止日本视频游戏系统的进口，则储蓄、投资、贸易余额、利率和汇率会发生什么变动？

答：如果一个小型开放经济禁止日本视频游戏系统的进口，那么对于任何给定的实际汇率，进口更少了，因此，净出口更多了。净出口曲线向右移动，如图 6-2 所示。

代找课件、答案、电子书 微信：taozhuo1314

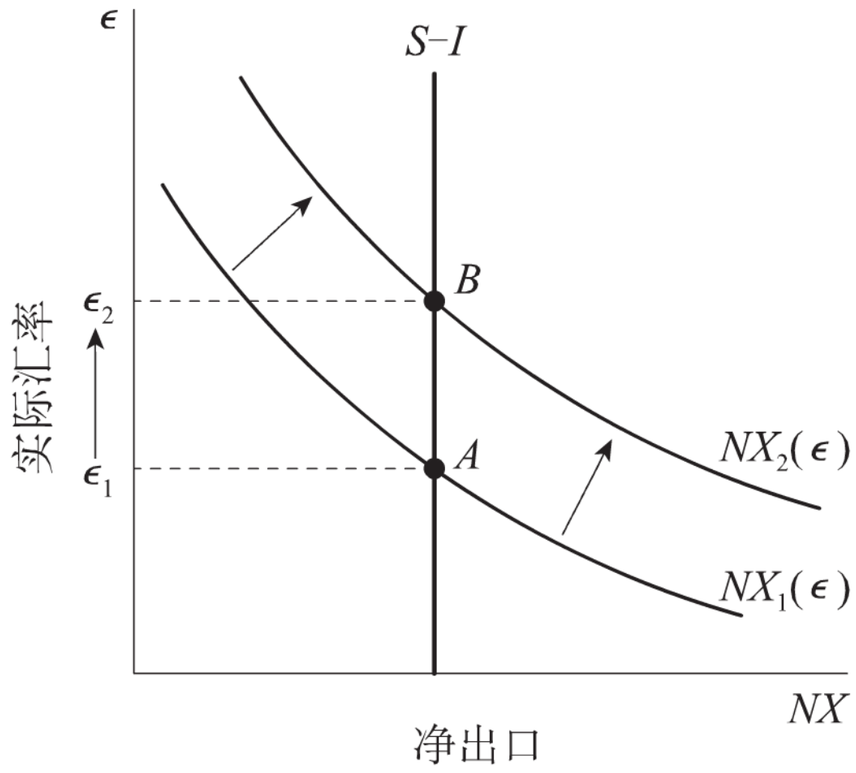


图 6－2

禁止进口日本视频游戏系统的贸易保护主义政策不影响储蓄、投资和世界实际利率，因此，垂线（$S-I$）不移动。这意味着贸易余额保持不变：进口需求的减少正好完全被实际汇率的升值所抵消。

5. 根据购买力平价理论，如果日本有低通货膨胀而墨西哥有高通货膨胀，日元和墨西哥比索之间的汇率会怎么变化？

答：根据定义，名义汇率和实际汇率有如下关系：

名义汇率＝实际汇率×价格水平之比

$$e=\varepsilon\times(P^*/P)$$

令 P^* 代表墨西哥的价格水平，P 代表日本的价格水平。名义汇率 e 是每单位日元换取的墨西哥比索的数量（这是把日本视为本国的角度）。购买力平价意味着实际汇率 ε 不变，这让我们可以把上面的方程用百分比形式表达成

$$\%\Delta e=\pi^*-\pi$$

其中，π^* 为墨西哥的通货膨胀率，π 为日本的通货膨胀率。如果墨西哥的通货膨胀率高于日本，那么这个方程告诉我们，随着时间的推移，日元能够换取的墨西哥比索将增加：日元相对于墨西哥比索将升值，等价地，墨西哥比索相对于日元将贬值。

问题与应用

1. 用小型开放模型预测，作为对下列每个事件的反应，贸易余额、实际汇率和名义汇率会发生什么变动？

a. 消费者对未来的信心下降引起消费者减少消费和增加储蓄。

b. 一项税收改革增加了企业建立新工厂的激励。

c. 丰田新推出一款时尚车型使一部分消费者偏好外国汽车而不是本国汽车。

d. 中央银行将货币供给增加至原来的两倍。

e. 限制信用卡使用的新规定增加了货币需求。

答：

a. 储蓄意愿的增加使垂线（$S-I$）向右移动，导致实际汇率贬值和贸易余额增加，如图 6－3 所示。由于相对价格水平没有变化，所以名义汇率也贬值。

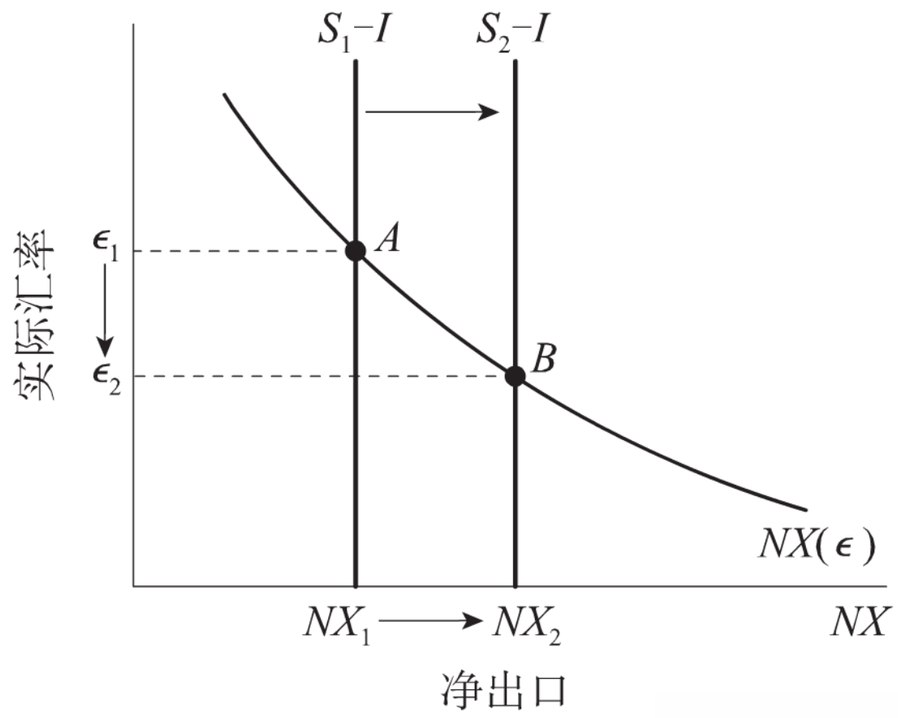


图 6－3

b. 建立新工厂增加了投资，因此垂线（$S-I$）向左移动。这导致实际汇率升值和贸易余额减少，如图 6－4 所示。由于相对价格水平没有变化，所以名义汇率也升值。

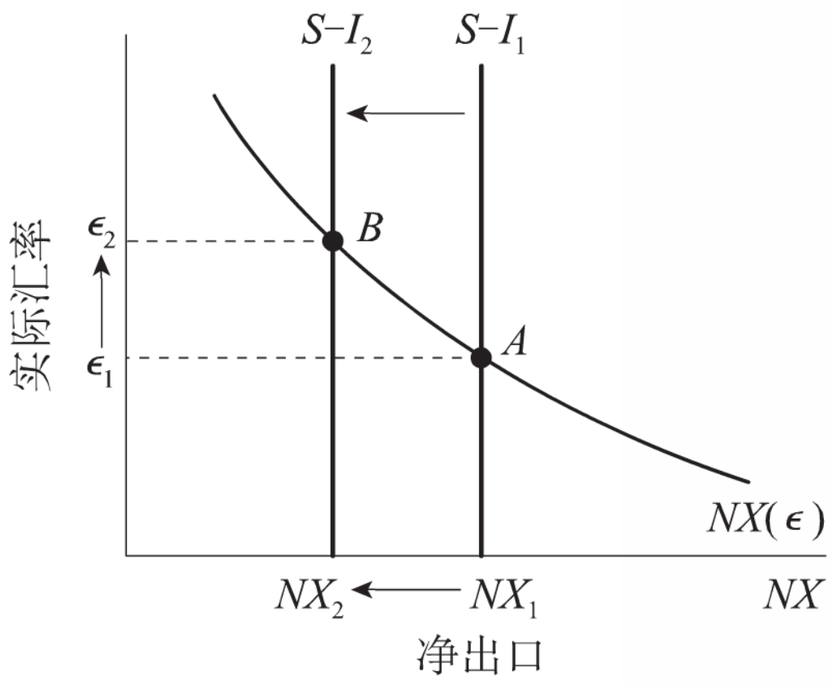


图 6－4

c. 丰田推出一款时尚车型，使一些消费者偏好外国汽车而不是本国汽车，这对储蓄和投资都没有影响，但它使 $NX(\varepsilon)$ 向左移动，如图 6－5 所示。实际汇率贬值，贸易余额保持不变。由于相对价格水平没有变化，所以名义汇率也贬值。

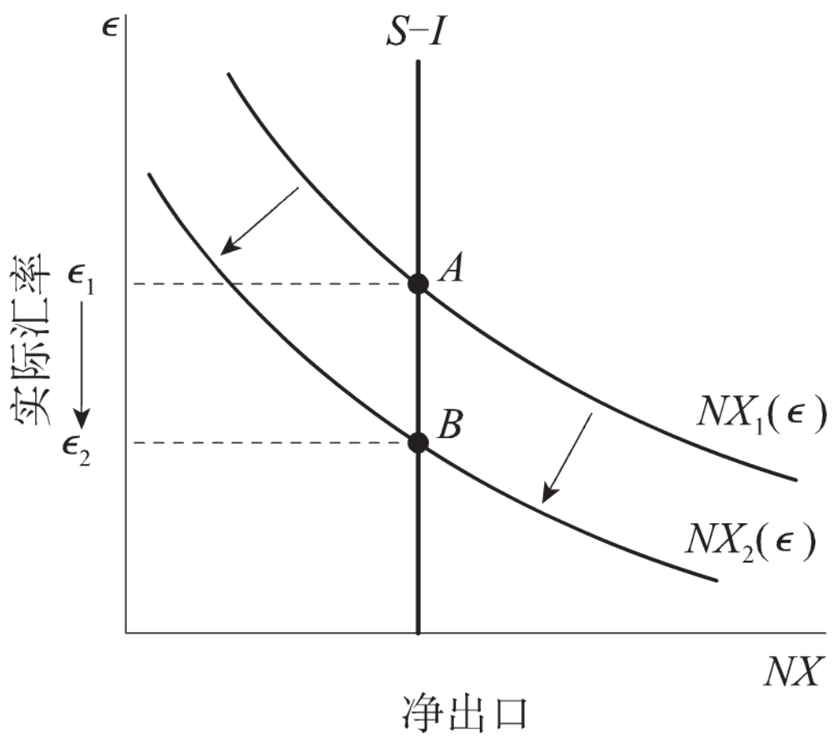


图 6－5

d. 根据货币中性，货币供给翻倍对任何实际变量都没有影响。资本和劳动的数量决定了产出 Y。世界利率 r^* 决定了投资 $I(r^*)$。国内储蓄和国内投资之差（$S-I$）决定了净出口。最后，$NX(\varepsilon)$ 和（$S-I$）的交点决定了实际汇率，如图 6－6 所示。

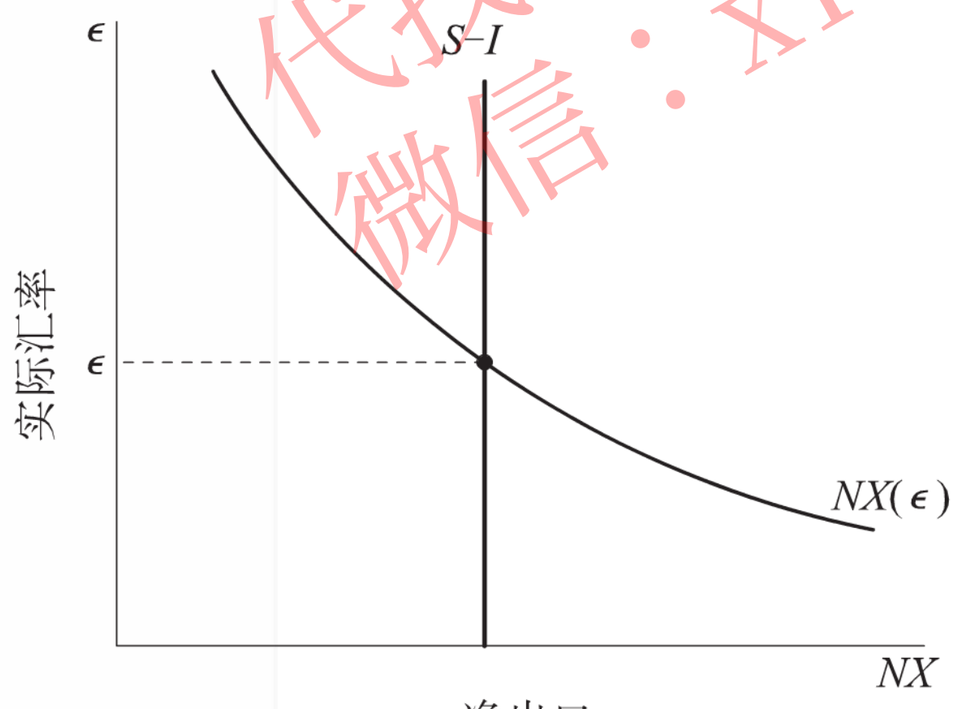


图 6－6

货币供给的翻倍通过影响国内价格水平来影响名义汇率。价格水平通过调整，以使实际货币余额的供求达到平衡，即

$$M/P = (M/P)^d$$

实际货币余额的需求 $(M/P)^d$ 由产出（或收入）水平和利率决定，因此当货币供给 M 翻倍时它不会变化。为了恢复货币市场的均衡，价格水平 P 必须翻倍。现在，回忆名义汇率的公式：

$$e = \varepsilon \times (P^*/P)$$

由于实际汇率 ε 和国外价格水平 P^* 保持不变，因此，价格水平 P 的增加导致名义汇率 e 贬值。

e. 当实际货币余额的需求增加时，要恢复货币市场均衡，价格水平必须下降。价格水平的下降对任何实际变量都没有影响，正如 d 小问答案中所解释的那样。由于实际汇率和国外价格水平都保持不变，所以，价格水平的下降导致名义汇率升值。

2.（Work It Out）考虑一个由以下方程所描述的经济：

$$Y = C + I + G + NX$$
$$Y = 8\,000$$
$$G = 2\,500$$
$$T = 2\,000$$
$$C = 500 + 2/3(Y - T)$$
$$I = 900 - 50r$$
$$NX = 1\,500 - 250\varepsilon$$
$$r = r^* = 8$$

a. 在这个经济中，求出私人储蓄、公共储蓄、国民储蓄、投资、贸易余额以及均衡汇率。

b. 假定现在 G 减少到 2 000，求出私人储蓄、公共储蓄、国民储蓄、投资、贸易余额以及均衡汇率。解释你的结果。

c. 现在假定世界利率从 8% 下降到 3%（G 还是 2 500），求出私人储蓄、公共储蓄、国民储蓄、投资、贸易余额以及均衡汇率。解释你的结果。

答： a. 消费为

$$C = 500 + (2/3)(Y - T)$$
$$= 500 + (2/3)(8\,000 - 2\,000)$$
$$= 4\,500$$

私人储蓄为

$$S_{私人} = Y - C - T$$
$$= 8\,000 - 4\,500 - 2\,000$$
$$= 1\,500$$

代找课件、答案、电子书
微信：xiaozhuguo1314

公共储蓄为

$$S_{公共} = T - G = 2\ 000 - 2\ 500$$
$$= -500$$

国民储蓄为

$$S = S_{私人} + S_{公共}$$
$$= 1\ 500 + (-500) = 1\ 000$$

投资为

$$I = 900 - 50r = 900 - 50 \times 8 = 500$$

净出口为

$$NX = S - I = 1\ 000 - 500 = 500$$

通过令净出口需求等于资本净流出，我们求出均衡实际汇率：

$$1\ 500 - 250\varepsilon = S - I$$
$$1\ 500 - 250\varepsilon = 1\ 000 - 500$$
$$250\varepsilon = 1\ 000$$
$$\varepsilon = 4$$

b. 当 $G = 2\ 000$ 时，通过同样的分析，我们得到

$$S_{私人} = Y - C - T = 1\ 500$$
$$S_{公共} = T - G = 2\ 000 - 2\ 000 = 0$$
$$S = S_{私人} + S_{公共}$$
$$= 1\ 500 + 0$$
$$= 1\ 500$$
$$I = 900 - 50r$$
$$= 900 - 50 \times 8$$
$$= 500$$
$$NX = S - I$$
$$= 1\ 500 - 500$$
$$= 1\ 000$$

通过令净出口需求等于资本净流出，我们求出均衡实际汇率：

$$1\ 500 - 250\varepsilon = S - I$$
$$1\ 500 - 250\varepsilon = 1\ 000$$
$$\varepsilon = 2$$

政府购买的减少增加了国民储蓄，但是，由于世界实际利率不变，投资也保持不变。这增加了资本净流出。实际汇率贬值以使净出口和资本净流出相等。

c. 当 $r = 3$ 和 $G = 2\ 500$ 时，通过同样的分析，我们得到

$$S_{私人} = Y - C - T = 1\ 500$$
$$S_{公共} = T - G = 2\ 000 - 2\ 500$$
$$= -500$$
$$S = S_{私人} + S_{公共}$$
$$= 1\ 500 + (-500)$$
$$= 1\ 000$$
$$I = 900 - 50r$$
$$= 900 - 50 \times 3$$
$$= 750$$
$$NX = S - I$$
$$= 1\ 000 - 750$$
$$= 250$$

通过令净出口需求等于资本净流出，我们求出均衡实际汇率：

$$1\ 500 - 250\varepsilon = S - I$$
$$1\ 500 - 250\varepsilon = 250$$
$$\varepsilon = 5$$

储蓄与 a 小问中的相同，但是更低的世界实际利率使得投资增加了。投资的增加减少了资本净流出，导致实际汇率的升值和净出口的下降。

3. Leverett 国是一个小型开放经济。突然，世界时尚的变动使该国的出口品不受欢迎。

a. Leverett 国的储蓄、投资、净出口、利率和汇率会发生什么变动？

b. Leverett 国的公民喜欢出国旅游。汇率的这种变动将如何影响他们？

c. Leverett 国的财政政策制定者想调整税收，以把汇率维持在以前的水平上。他们应该做什么？如果他们这样做了，对储蓄、投资、净出口和利率的总体影响是什么？

答：a. 当 Leverett 国的出口品变得不受欢迎时，它的国内储蓄 $S = Y - C - G$ 不变。这是因为我们假设 Y 由资本和劳动的数量决定，消费只取决于可支配收入，政府支出是外生的。由于 Leverett 国是一个小型开放经济且世界实际利率不变，所以投资也不变。由于储蓄和投资都不变，而净出口等于（$S - I$），所以净出口也不变。如图 6-7 所示，垂线（$S - I$）不移动。

Leverett 国的出口品的受欢迎程度下降导致净出口曲线向左移动，如图 6－7 所示。在新的均衡状态下，净出口不变，实际汇率贬值。

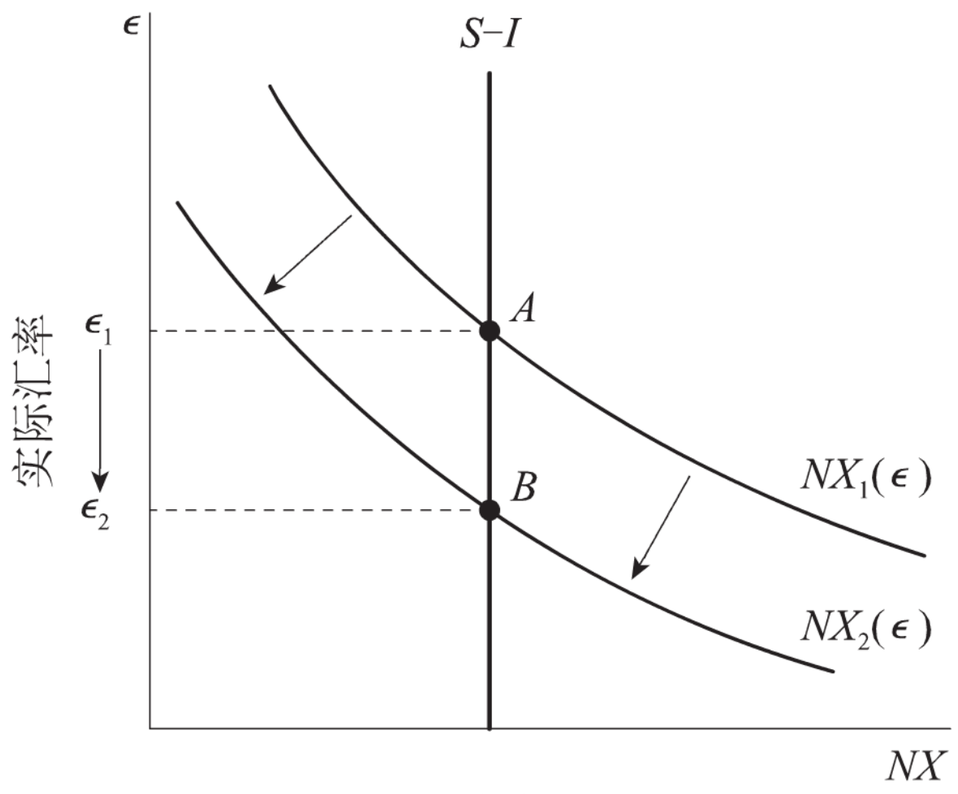


图 6－7

尽管 Leverett 国的出口品变得不那么受欢迎，但是由于汇率的贬值使得该国的产品相对于世界其他地方的产品变得便宜了，所以该国的贸易余额保持不变。

b. 实际汇率的贬值使得世界上其他地方的产品和服务，包括游客购买的那些，相对于 Leverett 国的更加昂贵，这将减少 Leverett 国的公民出境游的次数。

c. 利用税收恢复初始的汇率需要通过减税使垂线（$S-I$）向左移动。减税增加了可支配收入和消费，因此国民储蓄下降。由于 Leverett 国将世界实际利率视为给定，而世界实际利率不受该减税政策的影响，因此投资也不受影响。从会计角度来看，资本净流出（$S-I$）的减少与净出口的减少相匹配。

4. 当政府购买增加时，例如在战争期间，一个小型开放经济的贸易余额和实际汇率会发生什么变动？你的回答是否取决于这是国内战争还是世界大战？

答：首先考虑国内战争。政府购买的增加减少了政府储蓄，从而减少了国民储蓄。这使储蓄曲线向左移动，如图 6－8 所示。国内战争对世界实际利率 r^* 没有影响，因此国内储蓄的减少导致贸易余额下降。

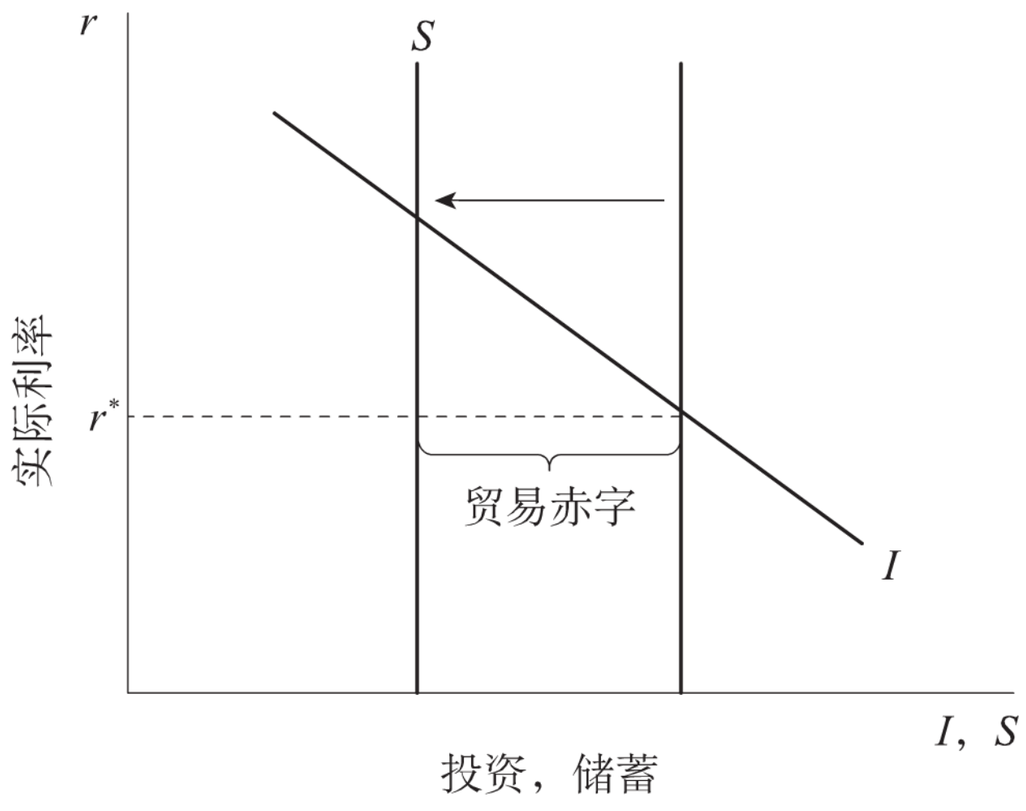


图 6－8

图 6－9 显示了政府购买的增加对实际汇率的影响。国民储蓄的下降使垂线（$S-I$）向左移动，导致资本净流出下降和实际汇率升值。结果，国内产品相对于国外产品变得昂贵了，这导致出口下降和进口上升。正如我们在图 6－8 中所看到的，贸易余额下降。

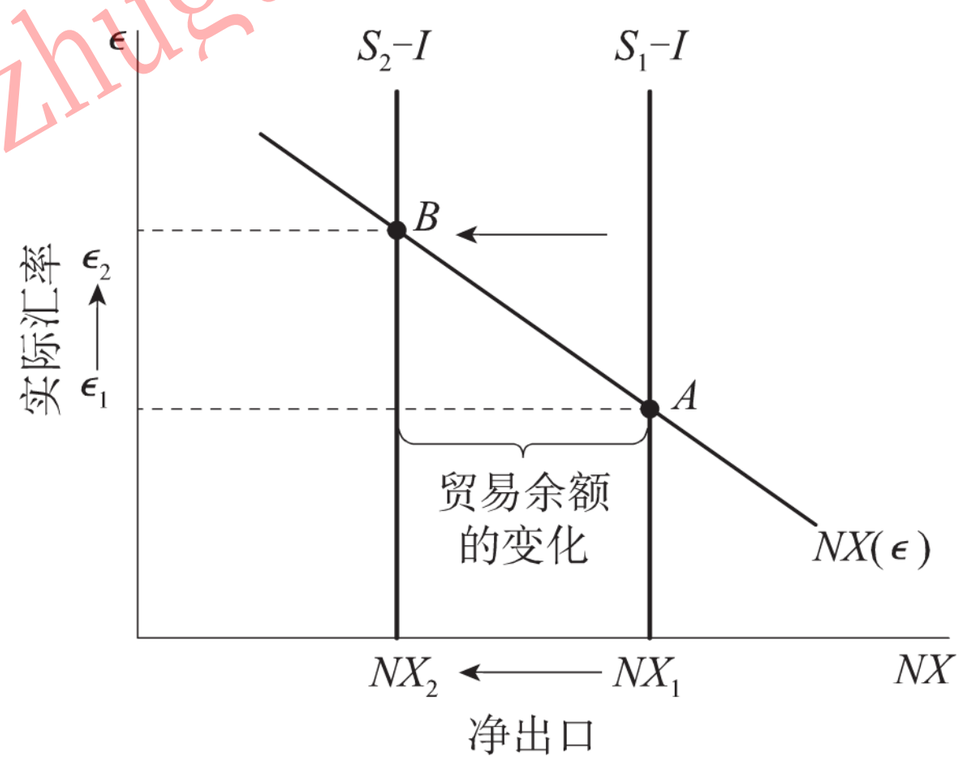
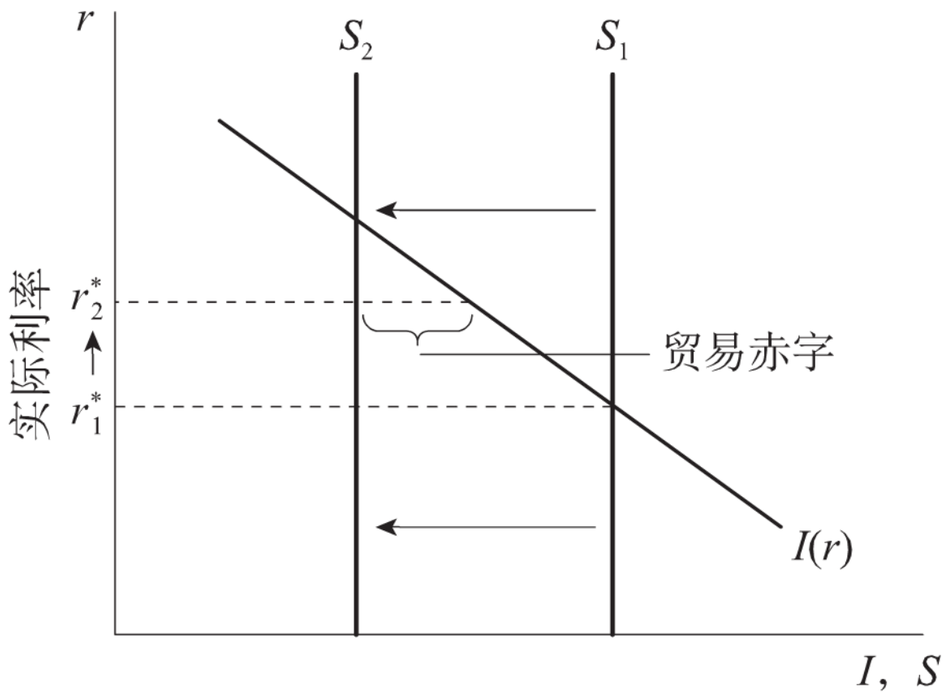


图 6－9

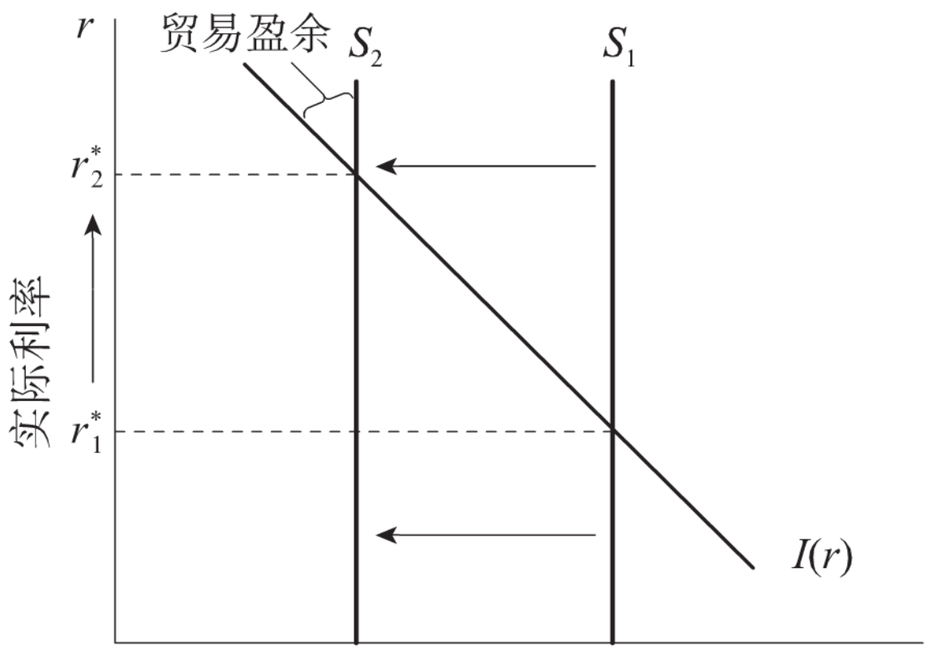
现在考虑世界大战。由于世界大战导致许多政府增加它们的支出，因此，世界实际利率 r^* 上升。国民储蓄的减少减少了资本净流出，而世界实际利率的上升通过减少国内投资增加了资本净流出。净影响取决于哪种力量占主导。从平衡贸易出发，图 6－10 显示世界大战导致贸易赤字，而图 6－11 显示世界大战导致贸易盈余。

代找课件 答案、电子书 微信：Xiaozhuguoli314



投资，储蓄

图 6－10



投资，储蓄

图 6－11

5. 本章的一个案例研究得出结论：如果穷国提供更高的生产效率和更好的法律保护，像美国这样的富国的贸易余额将转向盈余。让我们考虑为什么可能是这样。

a. 如果世界的穷国提供更高的生产效率和更好的法律保护，这些国家的投资需求函数会发生什么变化？

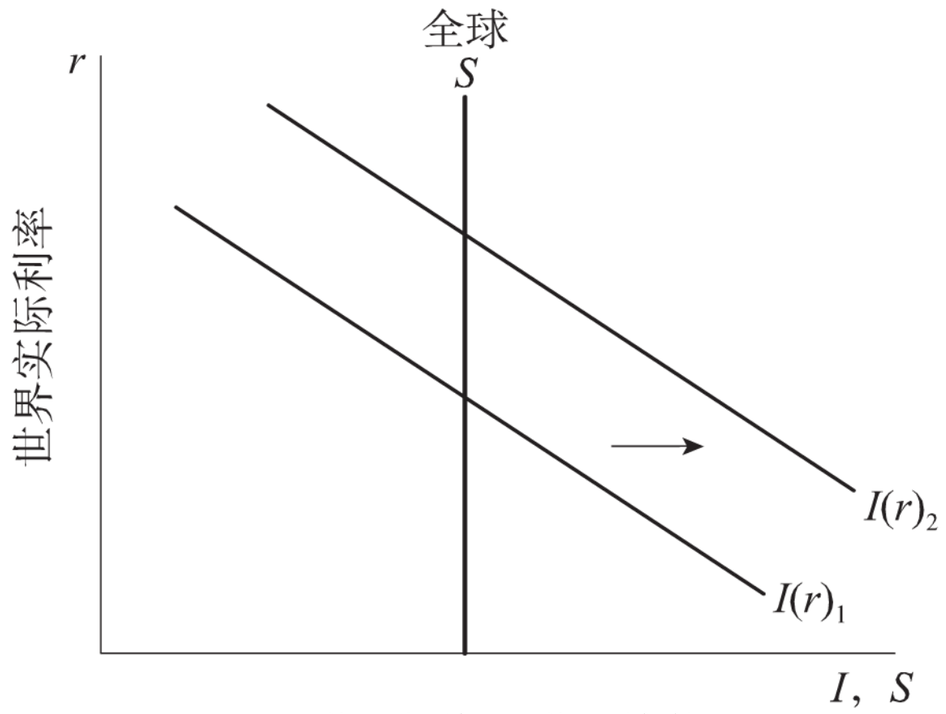
b. 你在问题 a 中描述的变化会如何影响世界金融市场的可贷资金需求？

c. 你在问题 b 中描述的变化会如何影响世界利率？

d. 你在问题 c 中描述的变化会如何影响富国的贸易余额？

答：a. 如果穷国提供更高的生产效率和更好的法律保护，那么资本的边际产量将上升，对于任何给定的世界实际利率，这将导致企业增加它们的资本投资。结果，这些国家的投资曲线将向右移动。

b. 假设穷国在世界投资中所占的份额相当可观，可贷资金的世界需求曲线将向右移动，如图 6－12 所示。



世界投资，世界储蓄

图 6－12

c. 如图 6－12 所示，可贷资金需求的增加将导致世界实际利率上升。

d. 对于富国，世界实际利率的上升将通过增加投资的机会成本而减少投资。因此，富国的资本净流出将上升，这意味着该国的贸易余额也将上升。

6. 总统正考虑对日本豪华汽车的进口征收关税。利用本章介绍的模型，讨论这项政策的经济学与政治学。特别地，这项政策会如何影响美国的贸易赤字？如何影响汇率？谁会受到这项政策的损害？谁将获益？

答：对于任何给定的实际汇率，美国对日本豪华汽车征收关税将降低美国的进口需求，从而使 NX 曲线向右移动，如图 6－13 所示。由于美国的储蓄和投资不会受到影响，因此，实际汇率将升值以使贸易余额维持在相同的水平。因此，这一关税将导致美国进口和出口下降相同的数量。

这一关税还将产生若干分配效应。美国奢侈汽车的生产商将直接从这一保护举措中获益。美国的其他与进口品竞争的行业将从实际汇率升值中获益，而出口导向的行业将受损。日本奢侈汽车的美国消费者将由于这一关税而受损，而其他进口品的消费者将从美元升值中获益。综合来看，这一关税将降

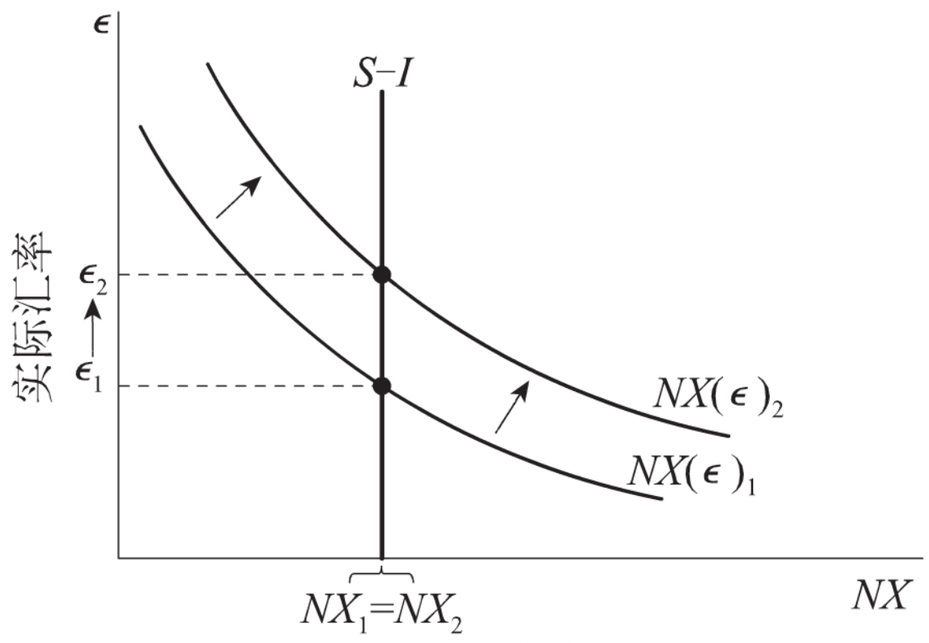


图 6－13

低基于比较优势的专业化所带来的贸易所得。

7.（Work It Out）下面是一个与表 6－2 类似的表格，它给出了四个假想国家（按字母顺序排序）的通货的信息。利用购买力平价理论填充表格，如果根据给出的信息无法确定某些数字，就填写“NA”。解释你的答案。

国家	通货	黄油啤酒的价格	汇率（每 Hagrid fluffy）	
			预测值	现实值
Hagrid	fluffy	5	—	—
Hermionia	galleon	—	80	70
Potterstan	sickle	60	—	10
Ronland	knut	100	20	—

答：在本题中，购买力平价预测，一国的汇率等于黄油啤酒的国内价格除以黄油啤酒在 Hagrid 的价格（5 fluffies）。Hagrid fluffy 相对于本身的汇率预测值和现实值显然是 1。对 Hermionia 来说，每 fluffy 80 galleons 的汇率预测值表明，该国的黄油啤酒的价格必定是 400 galleons。对 Potterstan 来说，汇率预测值必定是 60 sickles 除以 5 fluffies，即每 fluffy 12 sickles。根据给出的信息，Ronland 的汇率现实值无法确定。

8. 假定中国出口电视机并使用人民币（元）作为其通货，而俄罗斯出口伏特加啤酒并使用卢布作为其通货。中国有稳定的货币供给，电视机生产的技术进步缓慢而稳定，而俄罗斯有快速增长的货币供给，没有伏特加啤酒生产的技术进步。基于这一信息，你预测实际汇率（用每台电视机换取的伏特加啤酒瓶数来衡量）和名义利率（用每一元人民币兑换的卢布数来衡量）会怎么变动？解释你的推理。（提示：对于实际汇率，思考稀缺性和相对价格之间的联系。）

答：此处的实际汇率是一台中国电视机能够交换的俄罗斯伏特加啤酒的数量。如果俄罗斯伏特加啤酒的生产没有技术进步而中国的电视机生产有缓慢而稳定的技术进步，那么伏特加啤酒相对于电视机将变得越来越稀缺。对于给定的相对需求，伏特加啤酒的相对价格应该提高，等价地，电视机的相对价格应该降低。因此，用每台电视机换取的伏特加啤酒瓶数来表示的实际汇率应该随时间的推移缓慢下降。用每元人民币兑换的卢布数来衡量的名义汇率 e 由下式给出：

$$e = \varepsilon \times (P^*/P)$$

其中，ε 是用每台电视机换取的伏特加啤酒瓶数表示的实际汇率，P^* 是在俄罗斯一瓶伏特加啤酒的价格，P 是在中国一台电视机的价格。由于中国有稳定的货币供给，而俄罗斯的货币供给快速增长，因此，随着时间的推移，价格比 P^*/P 将快速上升。实际汇率的下降将推动名义利率下降，而价格比的上升将推动名义利率上升，因此，对名义汇率的影响取决于这两种力量的相对强度。由于实际汇率的下降缓慢而价格比的上升快速，所以，随着时间的推移，名义利率将上升（也就是说，人民币将相对于卢布升值）。

9. Oceania 是一个小型开放经济。假定众多其他国家开始通过实行投资税收抵免来补贴投资（同时调整其他税收以保持税收收入不变），但是 Oceania 没有实行这样的投资补贴。

a. 作为世界利率函数的世界投资需求会发生什么变动？

b. 世界利率会发生什么变动？

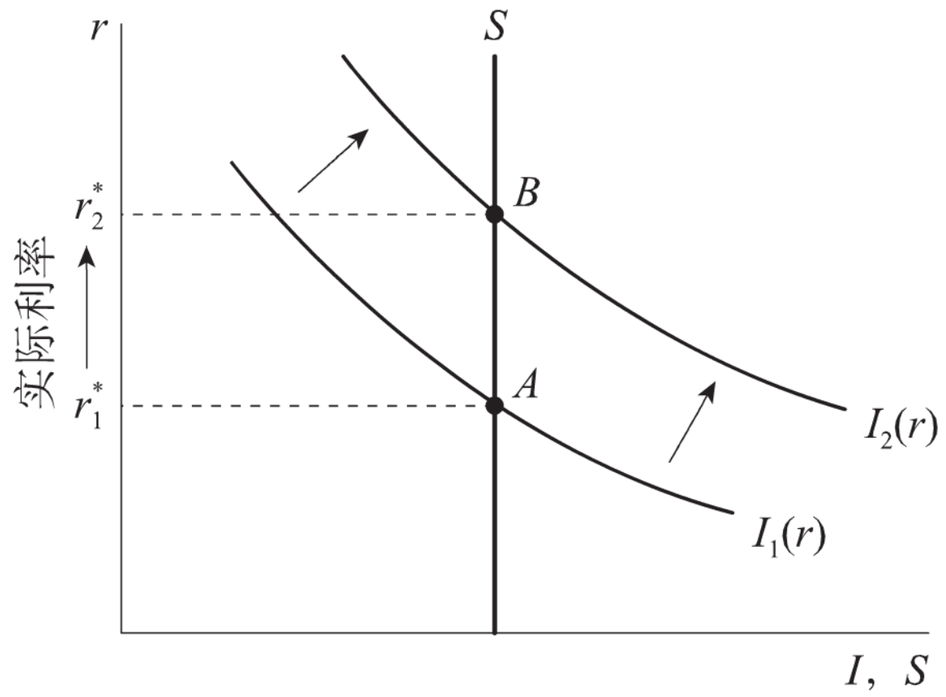
c. Oceania 的投资会发生什么变动？

d. Oceania 的贸易余额会发生什么变动？

代找课件 答案 电子书 微信·xiaozhuanti1314

e. Oceania 的实际汇率会发生什么变动？

答：a. 如果众多其他国家实行投资税收抵免，那么世界投资需求曲线将向右移动，如图 6－14 所示。



世界投资，世界储蓄

图 6－14

b. 如图 6－14 所示，世界投资需求的增加将提高世界实际利率。

c. 由于利率是投资的机会成本，所以，对于 Oceania 这样的小型开放经济来说，更高的世界利率意味着更少的投资，如图 6－15 所示。

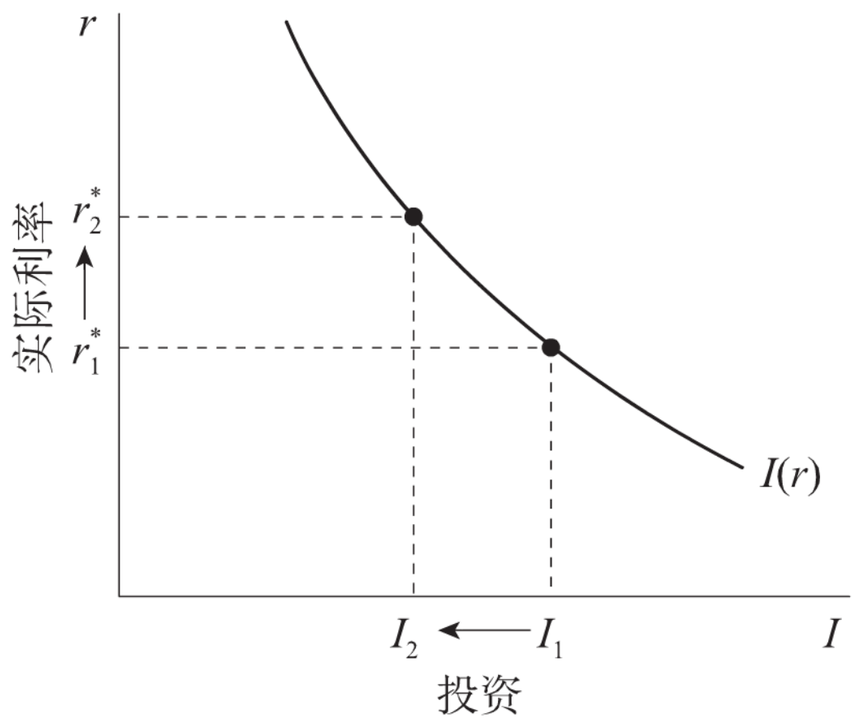
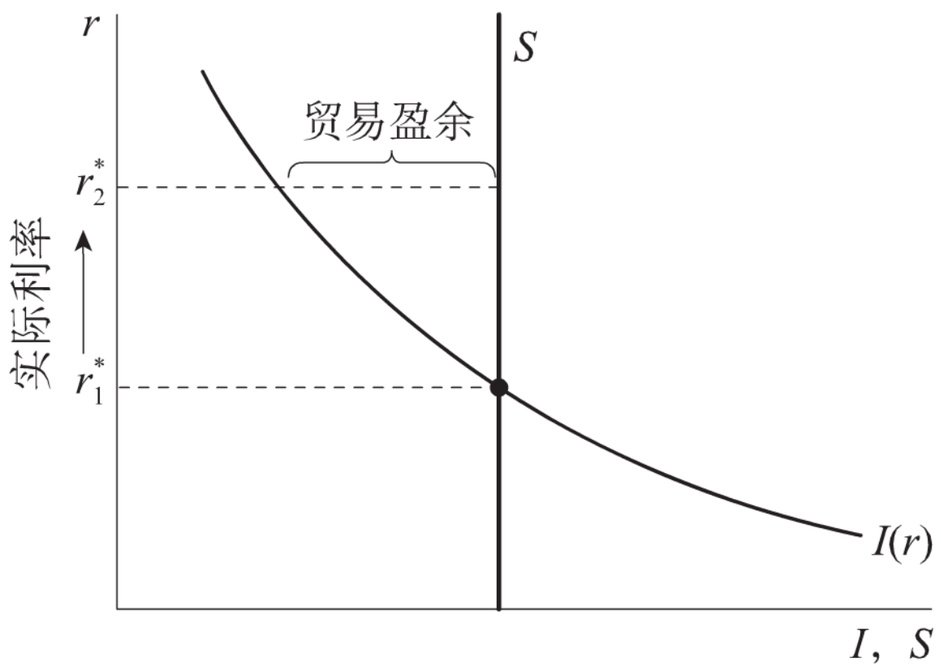


图 6－15

d. 由于 Oceania 的国民储蓄不受影响，更高的世界实际利率增加了其资本净流出，所以增加了其贸易余额，如图 6－16 所示。

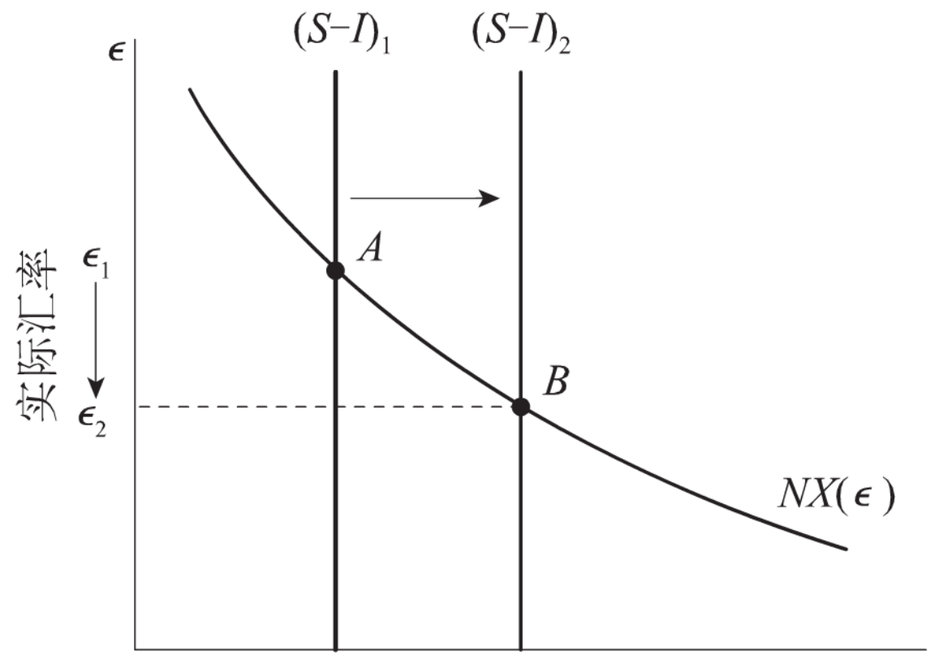
e. Oceania 的资本净流出的增加导致其实际汇率贬值，如图 6－17 所示。

10. “在墨西哥旅游现在比 10 年前便宜得多，”一位朋友说，“10 年前，1 美元兑换 10 比索，今年，1 美元兑换 15 比索。”你朋友的话正确还是错误？给定这个时期总的通货膨胀在美国是 25%，而在墨西哥是 100%，在墨西哥旅行是变得更贵还是更便宜？用一个具体例子——例如，美国热狗 vs. 墨西哥玉米饼卷——写出将令你朋友信服的答案。



投资，储蓄

图 6－16



净出口

图 6－17

答：确定你朋友的话正确还是错误的最容易的办法是考虑一个例子。假定 10 年前一个美国热狗的价格是 1 美元而一个墨西哥玉米饼卷的价格是 10 比索。由于汇率是 1 美元兑换 10 比索，因此，这两样东西的价格相同。10 年后，给定美国的通货膨胀是 25%，现在一个美国热狗的价格是 1.25 美元，给定墨西哥的通货膨胀是 100%，现在一个墨西哥玉米饼卷的价格是 20 比索。现在的汇率是 1 美元兑换 15 比索，因此，一个墨西哥玉米饼卷的价格是 20/15＝1.33（美

元）。这意味着，现在购买一个墨西哥玉米饼卷比购买一个美国热狗要贵。于是，你的朋友得出的“去墨西哥旅游更便宜了”的结论是错误的。尽管美元现在可以兑换更多的比索，但是墨西哥相对快速的通货膨胀使得墨西哥产品相对于美国产品变得更贵了。

11. 你在某金融网站上看到，加拿大的名义利率是每年12%，而美国是每年8%。假定国际资本流动使得这两个国家的实际利率相等，购买力平价成立。

a. 利用（第5章中讨论的）费雪方程，关于加拿大和美国的预期通货膨胀，你能作出什么推断？

b. 关于加拿大元和美元之间汇率的预期变动，你能作出什么推断？

c. 一个朋友提议了一个迅速致富的计划：从一家美国银行以8%的利率借钱，存入利率为12%的一家加拿大银行，就可以赚到4%的利润。这个计划错在哪里？

答：a. 根据费雪效应，

$$i = r + E\pi$$

其中，i是名义利率，r是实际利率，$E\pi$是预期通货膨胀率。把题中给出的加拿大和美国的信息代入，我们有：

$$12\% = r + E\pi_{\text{加拿大}}$$

$$8\% = r + E\pi_{\text{美国}}$$

其中，r是世界实际利率。这意味着

$$E\pi_{\text{加拿大}} - E\pi_{\text{美国}} = 4\%$$

我们得出结论，加拿大的预期通货膨胀率比美国高4个百分点。

b. 我们可以将用每美元兑换的加拿大元表示的名义汇率表达成：

$$e = \varepsilon \times (P_{\text{加拿大}} / P_{\text{美国}})$$

其中，ε是实际汇率，$P_{\text{加拿大}}$是加拿大的价格水平，$P_{\text{美国}}$是美国的价格水平。该式的百分比变化形式为：

$$\%\Delta e = \%\Delta\varepsilon + (\pi_{\text{加拿大}} - \pi_{\text{美国}})$$

由于购买力平价成立，所以，实际汇率固定为1。于是，名义汇率的百分比变化是由通货膨胀率差别驱动的。也就是说，

$$\%\Delta e = \pi_{\text{加拿大}} - \pi_{\text{美国}}$$

两边取期望，我们有

$$\%\Delta Ee = E\pi_{\text{加拿大}} - E\pi_{\text{美国}} = 4\%$$

美元预期升值4%。

c. 这个计划的问题是它没有考虑名义汇率的变化。假定当前汇率是1美元兑换1加拿大元。如果你从一家美国的银行借入1美元，将它兑换为1加拿大元，然后存入一家加拿大的银行，一年后你将有1.12加拿大元。给定b小问的结果，你预期一年后的汇率将会是1美元兑换1.04加拿大元。将1.12加拿大元换回美元，你将换得1.12/1.04美元，即约1.08美元，而你欠你借款的那家美国银行1.08美元，因此你大致收支平衡（尚未考虑交易成本）。

更多的问题与应用

1. 如果国外爆发了一场战争，它将在许多方面影响美国经济。用大型开放经济模型考察这样一场战争的如下影响：美国的储蓄、投资、贸易余额、利率以及汇率会发生什么变动？（为了简化，分别考察以下各项影响。）

a. 美国政府由于担心需要介入战争，增加了对军事装备的购买。

b. 其他国家增加了对高科技武器的需求，高科技武器是美国的一项主要出口。

c. 战争使美国企业无法确知未来，这些企业推迟了一些投资项目。

d. 战争使美国消费者无法确知未来，消费者作出的反应是增加储蓄。

e. 美国人变得害怕出国旅行，因此更多的人在美国本土度假。

f. 外国投资者为他们的投资组合在美国寻找一个避风港。

答：a. 政府购买的增加减少了国民储蓄。如图6-18所示，这提高了均衡利率。由于国内投资和资本净流出与利率负相关，所以两者都减少。为了将贸易余额降低到资本净流出水平，实际汇率升值。

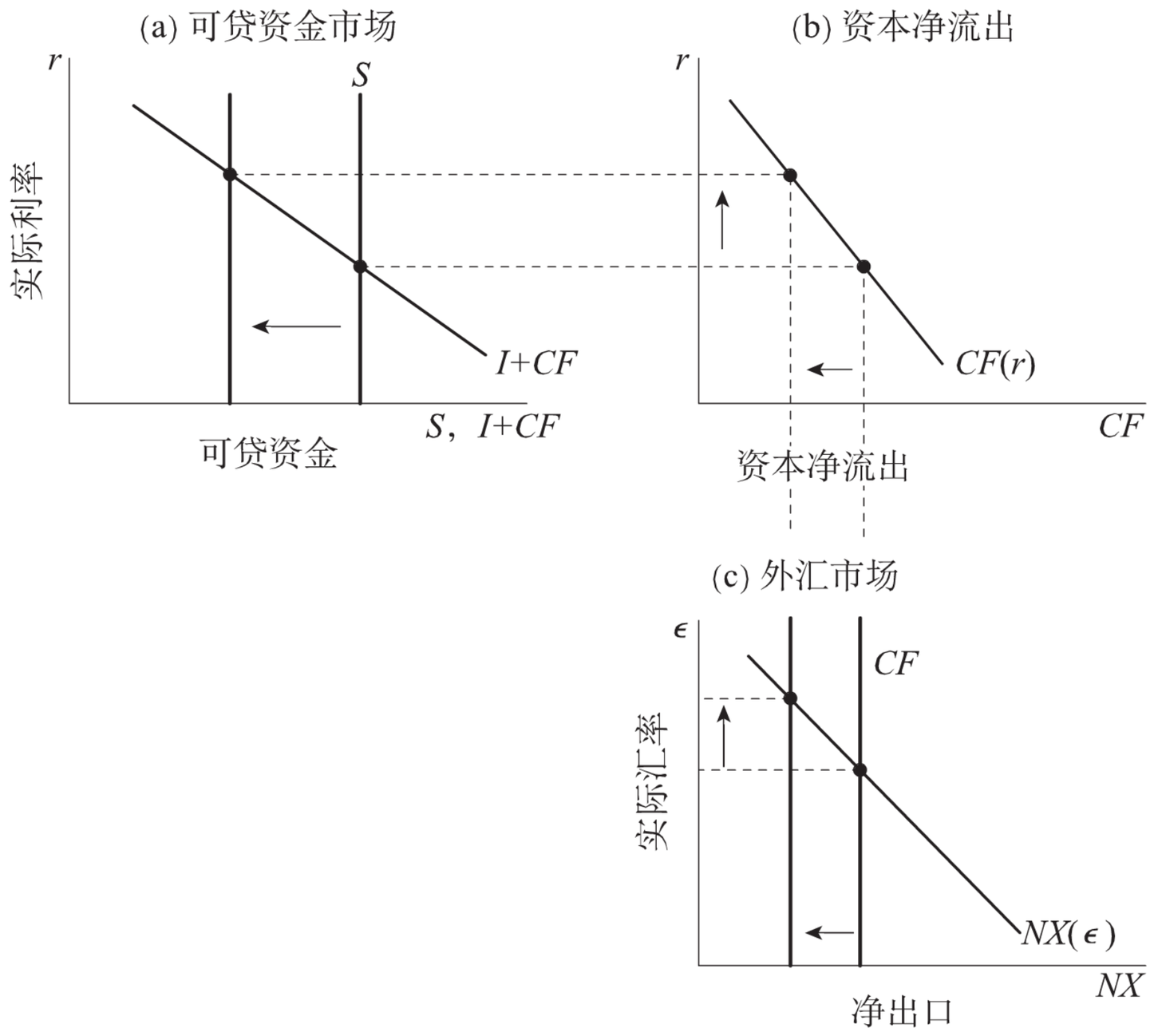


图 6－18

b. 如图 6－19 所示，对一国出口品需求的增加使净出口曲线向右移动。由于可贷资金市场没有发生任何变化，所以储蓄、投资和利率都不变。这又意味着资本净流出和贸易余额保持不变。净出口曲线的移动导致汇率升值，这使美国产品相对于外国产品变得更贵了。最终的结果是出口和进口等量增加。

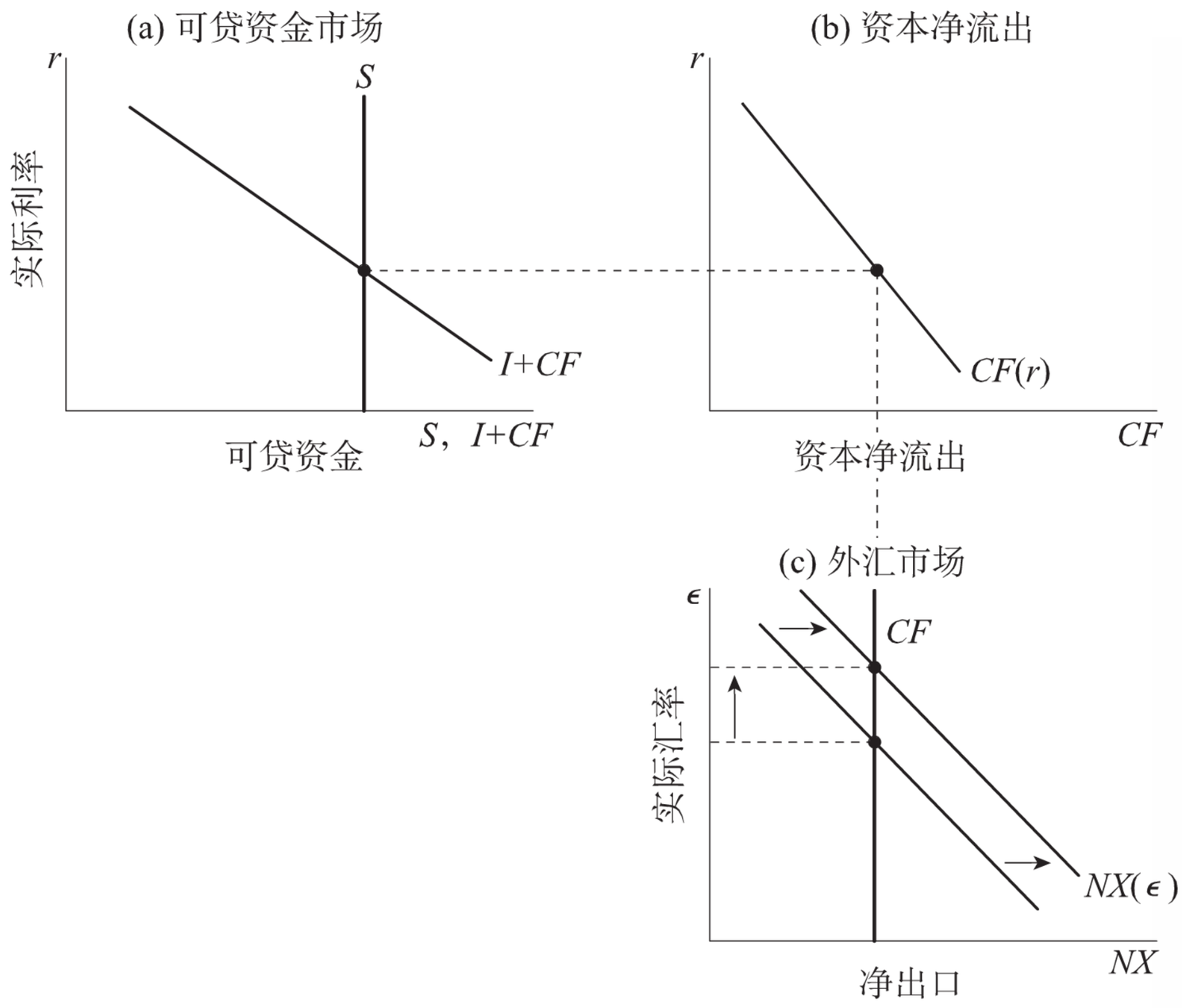


图 6－19

c. 投资项目的减少使投资需求曲线向左移动。如图 6－20 所示，这降低了利率，增加了资本净流出和贸易余额，导致实际汇率贬值。注意，由于国民储蓄没有变化，所以投资和资本净流出之和保持不变。于是，资本净流出的增加恰好被投资的减少所抵消。

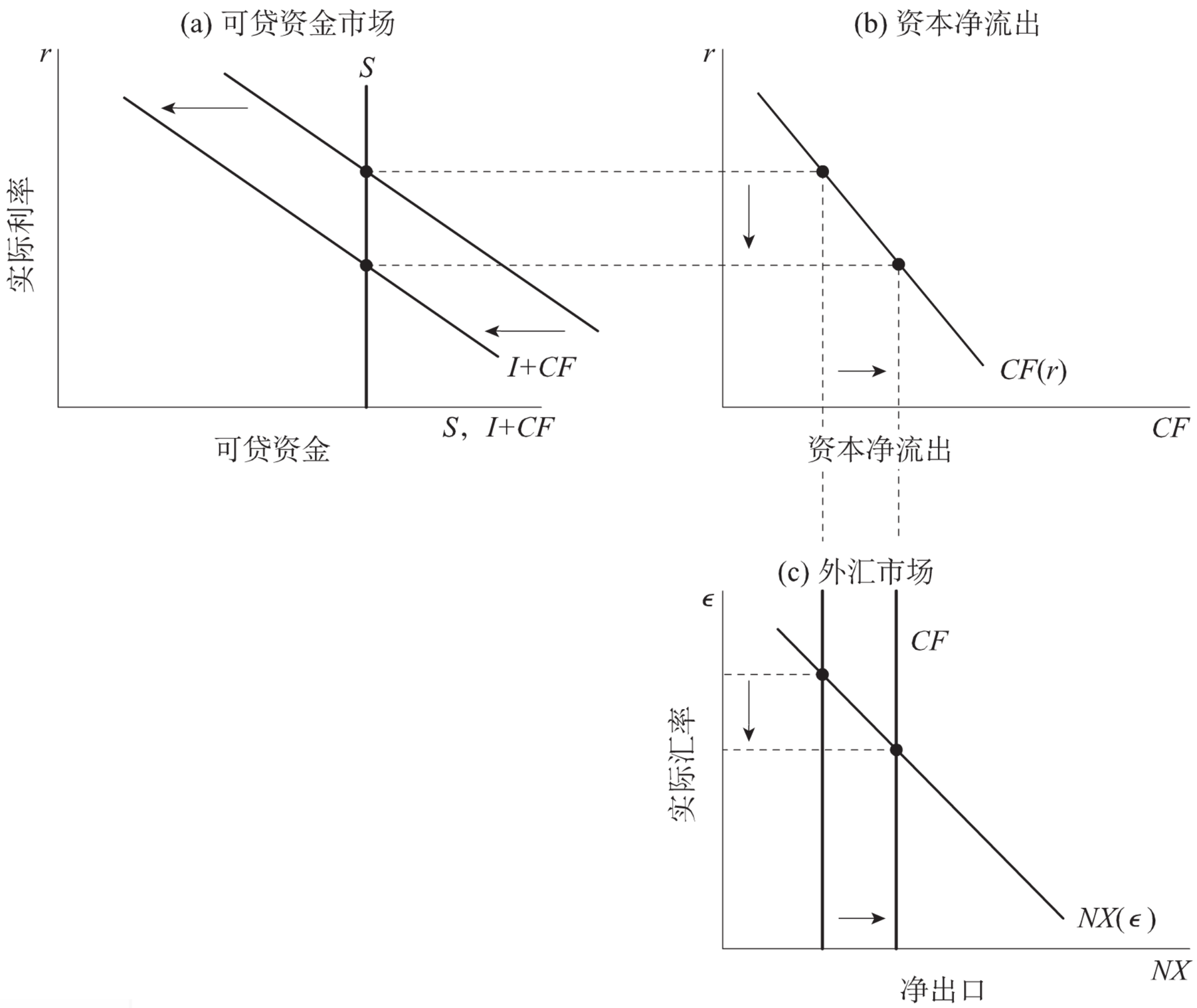


图 6－20

d. 储蓄意愿的增加使储蓄曲线向右移动。如图 6－21 所示，这导致实际利率下降。结果，投资和资本净流出都增加。最后，实际汇率贬值，并将贸易余额提高到资本净流出的水平。

e. 由于出国旅行支出被算作进口，所以美国人出国旅行的意愿下降减少了进口。如图 6－22 所示，这使净出口曲线向右移动。由于可贷资金市场没有发生任何变化，所以利率不变，这又意味着资本净流出保持不变。于是，进口需求的下降导致汇率上升，但不影响贸易余额。

f. 外国人在美国投资的意愿增加使资本净流出曲线向左移动。如图 6－23 所示，这减少了可贷资金的需求，导致利率下降，利率的下降又使投资增加。由于 $I+CF$ 的均衡值不变，所以资本净流出必须减少，这导致汇率升值和贸易余额下降。

2. 1995 年 9 月 21 日，“众议院议长纽特·金里奇（Newt Gingrich）威胁说要让美国在历史上首次拖欠债务，以迫使克林顿政府按共和党的条件平衡预算”。（《纽约时报》，1995 年 9 月 22 日，A1 版。）同一天，美国政府 30 年期债券的利率从 6.46%上升到 6.55%，而且，美元的价值从 102.7 日元下降到 99.0 日元。用大型开放经济模型解释这一事件。

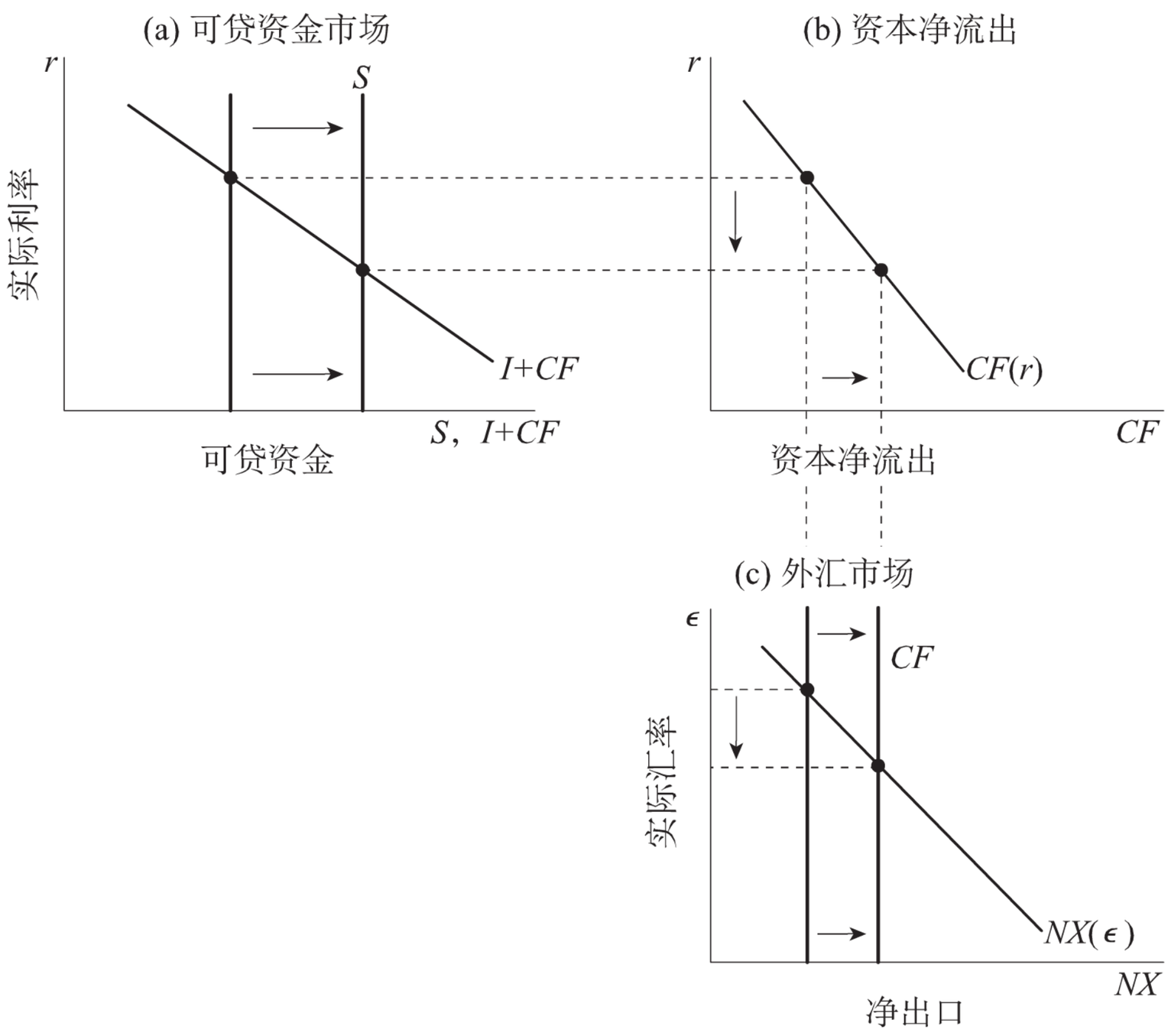

(a) 可贷资金市场
r
S
实际利率
I+CF
S，I+CF
可贷资金
(b) 资本净流出
r
CF(r)
CF
资本净流出
(c) 外汇市场
ϵ
CF
实际汇率
NX(ϵ)
NX
净出口

图 6－21

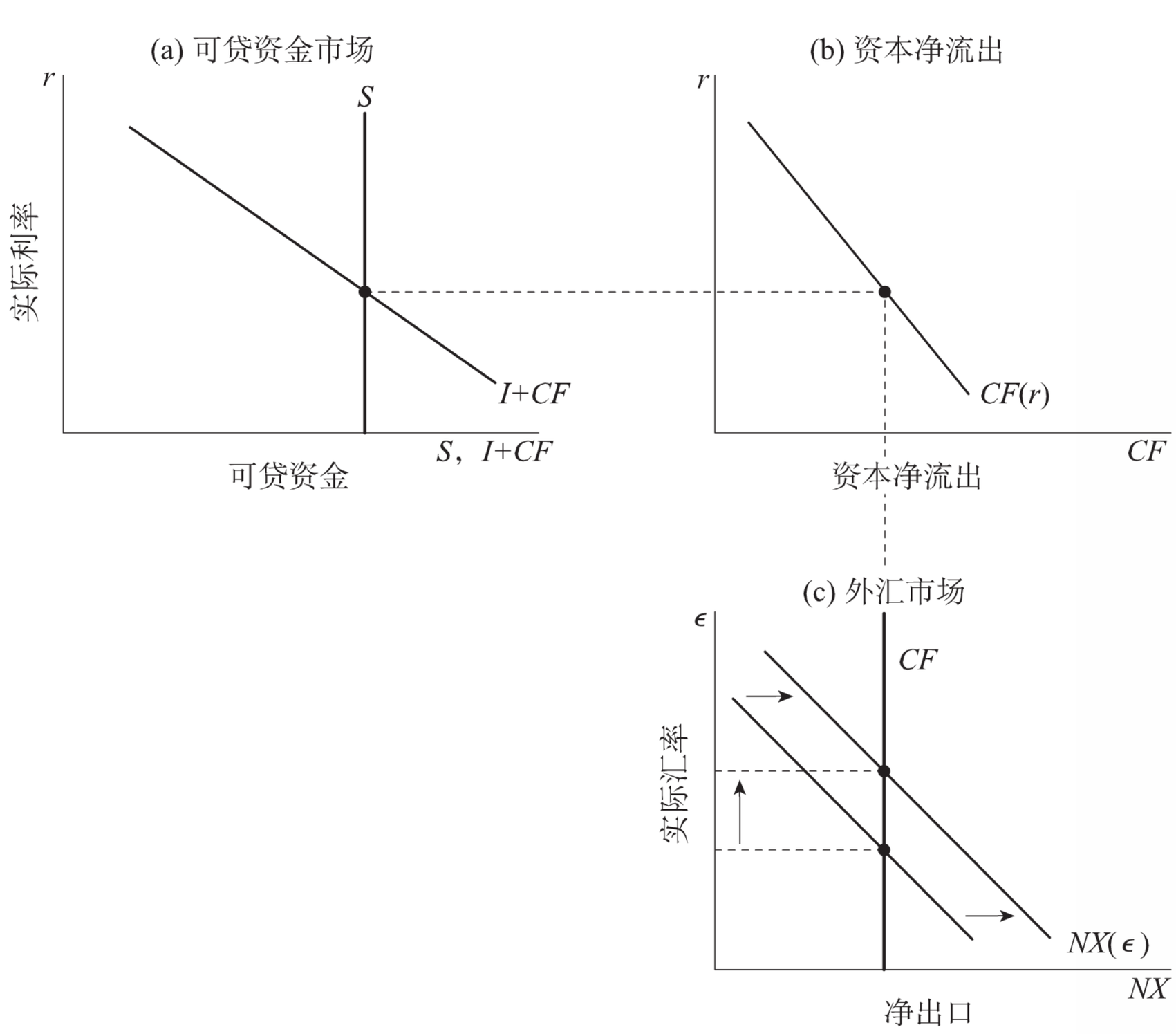

(a) 可贷资金市场
r
S
实际利率
I+CF
S，I+CF
可贷资金
(b) 资本净流出
r
CF(r)
CF
资本净流出
(c) 外汇市场
ϵ
CF
实际汇率
NX(ϵ)
NX
净出口

图 6－22

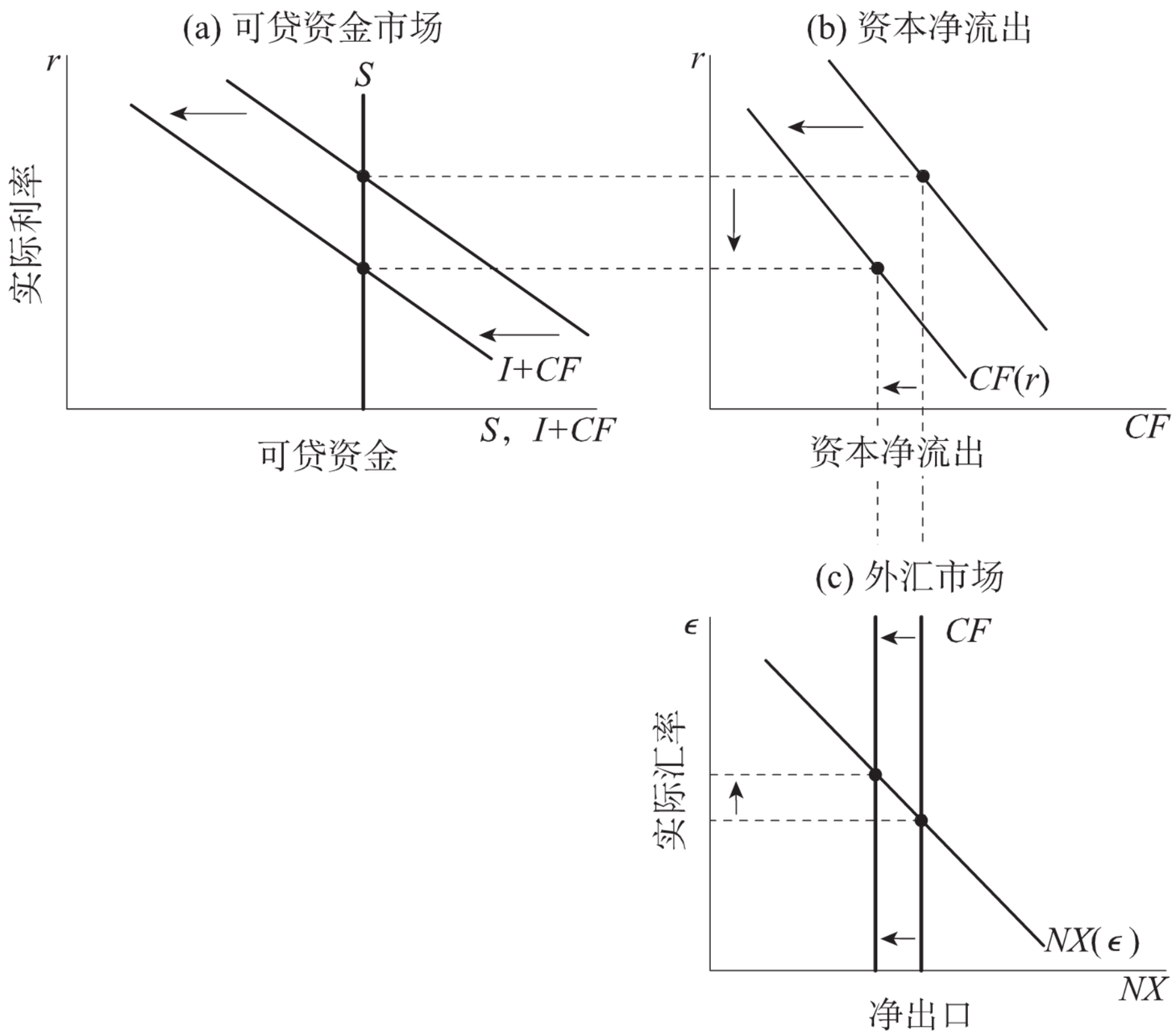


图 6－23

答：由于违约风险增加，对美国政府债券的需求下降。如图 6－24 所示，这导致资本净流出曲线向右移动。在可贷资金市场，可贷资金需求的增加推高了实际利率，这又降低了投资。由于 $I+CF$ 的均衡值不变，所以资本净流出必须增加，这导致实际汇率贬值和贸易余额上升。

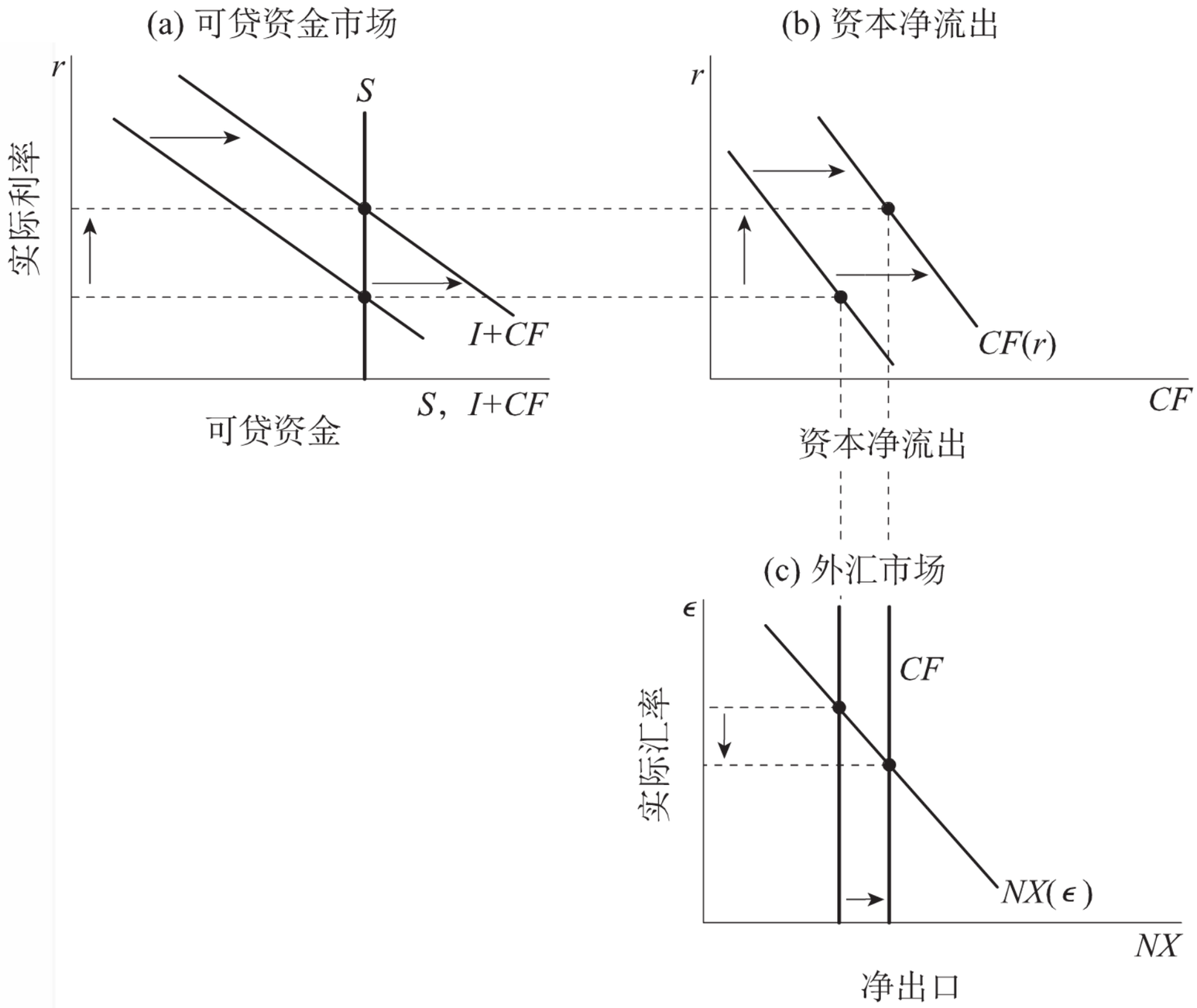
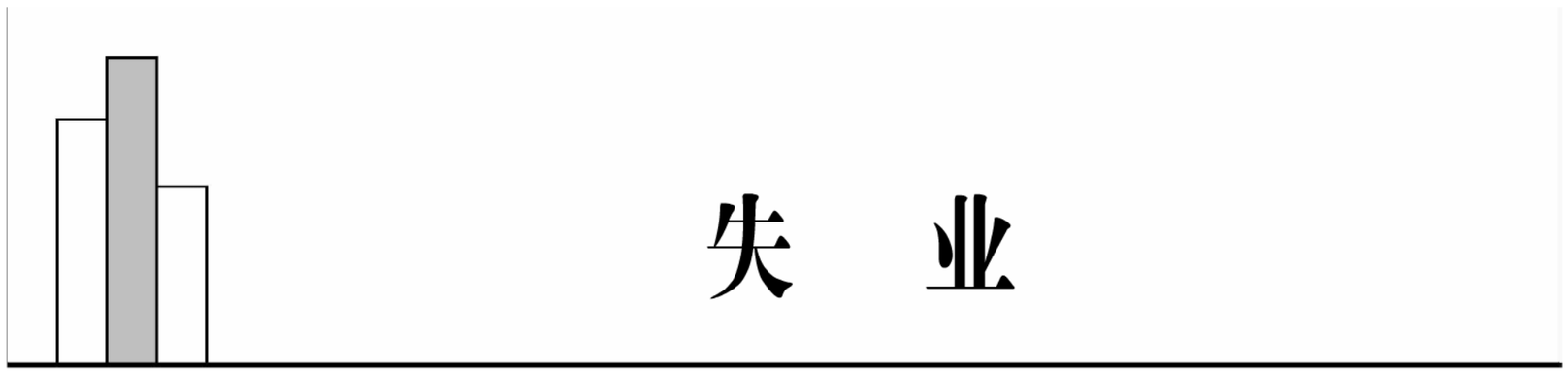


图 6－24

第 7 章



失　业

复习题

1. 什么决定了自然失业率？

答：离职率和入职率决定了自然失业率。离职率是指每月失去工作的人所占的比例。离职率越高，自然失业率就越高。入职率是每月找到工作的失业者所占的比例。入职率越高，自然失业率就越低。

2. 描述摩擦性失业与结构性失业之间的差别。

答：摩擦性失业是由匹配工人和工作所花的时间引起的失业。由于关于求职者和空缺职位的信息流动不是即刻的，所以找到一份合适的工作需要时间。由于不同的工作要求不同的技能，支付的工资也不同，所以失业者可能不会接受他们获得的第一个工作机会。

与此相对，结构性失业是指由工资刚性和工作配给引起的失业。这些工人的失业不是由于他们没有积极地搜寻最适合他们的技能的工作（这是摩擦性失业的情况），而是由于在当前的实际工资水平下，劳动供给量超过了劳动需求量。如果工资不能调整以使劳动市场出清，那么这些工人必须等待工作机会的出现。因此，结构性失业产生的原因是，虽然存在劳动的超额供给，但企业未能降低工资。

3. 给出三种对实际工资可能保持在高于使劳动供给和需求达到均衡的水平的解释。

答：由于最低工资法、工会的垄断力量、效率工资，实际工资可能保持在高于使劳动供给和需求达到均衡的水平。

当最低工资法阻碍工资降至均衡水平时，它导致工资刚性。尽管大多数工人的工资高于最低工资，但是对某些工人来说，特别是那些低技能和缺乏经验的工人，最低工资将他们的工资提高至高于均衡水平。因此，它降低了企业的劳动需求量。这创造出了劳动的超额供给，增加了失业。

由于已加入工会的工人的工资不是由市场供给和需求决定的，而是由工会领导人和企业管理层之间的集体议价决定的，因此，工会的垄断力量导致工资刚性。集体议价达成的工资协议常常将工资提高至高于均衡水平，这导致企业雇用的工人数比市场出清工资时要少，因此，结构性失业增加。

效率工资理论表明，更高的工资使工人更有生产力。工资对工人效率的影响可以解

释为什么在存在劳动的超额供给时企业常常不削减工资。尽管工资削减将减少企业的工资支出，但是它也可能降低劳动生产率和企业的利润。

4. 大多数失业是长期的还是短期的？请解释。

答：取决于人们怎么看数据，大部分失业看起来可能是短期的，也可能是长期的。一方面，大部分失业持续时间短；也就是说，大部分失业者迅速找到了工作。另一方面，大部分失业周数归因于少量长期失业者。根据定义，长期失业者没有迅速找到工作，因此，他们在失业名单上出现了许多周或许多个月。

5. 欧洲人工作的小时数高于还是低于美国人？列举三个解释这一差别的假说。

答：欧洲人工作的小时数低于美国人。第一个解释是欧洲更高的税率降低了工作的激励。更高的税率也可能导致更大规模的地下经济（作为逃税的产物），而衡量地下经济中的工作小时数更为困难。第二个解释是工会在欧洲比在美国更重要，而工会能采取集体议价的方式缩短工作时长。第三个解释是基于偏好的：欧洲人比美国人更重视闲暇，因此选择工作更少的时间。

问题与应用

1. 回答下列关于你自己在劳动力中的经历的问题：

a. 当你或你的一个朋友找一份兼职工作时，一般需要几周？在你找到一份工作之后，一般能持续多少周？

b. 根据你的估计，计算你的入职率 f 与你的离职率 s（用每周的比率表示）。（提示：如果 f 是入职率，那么平均的失业时间长度就是 $1/f$。）

c. 你所代表的人口的自然失业率是多少？

答：a. 在下面的例子中，我们假设一个大学生通常花 2 周找到一份工作，一份工作通常持续 12 周。

b. 如果找到一份工作要花 2 周，那么入职率是

$$f=1\text{ 份工作}/2\text{ 周}=0.5\text{ 份工作}/\text{周}$$

如果这份工作持续 12 周，那么离职率是

$$s=1\text{ 份工作}/12\text{ 周}=0.083\text{ 份工作}/\text{周}$$

c. 根据教材，我们知道，自然失业率的公式是

$$U/L = s/(s+f)$$

其中，U 是失业者数量，L 是劳动力人数。把我们在 b 小问中计算出来的 f 和 s 的数值代入，我们得到自然失业率：

$$U/L = 0.083/(0.083+0.5) = 0.14$$

于是，如果一个大学生通常花 2 周找到一份工作，一份工作通常持续 12 周，那么大学生的自然失业率是 14%。

2. （Work It Out）某个郊外住宅区的居民收集了以下数据：居住在这个住宅区的人可以分为在谈恋爱的或没在谈恋爱的。在谈恋爱的人中，每月有 10% 的人经历了分手。在没有谈恋爱的人中，每月有 5% 的人开始谈恋爱。在稳定状态下，居民中没有谈恋爱的比例是多少？

答：我们可以重新解释自然失业率的公式 $U/L=s/(s+f)$。令 U/L 为没在谈恋爱的居民所占的比例，令 $s=0.1$ 为谈恋爱的居民分手的比例，令 $f=0.05$ 为没有谈恋爱的居民开始谈恋爱的比例。于是，在稳定状态下，没有谈恋爱的居民所占的比例为 $U/L = s/(s+f) = 0.1/(0.1+0.05) = 2/3$。

3. 在本章中我们看到了稳定状态失业率是 $U/L=s/(s+f)$。假定失业率开始时并不位于这个水平。证明失业率将随时间变动并达到这一稳定状态。（提示：把失业人数的变动表示成 s、f 和 U 的函数。然后证明：如果失业高于自然失业率，那么失业下降；如果失业低于自然失业率，那么失业上升。）

答：为了证明失业率随着时间的推移收敛于自然失业率，我们首先说明失业人数随着时间的推移如何变化。失业人数的变化等于失去工作的人数（sE）减去找到工作的人

数（fU）。也就是说，

$$\Delta U = sE - fU$$

根据定义，$L = E + U$，因此，该方程变为

$$\begin{aligned}\Delta U &= s(L-U) - fU \\ &= sL - (s+f)U\end{aligned}$$

假定失业率高于自然失业率，因此 $U > sL/(s+f)$。那么 $(s+f)U > sL$，从而 $\Delta U < 0$。现在假定失业率低于自然失业率，因此 $U < sL/(s+f)$。那么 $(s+f)U < sL$，从而 $\Delta U > 0$。如果失业率高于自然失业率，那么失业率下降；如果失业率低于自然失业率，那么失业率上升。因此，随着时间的推移，失业率收敛于自然失业率。

4. 假定国会通过了使企业更难解雇工人的立法。（例如，法律要求向被解雇工人支付离职金。）如果这项法律降低了离职率而又不影响入职率，自然失业率会如何变动？你认为这项立法不影响入职率是合理的吗？为什么？

答：考虑自然失业率的公式 $U/L = s/(s+f)$。如果新法律降低了离职率 s 但对入职率 f 没有影响，那么自然失业率将下降。

由于两个理由，这一新法律也可能降低 f。第一，提高解雇成本可能使得企业在雇用工人上更为谨慎，这是因为解雇一个被证明是不匹配的工人的成本更高了。第二，如果求职者认为这项新法律将导致他们在一个特定岗位上工作更长的时间，那么他们在决定是否接受工作机会时可能会更加仔细地权衡。如果 f 的下降足够大，那么这一新政策甚至可能增加自然失业率。

5. （Work It Out）考虑一个有以下柯布-道格拉斯生产函数的经济：

$$Y = 5K^{1/3}L^{2/3}$$

a. 求出描述该经济中劳动需求的方程，将它表示为实际工资和资本存量的函数。（提示：回顾第 3 章。）

b. 该经济有 27 000 单位资本和 1 000 个工人。假设要素价格调整以使供给和需求达到均衡，计算实际工资、总产出和工人所赚到的工资总量。

c. 现在假定关注工人阶级福利的国会通过了一项法律，规定了比你在 b 部分求得的均衡工资高出 10%的最低工资。假设国会不能强行规定企业以规定的工资雇用多少工人，这一法律的影响是什么？具体而言，计算实际工资、就业、产出以及工人赚到的工资总量会发生什么变动。

d. 国会成功地实现了帮助工人阶级的目的吗？请解释。

e. 你认为这一分析为思考最低工资法提供了一种好方法吗？为什么？

答：a. 劳动需求由利润最大化企业在给定实际工资的水平下想要雇用的劳动量决定。该企业将雇用劳动直到劳动边际产量等于实际工资为止：

$$MPL = \frac{W}{P}$$

劳动边际产量由生产函数对劳动求偏导得到（更多的讨论见第 3 章）：

$$\begin{aligned}MPL &= \frac{\partial Y}{\partial L} \\ &= \frac{\partial (5K^{1/3}L^{2/3})}{\partial L} \\ &= \frac{10}{3}K^{1/3}L^{-1/3}\end{aligned}$$

为了求出劳动需求，我们令劳动边际产量等于实际工资然后求出 L：

$$\frac{10}{3}K^{1/3}L^{-1/3} = \frac{W}{P}$$

$$L = \frac{1\,000}{27}K\left(\frac{W}{P}\right)^{-3}$$

该表达式具有一个直觉上合意的特征：实际工资的增加减少了劳动需求。

b. 给定劳动供给为 1 000 个工人和资本存量为 27 000 单位，我们可以用劳动供给等于劳动需求这一均衡条件求出 W/P：

$$1\,000 = \frac{1\,000}{27} \times 27\,000 \times \left(\frac{W}{P}\right)^{-3}$$

$$\frac{W}{P} = 10$$

在均衡状态下，企业以 10 单位产出的实际工资雇用 1 000 个工人，工人的总报酬

为 10 000 单位产出。总产出由生产函数给出：

$$Y = 5K^{1/3}L^{2/3}$$
$$= 5 \times 27\ 000^{1/3} \times 1\ 000^{2/3}$$
$$= 15\ 000$$

注意，工人总共得到了 2/3 的产出，这与我们在第 3 章知道的柯布-道格拉斯生产函数所具有的性质是一致的。

c. 现在的实际工资为 $10 \times 1.1 = 11$ 单位产出。企业的劳动需求为

$$L = \frac{1\ 000}{27} K \left(\frac{W}{P}\right)^{-3}$$
$$= \frac{1\ 000}{27} \times 27\ 000 \times 11^{-3}$$
$$= 751.3$$

这样，企业以 11 单位产出的实际工资雇用了 751.3 个工人，工人的总报酬为 8 264 单位产出。总产出为：

$$Y = 5K^{1/3}L^{2/3}$$
$$= 5 \times 27\ 000^{1/3} \times 751.3^{2/3}$$
$$= 12\ 397$$

d. 被雇用的那 751.3 个工人多赚了 1 单位产出，但有 248.7 个工人非自愿地失业了。从总报酬来看，工人的境况变差了，总报酬从 10 000 单位产出下降到了 8 264 单位。

e. 这一分析显示了最低工资法的主要影响：它们提高了某些工人的工资，但导致结构性失业。在这个例子中，从总报酬来看，工人的境况变差了。但是，如果劳动需求不那么有弹性，那么就业的减少可能足够小从而总报酬增加。

6. 假定一个国家经历了生产率下降，也就是说，对生产函数的不利冲击。

a. 劳动需求曲线会有什么变动？

b. 如果劳动市场总处于均衡状态，生产率的这一变动会如何影响劳动市场，也就是说，会如何影响就业、失业和实际工资？

c. 如果工会阻止了实际工资下降，生产率的这一变动会如何影响劳动市场？

答：a. 劳动需求曲线由劳动边际产量给出。如果一国经历了生产率下降，那么劳动需求曲线向左移动，如图 7-1 所示。于是，对于任何给定的实际工资，企业需要的劳动都更少了。

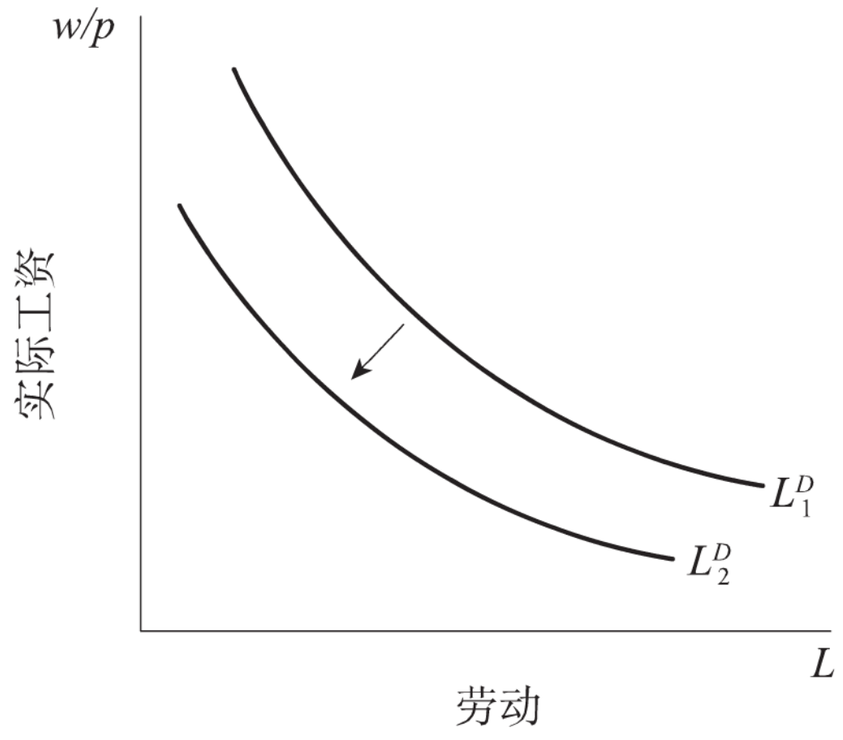


图 7-1

b. 如果劳动市场总是处于均衡状态，那么在劳动供给固定的假设下，不利的生产率冲击将导致实际工资下降，但对就业没有影响，如图 7-2 所示。

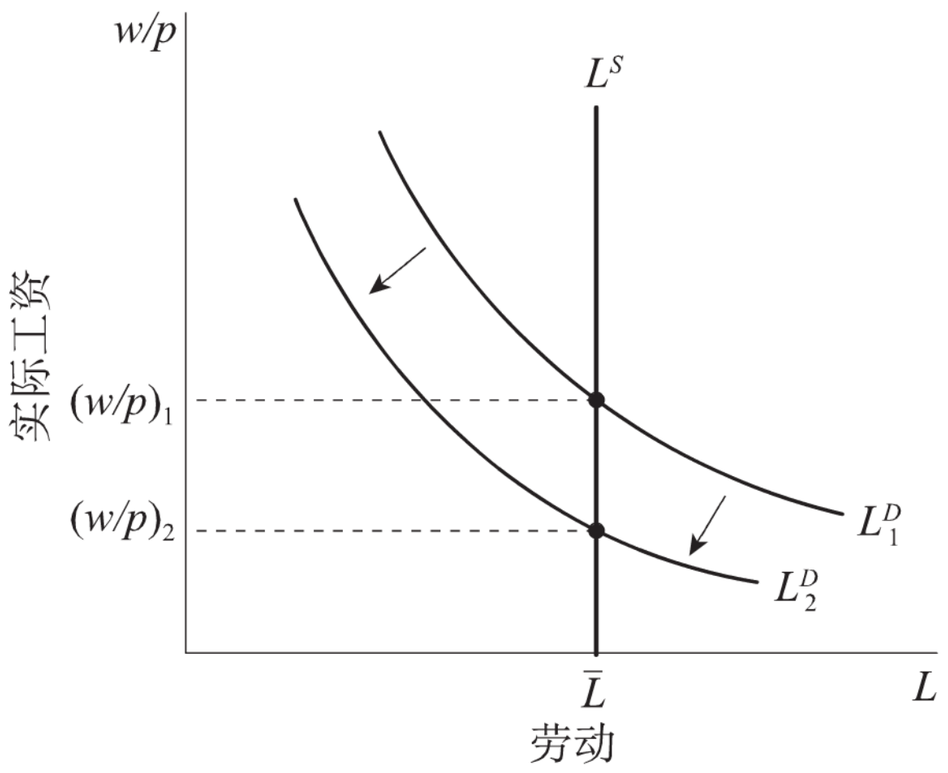


图 7-2

c. 如果工会阻止了实际工资下降，那么如图 7-3 所示，就业下降到 L_1，失业等于 $L - L_1$。

7. （Work It Out）考虑一个有两个部门的经济：制造部门和服务部门。两个部门的劳动需求由如下方程描述：

$$L_m = 200 - 6W_m$$
$$L_s = 100 - 4W_s$$

式中，L 为劳动（工人人数）；W 为工资

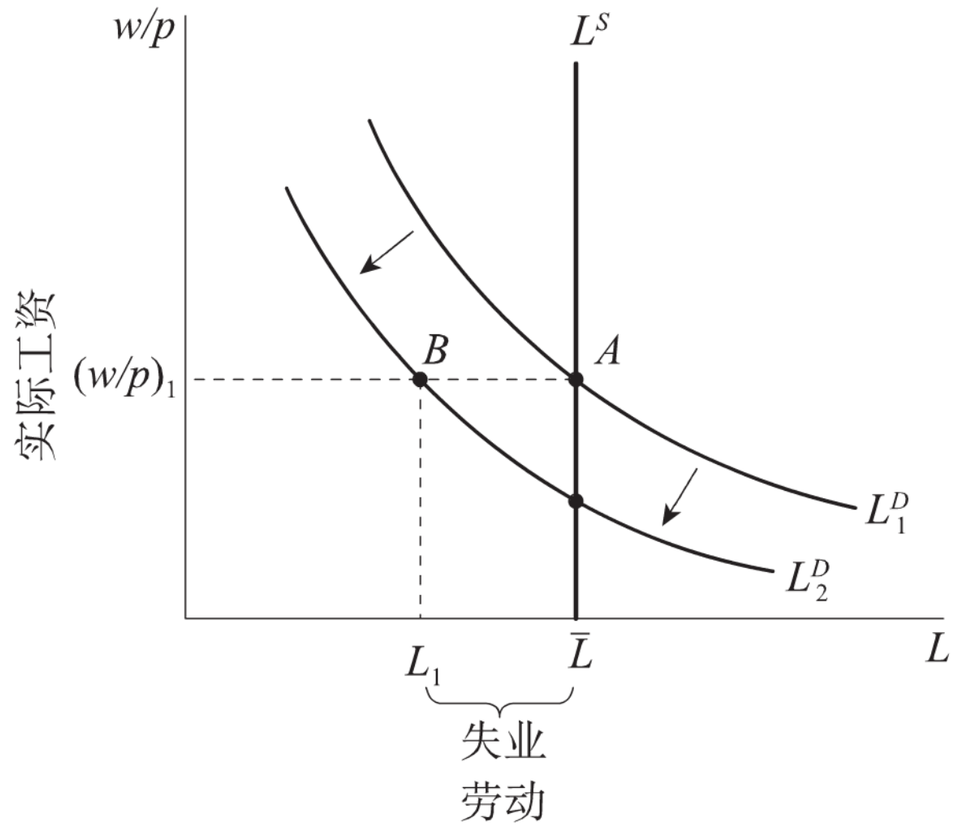


图 7－3

(美元数)；下标 m 和 s 分别代表制造部门和服务部门。该经济有 100 个愿意和能够在任意一个部门工作的工人。

a. 如果工人在部门间自由流动，W_m 和 W_s 之间会有什么关系？

b. 假定 a 部分中的条件成立且工资调整以使劳动供给和劳动需求达到均衡。计算每个部门的工资和就业。

c. 假定制造部门成立了工会，它将该部门的工资推高到 25 美元。计算该部门的就业。

d. 在制造部门工会化之后，所有得不到高工资工作的工人都流向服务部门。计算服务部门的工资和就业。

e. 现在假定工人的保留工资为 15 美元，也就是说，他们宁愿等待制造部门 25 美元的工作机会，也不接受工资在 15 美元以下的工作。计算每个部门的工资和就业。该经济的失业率为多少？

答：a. 如果工人在部门间自由流动，那么各部门的工资必须相等。如果工资不相等，那么工人就有流动到工资更高的部门的激励。这将导致较高的工资下降和较低的工资上升，直至两者相等。

b. 由于总共有 100 个工人，所以 $L_s=100-L_m$。将 $L_s=100-L_m$ 代入方程并令工资等于 W，劳动需求方程变成

$$L_m=200-6W$$

$$100-L_m=100-4W$$

第二个方程意味着

$$L_m=4W$$

将上式代入第一个方程，我们有

$$4W=200-6W$$

$$10W=200$$

$$W=20$$

最后，我们将均衡工资代入劳动需求方程，得到 $L_m=80$，$L_s=20$。

c. 如果 $W_m=25$，那么

$$L_m=200-6\times25$$

$$=50$$

d. 现在服务部门有 50 个工人就业。服务部门的劳动供求相等意味着

$$50=100-4W_s$$

$$4W_s=50$$

$$W_s=12.5$$

e. 制造部门的工资仍然是 25 美元，就业仍然是 50。当保留工资为 15 美元时，服务部门的劳动需求为

$$L_s=100-4\times15$$

$$=40$$

于是有 10 个人失业，从而失业率为 10%。

8. 当工人的工资上升时，他们关于多少时间用于工作的决策以两种相互矛盾的方式受到影响，如同你可能已经在微观经济学课程中学到的那样。收入效应是少工作的欲望，因为较多的收入意味着工人可以负担消费更多的闲暇。替代效应是多工作的欲望，因为多工作 1 小时的报酬上升了（同等地，闲暇的机会成本上升了）。把这些概念应用到布兰查德关于美国人和欧洲人对闲暇的偏好的假说上。在大西洋的哪一边，收入效应看起来大于替代效应？在哪一边这两种效应大体相互抵消？你认为对闲暇的偏好随地域变化是一个合理的假说吗？为什么？

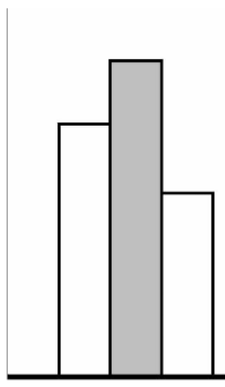
答：美国和欧洲的实际工资都随着时间的推移在上升，这既增加了工作的报酬（替代效应），又增加了消费更多闲暇的欲望（收入效应）。如果收入效应占主导，那么随

着实际工资的上升，人们工作得更少了。这可能有助于解释欧洲的情况：自20世纪70年代以来，一个典型工人工作的小时数下降了。如果收入效应和替代效应相互抵消，那么随着实际工资的上升，人们工作的时间不变。这可能有助于解释美国的情况：自20世纪70年代以来，一个典型工人工作的小时数大致不变。尽管对闲暇的偏好由于文化的原因可能随地域变化，但经济学家之间对此有很大的争议。

9. 在任何时间任何城市，总有一些可用的办公场所的存量是闲置的。这些闲置的办公场所是未被利用的资本。你如何解释这种现象？特别地，哪种解释失业劳动的方法可以最佳地被应用于解释未被利用的资本？你认为未被利用的资本是一个社会问题吗？请解释。

答：办公场所闲置的问题与失业问题类似，因此我们可以应用分析失业时使用的概念来分析办公场所闲置。我们可以定义办公室搬离率：占用办公室的企业离开，要么是搬到其他办公室，要么是因为破产。我们也可以定义办公室搬入率：需要办公室的企业（要么是新企业，要么是想要扩张的企业）找到了空置的办公室。不同类型的企业需要不同特征的办公空间，因此将企业和可用办公空间匹配起来需要时间。这类似于摩擦性失业。

第 8 章



经济增长Ⅰ：资本积累与人口增长

复习题

1. 在索洛增长模型中，储蓄率是如何影响稳态收入水平的？它是如何影响稳态增长率的？

答：在索洛增长模型中，更高的储蓄率导致更大的稳态资本存量和更高的稳态产出水平。由于经济收敛于新稳态，提高储蓄率只在短期导致更快的经济增长。在稳态，产出（或收入）增长率独立于储蓄率。

2. 为什么经济的政策制定者可能会选择黄金律资本水平？

答：经济政策制定者会选择黄金律资本水平以最大化稳态的人均消费。这样的政策制定者有着长期视野并且关心未来各代人的福利。这样的政策制定者还意识到，在索洛增长模型中，社会福利与人均消费有关而非与人均产出有关。因为储蓄的机会成本是消费，所以，虽然更高的储蓄率总是导致更高的产出，但并不总是导致更高的消费。

3. 政策制定者会选择一个资本高于黄金律稳态水平的稳态吗？会选择一个资本低于黄金律稳态水平的稳态吗？请解释。

答：政策制定者是否会选择黄金律稳态可能取决于当前的储蓄率。如果当前的储蓄率高于黄金律储蓄率，那么将其降低至黄金律储蓄率会导致每个时期的人均消费都更高。政策制定者的决策很明确。如果当前的储蓄率低于黄金律储蓄率，那么将其提高至黄金律储蓄率虽然在长期提高了消费，但在短期却牺牲了消费。在这种情况下，政策制定者的决策不是那么明确。如果政策制定者关心当前各代人甚于关心未来各代人，那么他可能决定不提高储蓄率以达到黄金律稳态。如果政策制定者同等地关心各代人，那么他可能选择提高储蓄率以达到黄金律稳态，原因是，尽管当前各代人不得不减少消费，但是无穷多的未来各代人将会从更高的消费中获益。

4. 在索洛增长模型中，人口增长率是如何影响稳态收入水平的？它是如何影响稳态增长率的？

答：更高的人口增长率导致更低的稳态人均资本，从而导致更低的稳态人均收入。为了弄明白原因，考虑图 8-1，它显示了当人口增长率分别为 n_1 和 n_2 时稳态资本存量的决定，其中 $n_1 < n_2$。当人口增长率 $n_2 > n_1$ 时，代表收支相抵的投资的直线更陡峭。更

高的人口增长率降低了积累资本的激励，导致更低的稳态人均资本。

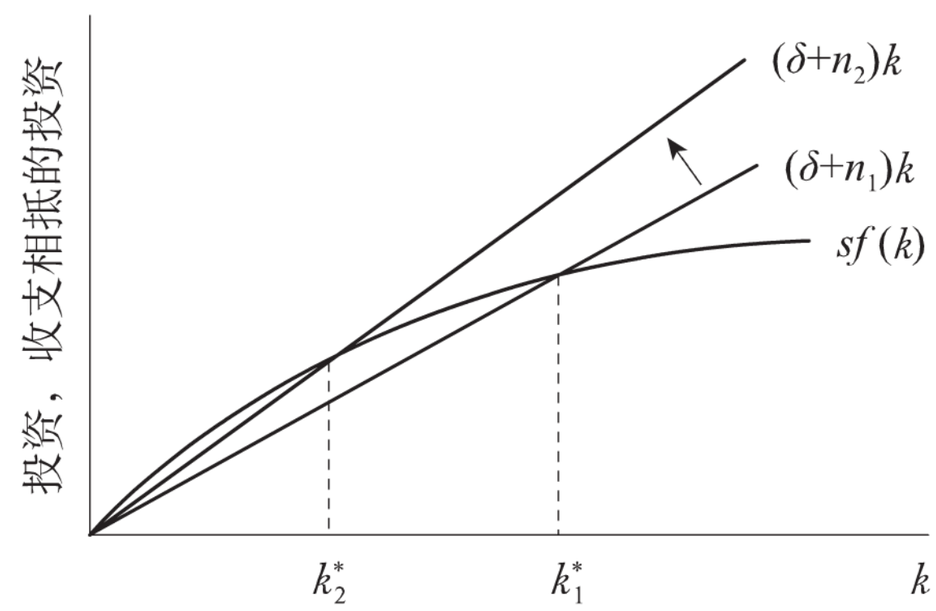


图 8－1

在没有技术变化的模型中，总收入的稳态增长率是 n，因此，更高的人口增长率会导致更高的稳态增长率。然而，稳态人均收入是不变的。

问题与应用

1.（Work It Out）A 国与 B 国的生产函数都是 $Y=F(K,L)=K^{1/3}L^{2/3}$。

a. 这个生产函数是规模报酬不变的吗？请解释。

b. 人均生产函数 $y=f(k)$ 是什么？

c. 假设两个国家都没有人口增长和技术进步，资本折旧为每年 20%。进一步假设 A 国每年储蓄 10%的产出，B 国每年储蓄 30%的产出。用你得到的问题 b 的答案和投资等于折旧这一稳态条件，找出每个国家的稳态人均资本水平，然后找出稳态人均收入水平和人均消费水平。

d. 假定两国开始的人均资本存量都为 1。人均收入水平和人均消费水平是多少？

e. 记住资本存量的变动是投资减去折旧，用一个计算器（或电子表格）来显示这两个国家的人均资本存量将如何随时间变动。计算每一年的人均收入和人均消费。B 国的消费要过多少年才会高于 A 国的消费？

答：a. 如果所有生产要素增加相同的百分比导致产出增加同一百分比，那么生产函数的规模报酬不变。例如，如果生产要素翻倍，那么产出也翻倍。在数学上，如果对于任意正数 z 都有 $zY=F(zK,zL)$，那么生产函数的规模报酬不变。生产函数 $Y=F(K,L)=K^{1/3}L^{2/3}$ 的规模报酬不变，原因是

$$\begin{aligned}F(zK,zL)&=(zK)^{1/3}(zL)^{2/3}\\&=zK^{1/3}L^{2/3}\\&=zY\end{aligned}$$

b. 为了求出人均生产函数，我们把 $Y=F(K,L)=K^{1/3}L^{2/3}$ 除以 L：

$$\frac{Y}{L}=\frac{F(K,L)}{L}=\left(\frac{K}{L}\right)^{1/3}$$

由于该生产函数的规模报酬不变，

$$\begin{aligned}\frac{F(K,L)}{L}&=\frac{LF(K/L,1)}{L}\\&=F(K/L,1)\end{aligned}$$

如果我们定义 $y=Y/L$，$k=K/L$，$f(k)=F(k,1)$，那么人均生产函数可以表示为

$$y=f(k)=k^{1/3}$$

c. 人均资本的稳态条件是 $sf(k)=\delta k$。这里 $f(k)=k^{1/3}$。我们可以把它代入稳态条件，求出 k：

$$\begin{aligned}sk^{1/3}&=\delta k\\k^{2/3}&=s/\delta\\k&=(s/\delta)^{3/2}\end{aligned}$$

本题中，折旧率为 $\delta=0.2$，A 国储蓄率为 $s_A=0.1$，B 国储蓄率为 $s_B=0.3$。于是，稳态人均资本水平为

$$\begin{aligned}k_A=(s_A/\delta)^{3/2}&=(0.1/0.2)^{3/2}\\&=0.35\\k_B=(s_B/\delta)^{3/2}&=(0.3/0.2)^{3/2}\\&=1.84\end{aligned}$$

由于 $y=k^{1/3}=(s/\delta)^{1/2}$，所以，稳态人均收入水平为

$$y_A=(s_A/\delta)^{1/2}=0.35^{1/2}=0.59$$
$$y_B=(s_B/\delta)^{1/2}=1.84^{1/2}=1.36$$

工人将占收入 s 比例的部分储蓄起来，因此，人均消费为 $c=(1-s)y$。于是，稳态人均消费水平为

$$c_A=(1-s_A)y=0.9\times0.59=0.53$$
$$c_B=(1-s_B)y=0.7\times1.36=0.95$$

d. 如果两国的人均资本都为 1，那么人均收入和人均消费为

$$y_A = y_B = 1$$

$$c_A = 0.9$$

$$c_B = 0.7$$

e. 利用电子表格，我们得到如下表格：

A 国

年	k	$y=k^{1/3}$	$c=(1-s_A)y$	$i=s_Ay$	δk	$\Delta k=i-\delta k$
1	1.00	1.00	0.90	0.10	0.20	−0.10
2	0.90	0.97	0.87	0.10	0.18	−0.08
3	0.82	0.93	0.84	0.09	0.16	−0.07
4	0.75	0.91	0.82	0.09	0.15	−0.06
5	0.69	0.88	0.79	0.09	0.14	−0.05
6	0.64	0.86	0.775	0.09	0.13	−0.04
7	0.60	0.84	0.76	0.08	0.12	−0.04

B 国

年	k	$y=k^{1/3}$	$c=(1-s_A)y$	$i=s_Ay$	δk	$\Delta k=i-\delta k$
1	1.00	1.00	0.70	0.30	0.20	0.10
2	1.10	1.03	0.72	0.31	0.22	0.09
3	1.19	1.06	0.74	0.32	0.24	0.08
4	1.27	1.08	0.76	0.32	0.25	0.07
5	1.34	1.10	0.77	0.33	0.27	0.06
6	1.40	1.12	0.784	0.34	0.28	0.06
7	1.46	1.13	0.79	0.34	0.29	0.05

五年后（即第 6 年），B 国的人均消费（0.784）高于 A 国（0.775）。

2. 在有关德国和日本战后增长的讨论中，正文描述了当部分资本存量在战争中被摧毁时所出现的情况。相反，假定战争并没有直接影响资本存量，但人员死伤减少了劳动力。假设经济在战前处于稳态，储蓄率没有变化，战后的人口增长率与战前相同。

a. 战争对总产出和人均产出的即刻影响是什么？

b. 随后，战后经济中的人均产出会发生什么变动？战后人均产出增长率小于还是大于战前水平？

答：a. 索洛增长模型中的生产函数是 $Y=F(K, L)$，人均形式为 $y=f(k)$。如果战争伤亡减少了劳动力，那么 L 下降但 $k=K/L$ 上升。于是，总产出因工人减少而下降，但人均产出因每个工人有了更多的资本而上升。

b. 经济初始时处于人均资本为 k^* 的稳态，如图 8-2 所示。战后，劳动力的减少使人均资本增加到 k_1。在人均资本为 k_1 时，投

资低于收支相抵水平，因此，随着时间的推移和经济逐渐收敛于稳态，人均资本下降，从而人均产出下降。经济将经历一场萎缩。

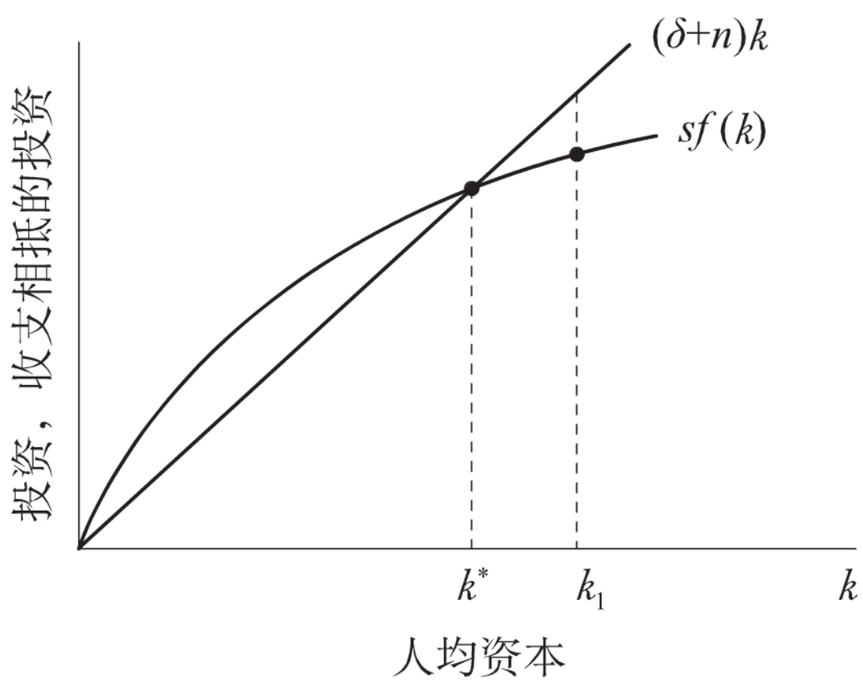


图 8－2

3. （Work It Out）考虑用以下生产函数描述的一个经济：$Y=F(K,L)=K^{0.4}L^{0.6}$。

a. 人均生产函数是什么？

b. 假设没有人口增长和技术进步，找出稳态人均资本存量、人均产出和人均消费，把它们表示成储蓄率和折旧率的函数。

c. 假设折旧率是每年 15%。制作一个表格，表示出储蓄率为 0、10%、20%、30% 等时的稳态人均资本、人均产出和人均消费。（你或许发现使用电子表格是最容易的。）使人均产出最大化的储蓄率是多少？使人均消费最大化的储蓄率是多少？

d. 使用第 3 章的知识求出资本的边际产量。对于每个储蓄率，在你在问题 c 得到的表格中增加一项——资本的边际产量减去折旧。关于资本的净边际产量和稳态消费之间的关系，你的表格说明了什么？

答：a. 为了求出人均生产函数，我们把 $Y=F(K,L)=K^{0.4}L^{0.6}$ 除以 L：

$$\frac{Y}{L}=\frac{F(K,L)}{L}=\left(\frac{K}{L}\right)^{0.4}$$

由于该生产函数规模报酬不变，

$$\frac{F(K,L)}{L}=\frac{LF(K/L,1)}{L}=F(K/L,1)$$

如果我们定义 $y=Y/L$，$k=K/L$，$f(k)=F(k,1)$，那么人均生产函数可以表示为

$$y=f(k)=k^{0.4}$$

b. 回忆一下

$$\Delta k=sf(k)-\delta k$$

稳态人均资本 k^* 必须满足如下条件：

$$sf(k^*)=\delta k^*$$

等价地，

$$\frac{k^*}{f(k^*)}=\frac{s}{\delta}$$

在本题中，我们可以这么求解稳态人均资本存量：

$$\frac{k^*}{(k^*)^{0.4}}=\frac{s}{\delta}$$

$$(k^*)^{0.6}=\frac{s}{\delta}$$

$$k^*=\left(\frac{s}{\delta}\right)^{5/3}$$

稳态人均产出为

$$y^*=(k^*)^{2/5}=\left(\frac{s}{\delta}\right)^{2/3}$$

最后，人均消费等于未被储蓄的人均产出，因此

$$c^*=(1-s)y^*=(1-s)\left(\frac{s}{\delta}\right)^{2/3}$$

c. 下表用 b 小问中的方程和折旧率 $\delta=0.15$ 对不同的储蓄率计算了 k^*、y^* 和 c^*。（最后一列显示了后面 d 小问求出的资本的净边际产量。）

s	k^*	y^*	c^*	$MPK-\delta$
0	0	0	0	∞
0.10	0.51	0.76	0.69	0.45
0.20	1.62	1.21	0.97	0.15
0.30	3.17	1.59	1.11	0.05
0.40	5.13	1.92	1.15	0
0.50	7.44	2.23	1.12	−0.03
0.60	10.08	2.52	1.01	−0.05
0.70	13.03	2.79	0.84	−0.06
0.80	16.28	3.05	0.61	−0.08
0.90	19.81	3.30	0.33	−0.08
1.00	23.61	3.54	0	−0.09

使稳态人均产出最大化的储蓄率是 100%，使稳态人均消费最大化的储蓄率

是 40%。

d. 为了求出资本的边际产量 MPK，我们将人均生产函数对人均资本求导数，得到

$$MPK = f'(k) = 0.4k^{-0.6}$$

然后，我们减去折旧率得到资本的净边际产量。正如 c 小问中的表格所示，当资本的净边际产量为零时，稳态人均消费达到了最大。

4. “把更大比例的国民产出用于投资将有助于恢复快速的生产率增长和提高生活水平。”你同意这种说法吗？请用索洛增长模型进行解释。

答：假定经济初始时处于人均资本低于黄金律水平的稳态。然后假定经济采用了实现黄金律稳态所需的更高的储蓄率。比较这两个稳态发现，在更高储蓄率下的稳态有着更高的人均产出和人均消费，因此在长期，生活水平提高了。但是两个稳态的人均产出增长率都为零，因此，更高的储蓄率不会对生产率的长期增长率产生影响。我们也可以考虑从一个稳态到另一个稳态的过渡。更高的储蓄率在短期导致人均产出更快地增长，但它在短期也降低了人均消费，因此，在达到长期更高的生活水平的过程中涉及短期牺牲。

5. 画一幅图说明有人口增长的索洛增长模型的稳态，清楚地标注横轴、纵轴、各条曲线和直线。利用该图形找出以下各种外生变动会引起稳态人均资本和人均收入发生什么变动。

a. 消费者偏好的某种变化提高了储蓄率。

b. 天气模式的某种变化提高了折旧率。

c. 更好的生育控制手段降低了人口增长率。

d. 技术的一次性永久进步增加了利用任何给定数量的资本和劳动能够生产的产出量。

答：a. 储蓄率的提高使投资曲线向上移动，如图 8-3 所示。然后，实际投资高于收支相抵的投资，因此，人均资本水平提高，直至达到一个新的稳态。在新稳态，人均产出也更高。

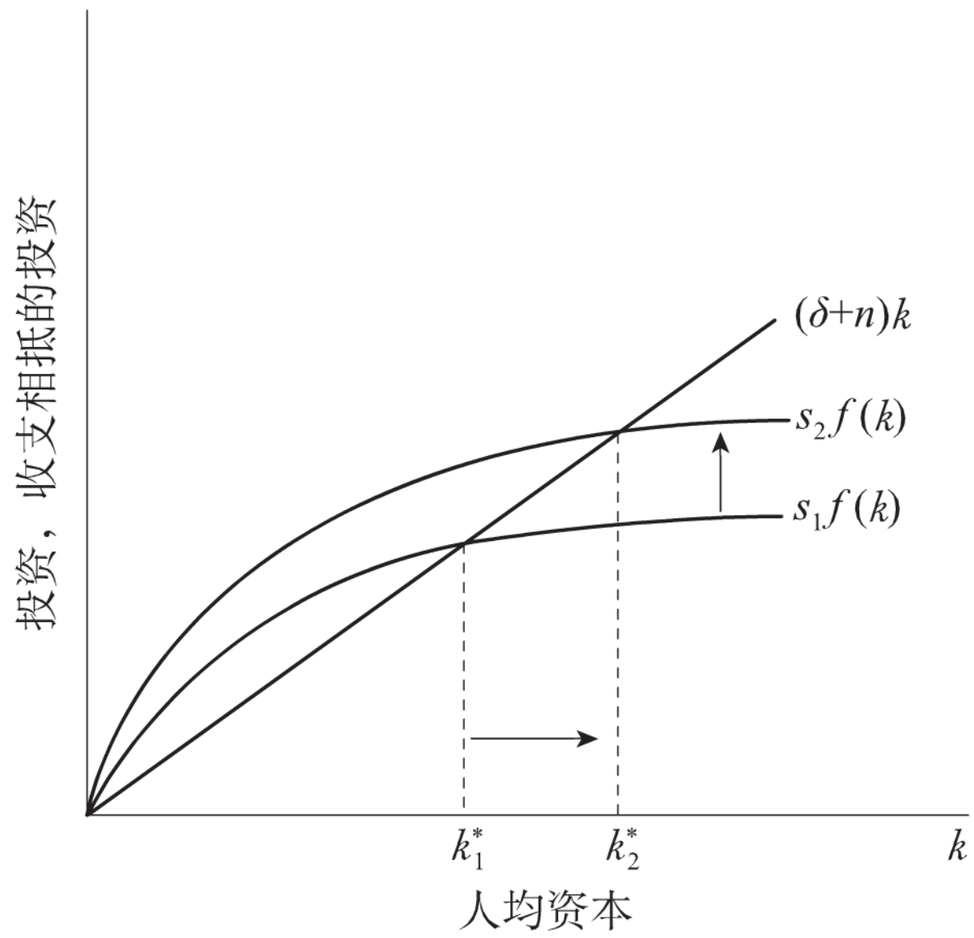


图 8-3

b. 折旧率的提高使收支相抵的投资曲线向上移动，如图 8-4 所示。然后，实际投资低于收支相抵的投资，因此，人均资本水平降低。在新稳态，人均资本和人均产出都更低。

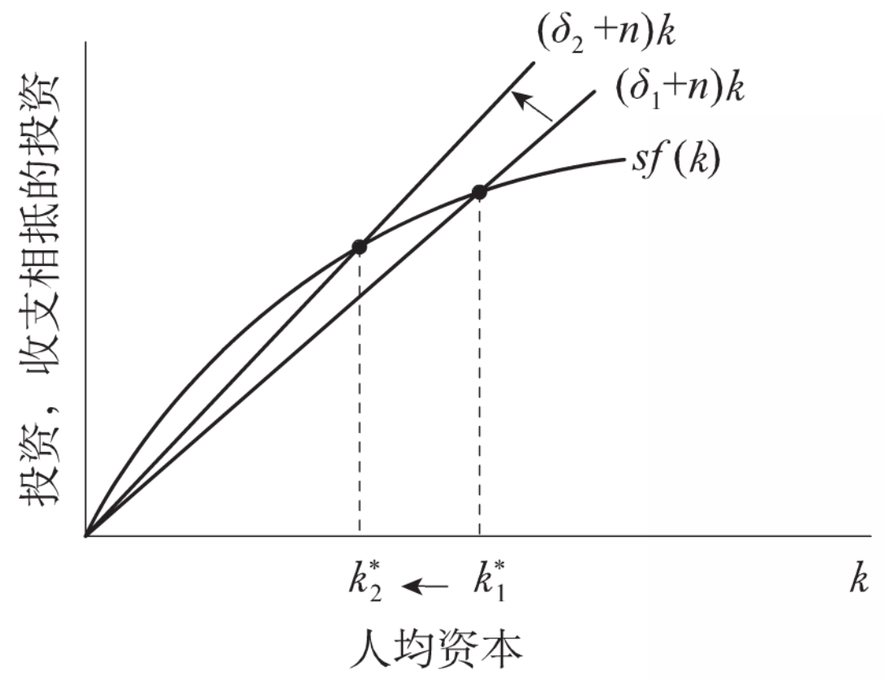


图 8-4

c. 人口增长率的下降使收支相抵的投资曲线向下移动，如图 8-5 所示。由于实际投资高于收支相抵的投资，因此，人均资本水平提高。在新稳态，人均资本和人均产出都更高。

d. 对任何给定数量（正数）的 k，技术进步都增加了人均产出 $f(k)$，因此投资曲线向上移动，如图 8-6 所示。由于实际投资现

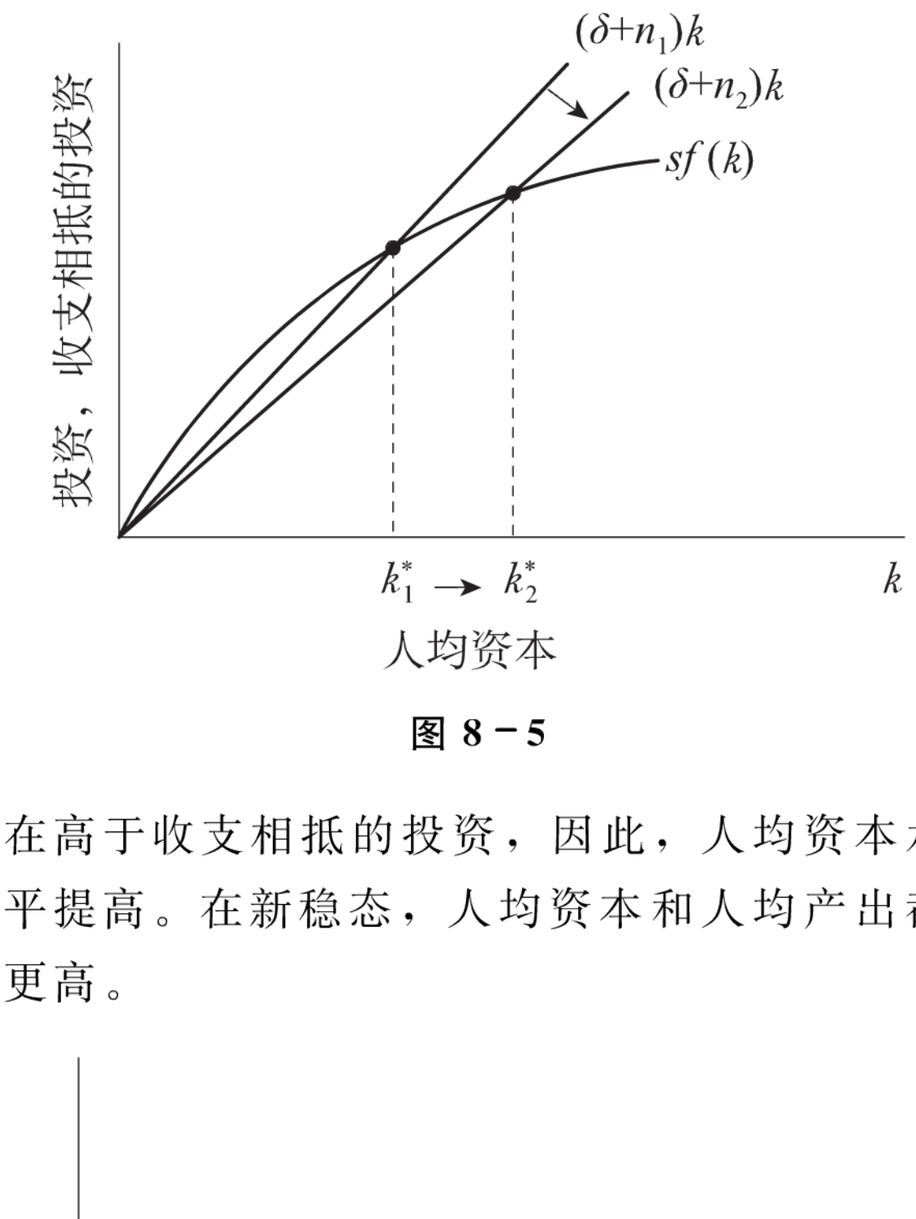


图 8－5

在高于收支相抵的投资，因此，人均资本水平提高。在新稳态，人均资本和人均产出都更高。

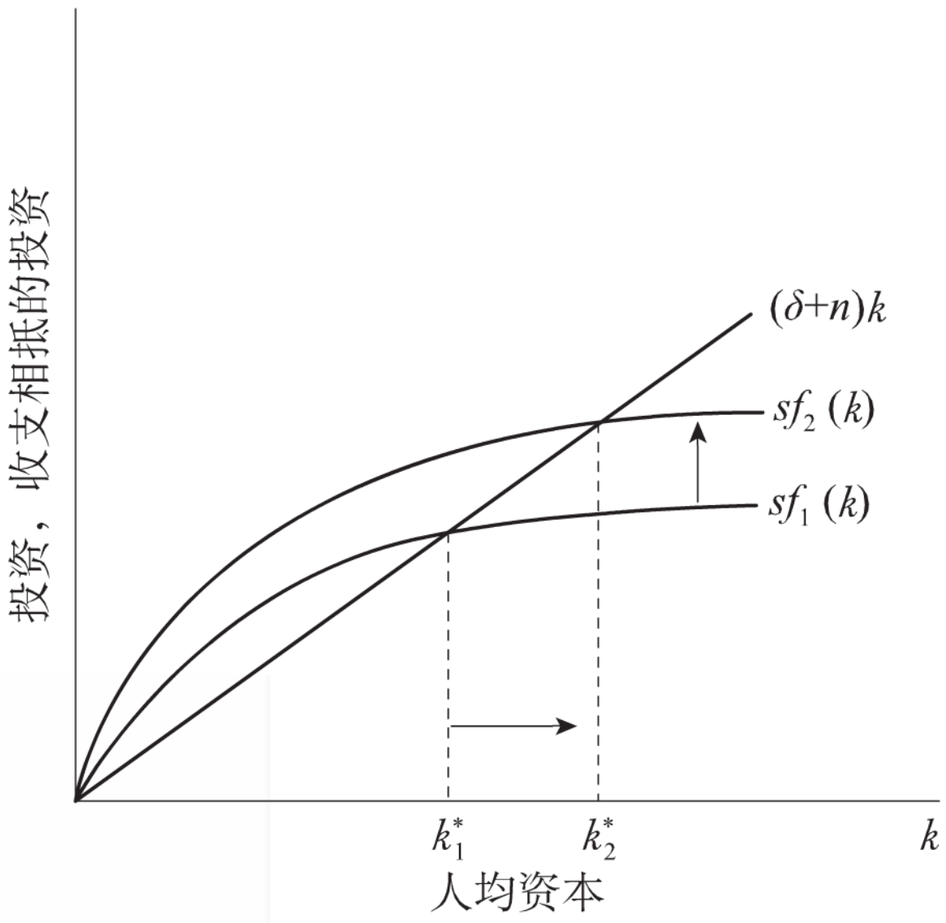


图 8－6

6. 许多人口统计学家预言，在接下来的年代里，美国的人口增长将为零，而历史上的平均人口增长率是每年 1%左右。用索洛增长模型预测人口增长的这种下降对总产出增长和人均产出增长的影响。在考虑这些影响时，既要包括稳态又要包括从原来的稳态到新稳态的过渡。

答：首先考虑稳态。如图 8－7 所示，人口增长率的下降使收支相抵的投资曲线向下移动，导致稳态人均资本和人均产出水平都更高。

在稳态，总产出增长率为 n，而人均产出保持不变。因此，在长期，更缓慢的人口增长将导致更缓慢的总产出增长但不影响人均产出增长。

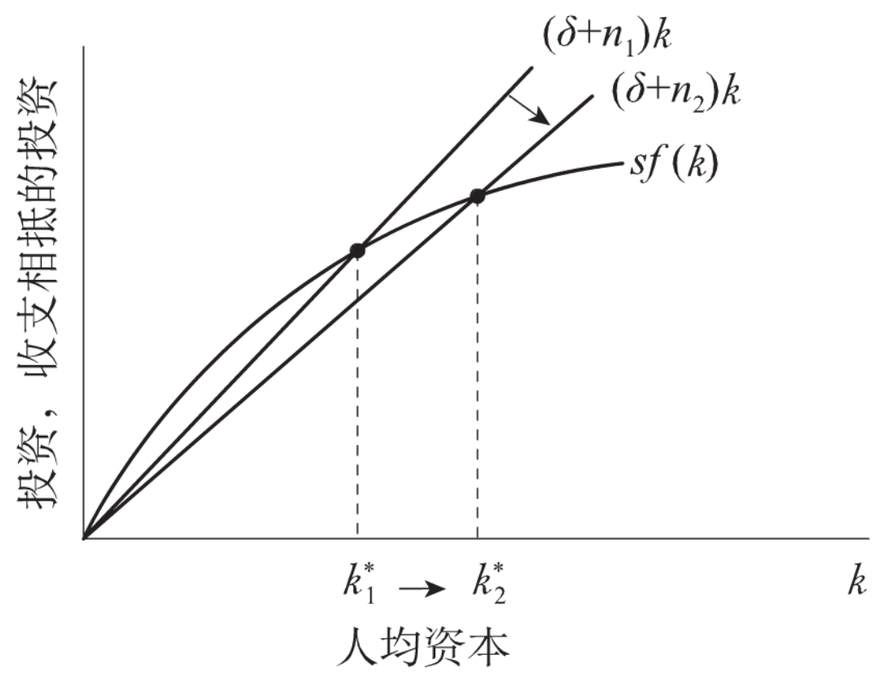


图 8－7

在向新稳态的过渡中，人均产出将增加，收敛于新稳态水平，因此，人均产出在短期将有正增长，但是，人均产出增长率在长期将回落至零。在过渡期间，总产出增长率将等于人均产出增长率加上新的人口增长率，因此，总产出增长率在短期将会相对高，最终将回落至人口增长率。

7. 在索洛增长模型中，人口增长导致稳态总产出增长，但人均产出并不增长。如果生产函数表现出规模报酬递增或递减，你认为还是如此吗？请解释。（关于规模报酬递增和递减的定义，参见第 3 章“问题与应用”第 3 题。）

答：如果生产函数表现出规模报酬递增或递减，那么人口增长将导致更高的总产出，但稳态不会存在，因此，人均产出不会保持不变。为了弄明白其中的原因，假定生产函数是柯布-道格拉斯形式

$$Y = K^{\alpha}L^{\beta}$$

其中，$\alpha+\beta\neq1$。然后，利用本章的符号，人均产出可以被表示为

$$\frac{Y}{L} = \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}L^{\alpha+\beta-1}$$

$$y = k^{\alpha}L^{\alpha+\beta-1}$$

于是，人均资本的变化为

$$\Delta k = sk^{\alpha}L^{\alpha+\beta-1} - (\delta+n)k$$

如果劳动力 L 随时间的推移而增长，那

么稳态不会存在。如果规模报酬递增，即 $\alpha+\beta>1$，那么对于任何给定的人均资本水平 k，人口增长增加了人均投资。如果规模报酬递减，即 $\alpha+\beta<1$，那么对于任何给定的人均资本水平 k，人口增长减少了人均投资。于是，在长期，规模报酬递增导致人均产出持续增加，而规模报酬递减导致人均产出持续减少。

8. 考虑失业会如何影响索洛增长模型。假定生产函数为 $Y=K^{\alpha}[(1-u)L]^{1-\alpha}$。式中：$K$ 为资本；L 为劳动；u 为自然失业率。国民储蓄率为 s，劳动力增长率为 n，资本折旧率为 δ。

a. 把人均产出（$y=Y/L$）表示为人均资本（$k=K/L$）和自然失业率的函数。

b. 写出描述该经济的稳态的方程。用图形表示稳态，就像我们在本章对标准的索洛增长模型所做的那样。

c. 假定政府政策的某些变化降低了自然失业率。运用你在问题 b 中所画的图形，描述这一变化对产出的即刻影响和随着时间的推移对产出的影响。对产出的稳态的影响大于还是小于对产出的即刻影响？请解释。

答：a. 为了求出人均产出 y，将总产出 Y 的表达式除以工人数并化简得到

$$\frac{Y}{L}=\frac{K^{\alpha}[(1-u)L]^{1-\alpha}}{L}$$

$$y=\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}(1-u)^{1-\alpha}$$

$$y=k^{\alpha}(1-u)^{1-\alpha}$$

b. 在稳态，投资导致的人均资本的增加等于折旧和人口增长导致的人均资本的减少，因此，$sf(k^{*},\ u)=(\delta+n)k^{*}$，其中 $f(k^{*},\ u)=(k^{*})^{\alpha}(1-u)^{1-\alpha}$。图 8-8 说明了两种不同失业率的情况。

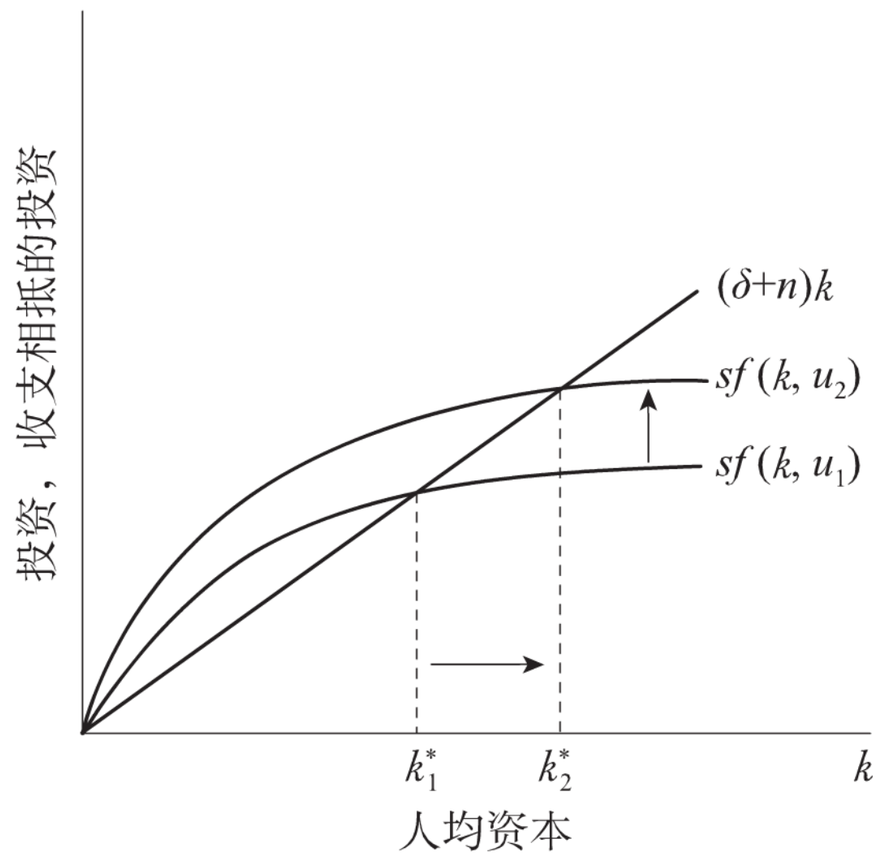


图 8-8

c. 如图 8-8 所示，失业率的下降使人均投资曲线向上移动，导致更高的稳态人均资本水平和更高的人均产出水平。如图 8-9 所示，失业率的下降即刻导致人均产出增加。然后，随着人均资本逐步增加至其新稳态水平，人均产出进一步增加。于是，由于失业率的下降增加了积累资本的激励，对产出的稳态的影响大于对产出的即刻影响。

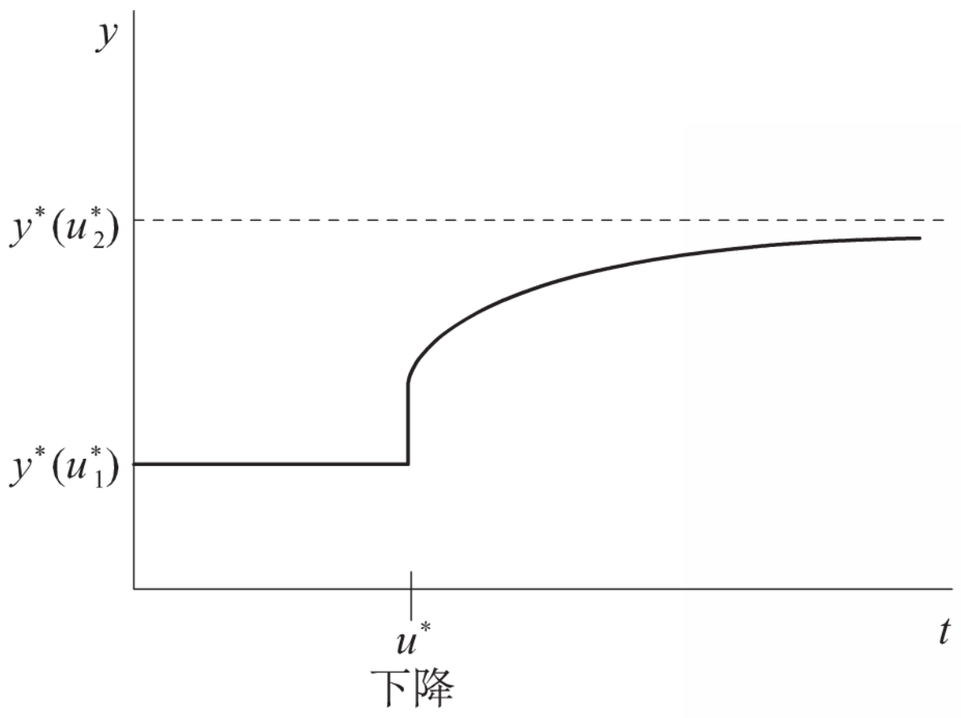
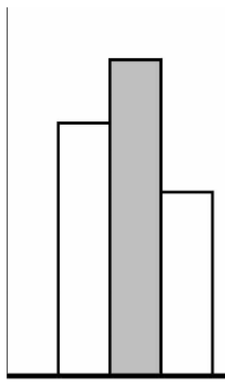


图 8-9

第 9 章



经济增长Ⅱ：技术、经验和政策

复习题

1. 在索洛增长模型中，什么决定了稳态的人均收入增长率？

答：在索洛增长模型中，我们发现只有技术进步能影响稳态的人均收入增长率。资本存量的增长（通过储蓄）对稳态的人均收入增长率没有影响，人口增长也是如此。技术进步，而非要素积累，导致人均收入的持续增长。

2. 在索洛增长模型的稳态，人均产出以什么速率增长？人均资本以什么速率增长？美国的经验是什么情况？

答：在索洛增长模型的稳态，人均产出的增长率等于技术进步率 g。人均资本的增长率也是 g。这意味着有效工人人均产出和资本在稳态是不变的。在美国的数据中，在过去的半个世纪里，人均产出和资本的增长率都大约为 2%。

3. 为了确定一个经济的资本大于还是小于黄金律稳态，你需要什么数据？

答：为了确定一个经济的资本大于还是小于黄金律稳态，我们需要比较资本的边际产量减去折旧率（$MPK-\delta$）与总产出的增长率（$n+g$）。如果 $MPK-\delta>n+g$，那么经济的资本小于黄金律稳态；如果 $MPK-\delta<n+g$，那么经济的资本大于黄金律稳态。人口增长率和人均实际 GDP 增长率很容易得到。估计资本的净边际产量要求多做一些工作，但是正如教材所示，根据资本存量与 GDP 之比、资本折旧总量与 GDP 之比以及资本的收入份额这些可以获得的数据，我们可以推算出资本的净边际产量。

4. 政策制定者可以怎样影响一国的储蓄率？

答：经济政策可以通过增加公共储蓄或提供激励刺激私人储蓄来影响储蓄率。公共储蓄是政府收入和政府支出之差。通过减少政府支出或提高税收都可以增加公共储蓄。有许多政府政策可影响私人储蓄。家庭储蓄的决策可能依赖于储蓄的回报；回报越高，储蓄的激励越大。诸如免税的个人退休账户和针对企业的投资税收抵免之类的税收激励提高了储蓄的回报率，鼓励了私人储蓄。

5. 举一个可能解释两国人均收入差别的制度差别例子。

答：司法体系是可能解释国家间人均收入差别的制度差别的例子。采用了英式普通

法体系的国家往往有着更发达的资本市场，能够更有效地为投资项目融资，这导致了更快的增长。政府的质量也很重要。政府腐败问题更严重的国家往往人均收入水平也更低。

6. 在没有外生技术进步假设的情况下，内生增长理论如何解释长期增长？这种解释与索洛增长模型有什么不同？

答：内生增长理论试图通过模型化决定（通过研发进行的）知识创造的决策来解释技术进步率。这与将技术进步率视为给定的索洛增长模型不同。在索洛增长模型中，储蓄率暂时影响增长，但资本的报酬递减最终迫使经济达到稳态，而稳态增长只取决于外生的技术进步。相反，许多内生增长模型假设资本的报酬不变（而非递减），这可以被解释为资本既包括实物资本又包括人力资本。因此，储蓄率的变化可以导致持续增长。

问题与应用

1. 假定索洛增长模型描述的一个经济有以下生产函数：

$$Y = K^{1/2}(LE)^{1/2}$$

a. 对于这个经济，$f(k)$ 的形式是什么？

b. 利用 a 的答案解出稳态的 y 值，把它表示成 s、n、g 和 δ 的函数。

c. 两个邻国经济都有如上的生产函数，但它们的参数值不一样。Atlantis 的储蓄为 28%，人口增长率为每年 1%。Xanadu 的储蓄率为 10%，人口增长率为每年 4%。在这两个国家中，都有 $g=0.02$，$\delta=0.04$。找出每个国家稳态的 y 值。

答：a. 在有技术进步的索洛增长模型中，y 被定义为有效工人人均产出，k 被定义为有效工人人均资本。有效工人的数量被定义为 $L\times E$（即 LE），其中 L 为工人数量，E 衡量每个工人的效率。为了得到有效工人人均产出 y，将总产出除以有效工人数量并化简：

$$\frac{Y}{LE} = \frac{K^{1/2}(LE)^{1/2}}{LE}$$

$$\frac{Y}{LE} = \left(\frac{K}{LE}\right)^{1/2}$$

$$y = k^{1/2}$$

b. 为了解出稳态的 y 值并将它表示成 s、n、g 和 δ 的函数，我们从稳态条件开始：

$$sy = (\delta + n + g)k$$

由于 $y=k^{1/2}$，所以 $k=y^2$。将其代入稳态条件，我们有

$$sy = (\delta + n + g)y^2$$

我们由此解出稳态的 y 值：

$$y^* = s/(\delta + n + g)$$

c. 该问题提供了关于每个国家的如下信息：

Atlantis	Xanadu
$s=0.28$	$s=0.10$
$n=0.01$	$n=0.04$
$g=0.02$	$g=0.02$
$\delta=0.04$	$\delta=0.04$

利用 b 小问得到的方程，我们可以计算出每个国家的有效工人人均产出的稳态值：

Atlantis：$y^* = 0.28/(0.04 + 0.01 + 0.02) = 4$

Xanadu：$y^* = 0.10/(0.04 + 0.04 + 0.02) = 1$

2. （Work It Out）某经济有如下形式的柯布-道格拉斯生产函数：

$$Y = K^{\alpha}(LE)^{1-\alpha}$$

（若要回顾柯布-道格拉斯生产函数，参见第 3 章。）该经济中资本的份额为 1/3，储蓄率为 24%，折旧率为 3%，人口增长率为 2%，劳动改善型技术进步率为 1%。它处于稳态。

a. 总产出、人均产出和有效工人人均产出的增长率分别为多少？

b. 求出有效工人人均资本、有效工人人均产出以及资本的边际产量。

c. 该经济的资本比黄金律稳态水平多还是少？你是如何知道的？为了达到黄金律稳态，储蓄率需要增加还是减少？

d. 假定你在 c 中描述的储蓄率变动发生了。在向黄金律稳态过渡期间，人均产出的增长率将比你在 a 中得到的高还是低？在该

经济达到新的稳态后，人均产出的增长率将比你在a中得到的高还是低？请解释。

答：a. 在稳态，有效工人人均资本为常数，这导致有效工人人均产出也为常数。给定有效工人人均产出增长率为零，总产出的增长率等于有效工人的增长率。劳动力 L 的增长率等于人口增长率 n，劳动效率 E 的增长率为 g。因此，总产出的增长率为 $n+g$。给定总产出的增长率 $n+g$ 和劳动的增长率 n，人均产出的增长率必定为 g。这是根据如下规则得到的：Y/L 的增长率近似等于 Y 的增长率减去 L 的增长率。在本题中，总产出的增长率为3%，人均产出的增长率为1%，有效工人人均产出为常数。

b. 首先求出有效工人人均产出的表达式，步骤如下：

$$\frac{Y}{LE}=\frac{K^{1/3}(LE)^{2/3}}{LE}$$

$$\frac{Y}{LE}=\left(\frac{K}{LE}\right)^{1/3}$$

$$y=k^{1/3}$$

为了求出有效工人人均资本，我们从稳态条件开始，把 y 的表达式和题中给出的参数数值代入，求出 k：

$$sy=(\delta+n+g)k$$

$$0.24k^{1/3}=(0.03+0.02+0.01)k$$

$$k^{2/3}=4$$

$$k=8$$

有效工人人均产出为

$$y=k^{1/3}=2$$

资本的边际产量为

$$MPK=(1/3)k^{-2/3}=1/12$$

c. 在黄金律稳态，资本的边际产量等于 $\delta+n+g=0.06$。在当前的稳态，资本的边际产量为1/12，即0.083。由于资本的边际报酬递减，所以该经济的有效工人人均资本低于黄金律稳态的水平。为了增加有效工人人均资本，储蓄率必须提高。

d. 在任何稳态，人均产出的增长率都是 g。在向黄金律稳态的过渡中，更高的储蓄率导致人均产出的增长率上升到 g 以上，直到经济收敛于新稳态。也就是说，在过渡期间，人均产出的增长率跳升，然后回落至 g。

3.（Work It Out）在美国，GDP中资本的份额大约为30%；产出的平均增长为每年3%左右；折旧率为每年4%左右；资本产出比为2.5左右。假定生产函数是柯布-道格拉斯生产函数且美国已经处于稳态。（关于柯布-道格拉斯生产函数的讨论，参见第3章。）

a. 在初始稳态，储蓄率必须是多少？[提示：使用稳态的关系式 $sy=(\delta+n+g)k$。]

b. 在初始稳态，资本的边际产量是多少？

c. 假定公共政策改变了储蓄率，从而使经济达到了资本的黄金律水平。在黄金律稳态资本的边际产量将是多少？比较黄金律稳态资本的边际产量和初始稳态资本的边际产量，并解释。

d. 在黄金律稳态，资本产出比将是多少？（提示：对柯布-道格拉斯生产函数来说，资本-产出比率与资本的边际产量是相关的。）

e. 要达到黄金律稳态，储蓄率必须是多少？

答：题干中给出了如下信息：

- 生产函数是柯布-道格拉斯形式，资本的收入份额是 $\alpha=0.3$。
- 产出的增长率是 $n+g=0.03$。
- 折旧率是 $\delta=0.04$。
- 资本-产出比率是 $K/Y=2.5$。由于 $k/y=[K/(LE)]/[Y/(LE)]=K/Y$，所以我们也知道 $k/y=2.5$。

a. 我们从稳态条件 $sy=(\delta+n+g)k$ 开始，两边除以 y 得到

$$s=(\delta+n+g)(k/y)$$

$$=(0.04+0.03)\times 2.5$$

$$=0.175$$

初始储蓄率为17.5%。

b. 从第3章我们知道，当生产函数为柯布-道格拉斯形式时，资本的收入份额是 $\alpha=$

$MPK(K/Y)$。重新整理并把上面的数值代入，我们有

$$\begin{aligned} MPK &= \alpha/(K/Y) \\ &= 0.3/2.5 \\ &= 0.12 \end{aligned}$$

c. 在黄金律稳态，资本的边际产量必定为

$$\begin{aligned} MPK &= n+g+\delta \\ &= 0.03+0.04 \\ &= 0.07 \end{aligned}$$

在黄金律稳态，资本的边际产量为7%，而在初始稳态它为12%。因此，该经济需要增大k以达到黄金律稳态。

d. 从第3章我们知道，对于柯布-道格拉斯生产函数，$MPK=\alpha(Y/K)$。我们从中求出资本-产出比率：

$$\begin{aligned} K/Y &= \alpha/MPK \\ &= 0.3/0.07 \\ &= 4.29 \end{aligned}$$

在黄金律稳态，资本-产出比率为4.29，当前值为2.5。

e. 我们从a小问知道，在稳态，

$$s=(\delta+n+g)(k/y)$$

在黄金律稳态，$k/y=K/Y=4.29$。把这一数值和题干中给出的数值代入，我们有

$$s=(0.04+0.03)\times 4.29=0.3$$

为了达到黄金律稳态，储蓄率必须从17.5%上升到30%。注意，在生产函数为柯布-道格拉斯形式时，等于资本的收入份额的储蓄率实现了黄金律稳态。

4. 证明下列关于有人口增长与技术进步的索洛增长模型的稳态的每一条表述。

a. 资本产出比是不变的。

b. 资本和劳动各自赚取了经济的一个不变份额的收入。[提示：回忆定义$MPK=f(k+1)-f(k)$。]

c. 资本总收入和劳动总收入的增长率都等于人口增长率加技术进步率$(n+g)$。

d. 资本的实际租赁价格是不变的，实际工资以技术进步率g增长。(提示：资本的实际租赁价格等于资本总收入除以资本存量，实际工资等于劳动总收入除以劳动力。)

答：a. 稳态条件$sy=(\delta+n+g)k$意味着

$$k/y=s/(\delta+n+g)$$

由于s、δ、n和g都是常数，比率k/y也是常数。由于$k/y=[K/(LE)]/[Y/(LE)]=K/Y$，所以我们得出结论：在稳态，资本产出比是不变的。

b. 资本的收入份额是$MPK\times(K/Y)$。我们从a小问知道，在稳态，资本产出比是不变的。我们从提示知道MPK是k的函数，在稳态k是不变的，因此，MPK是不变的。于是，在稳态，资本的收入份额是不变的。由于劳动的收入份额等于1减去资本的收入份额，因此，它也是不变的。

c. 在稳态，总收入的增长率为$n+g$，即人口增长率加上技术进步率。在b小问我们证明了资本和劳动的收入份额都是不变的。由于收入份额不变且总收入的增长率为$n+g$，因此，资本总收入和劳动总收入的增长率必然都是$n+g$。

d. 资本的实际租赁价格等于资本的边际产量。我们在b小问看到，由于在稳态k是不变的从而MPK是不变的，因此，在稳态，资本的实际租赁价格也是不变的。实际工资等于劳动的边际产量。我们在c小问看到，在稳态，劳动总收入$L\times MPL$的增长率为$n+g$，因此

$$\frac{\Delta(L\times MPL)}{L\times MPL}=n+g$$

$$\frac{\Delta L}{L}+\frac{\Delta MPL}{MPL}=n+g$$

$$n+\frac{\Delta MPL}{MPL}=n+g$$

$$\frac{\Delta MPL}{MPL}=g$$

我们得出结论：实际工资的增长率为g。

5. 两个国家，Richland和Poorland，都由索洛增长模型描述。它们有相同的柯布-道格拉斯生产函数，$F(K,L)=AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$，但是资本量和劳动量不同。Richland储蓄其收入的32%，而Poorland储蓄10%。Richland的人

口增长率每年为1%，而Poorland的人口增长率为3%。（本问题的数字选取近似为对富国和穷国的现实性描述。）两国的技术进步率均为每年2%，折旧率均为每年5%。

a. 人均生产函数 $f(k)$ 是什么？

b. 解出Richland的稳态人均收入与Poorland的稳态人均收入的比率。（提示：参数 α 在你的答案中将扮演一个角色。）

c. 如果柯布-道格拉斯参数 α 为常用值的约1/3，Richland的人均收入与Poorland相比应当高多少？

d. Richland的人均收入实际上是Poorland人均收入的16倍。你能通过改变参数 α 的值来解释这一事实吗？它必须等于什么？你可以想象出任何方式来解释该参数这一取值的适当性吗？你可能用什么其他办法来解释Richland与Poorland之间巨大的收入差距？

答：a. 人均生产函数为：

$$\frac{F(K,L)}{L}=\frac{AK^{\alpha}L^{1-\alpha}}{L}$$

$$=A\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}$$

$$=Ak^{\alpha}$$

b. 由于 $\Delta k=\Delta\left(\frac{K}{L}\right)=\frac{\Delta K\times L-K\times\Delta L}{L^2}$

$$=\frac{(sY-\delta K)\times L-K\times\Delta L}{L^2}=s\frac{Y}{L}-\left(\delta+\frac{\Delta L}{L}\right)\frac{K}{L}=sAk^{\alpha}-(\delta+n)k$$，故稳态条件为 $sAk^{\alpha}=(\delta+n)k$。我们用稳态条件来求稳态人均资本：

$$sAk^{\alpha}=(\delta+n)k$$

$$k^{1-\alpha}=\frac{sA}{\delta+n}$$

$$k=\left(\frac{sA}{\delta+n}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

稳态人均产出为

$$y=Ak^{\alpha}=A\left(\frac{sA}{\delta+n}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

因此，Richland与Poorland的稳态人均收入之比为

$$\frac{y_R}{y_P}=\left(\frac{s_R}{\delta+n_R}\Big/\frac{s_P}{\delta+n_P}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

$$=\left(\frac{0.32}{0.05+0.01}\Big/\frac{0.1}{0.05+0.03}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

$$=\left(\frac{64}{15}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}$$

c. 如果 $\alpha=1/3$，那么Richland的富裕程度应该是Poorland的 $\left(\frac{64}{15}\right)^{\frac{1}{2}}=2.066$ 倍。

d. 要使Richland的富裕程度是Poorland的16倍，α 的值应该满足

$$\left(\frac{64}{15}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}=16$$

$$\alpha=0.656\ 5$$

因此，如果柯布-道格拉斯生产函数的资本收入份额为0.656 5，那么Richland的人均收入会是Poorland的16倍。解释其适当性的一种方法是认为资本既包括实物资本，又包括人力资本。也有可能Richland和Poorland之间的其他参数不同，特别是全要素生产率 A 不同，这有助于解释Richland与Poorland之间巨大的收入差距。

[**译者注**：b小问的原答案中稳态条件的右边为 $(\delta+n+g)k$，由此导致b、c、d小问中的数字都略有差别。原答案的错误在于本题问的是人均收入而非教材中的有效工人人均收入，技术进入生产函数的方式与教材中的不同，故不应套用教材中的稳态条件。]

6. 各国之间一个典型个人所获得的教育量差别很大。假定你要比较一个劳动力受教育较多的国家和一个劳动力受教育较少的国家。假设教育只影响劳动效率的水平。再假设这两个国家在其他方面都相同：它们有相同的储蓄率、相同的折旧率、相同的人口增长率和相同的技术进步率。这两个国家都可以用索洛增长模型来描述，都处于各自的稳态。你预测这两个国家的以下变量会有什么差别？

a. 总收入增长率。

b. 人均收入水平。

c. 资本的实际租赁价格。

d. 实际工资。

答：a. 在索洛增长模型中，总收入增长

率为 $n+g$，它独立于劳动力的受教育水平。于是，由于两国有着相同的人口增长率和技术进步率，所以它们的总收入增长率也相同。

b. 由于两国有着相同的储蓄率、人口增长率和技术进步率，所以我们知道，两国相同的有效工人人均稳态资本水平将收敛于 k^*，如图 9－1 所示。

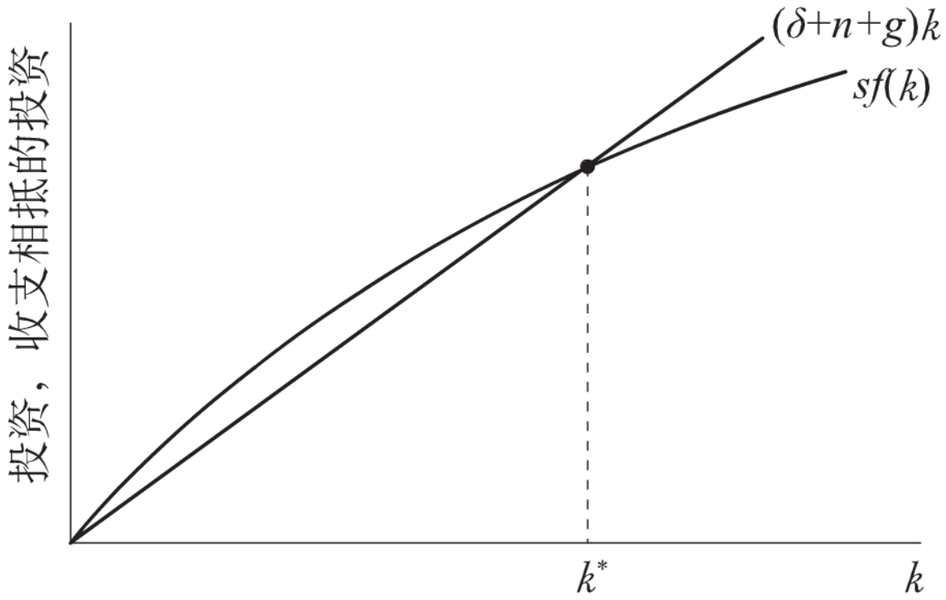


图 9－1

因此，两国的有效工人人均稳态产出 $y^*=f(k^*)$ 相同。但是，由于劳动力的受教育水平影响劳动效率 E，因此，两国的人均产出 $Y/L=y^*E$ 不同。劳动力受教育较多的国家人均收入较高。

c. 我们知道资本的实际租赁价格等于资本的边际产量 MPK。在稳态，$MPK=f'(k^*)$。如 b 小问所示，两国有着相同的 k^*。因此，两国的资本的实际租赁价格相同。

d. 有效工人人均实际工资是有效劳动的边际产量。从有效工人人均产出减去资本收入，我们得到有效工人人均实际工资 $f(k)-MPK\times k$。正如 b 小问和 c 小问所示，两国有着相同的有效工人人均稳态资本存量，从而有着相同的 MPK，因此，有效工人人均实际工资相同。但是，由于劳动的边际产量是 $[f(k)-MPK\times k]E$，它取决于受教育水平，因此，两国的人均实际工资不同。于是，劳动力受教育较多的国家的人均实际工资较高。

7. 这个问题要求你更详细地分析正文中介绍的两部门内生增长模型。

a. 用有效工人的人均产出和有效工人的人均资本重新写出制造业的生产函数。

b. 在这个经济中，收支相抵的投资（保持有效工人人均资本量不变所需要的投资量）是多少？

c. 写出 k 变动的方程，该方程把 Δk 表示成储蓄减去收支相抵的投资。用这个方程画出表示稳态 k 如何决定的图形。（提示：这幅图看起来很像我们用来分析索洛增长模型的图。）

d. 在这个经济中，人均产出 Y/L 的稳态增长率是多少？储蓄率 s 和在大学中的劳动力比例 u 如何影响这一稳态增长率？

e. 用你的图表示出 u 提高的影响。（提示：这一变动对两条曲线都产生影响。）描述即刻效应和稳态效应。

f. 根据你的分析，u 的提高对经济肯定是一件好事吗？请解释。

答：a. 在教材中的两部门内生增长模型中，制造业企业的生产函数为

$$Y=F[K,(1-u)LE]$$

该生产函数具有不变规模报酬。正如 3.1 节所定义的，不变规模报酬意味着，对于任意正数 z，均有 $zY=F[zK,z(1-u)LE]$。令 $z=1/(LE)$，我们得到

$$Y/(LE)=F[K/(LE),1-u]$$

利用标准的记号 y 和 k，前者代表有效工人人均产出，后者代表有效工人人均资本，我们可以将其表达成

$$y=F(k,1-u)$$

b. 研究型大学的生产函数意味着劳动效率的增长率是 $\Delta E/E=g(u)$。我们现在可以利用 9.1 节的逻辑，用函数 $g(u)$ 代替不变的增长率 g。为了使有效工人人均资本保持不变，收支相抵的投资包括三项：取代折旧资本需要 δk，为新工人提供资本需要 nk，为研究型大学创造的新增知识存量提供资本需要 $g(u)k$。也就是说，收支相抵的投资为 $[\delta+n+g(u)]k$。

c. 再次利用 9.1 节的逻辑，有效工人人均资本的变化是有效工人人均储蓄与有效工人人均收支相抵的投资之差。我们现在把 a

小问得到的有效工人人均生产函数和 b 小问得到的收支相抵的投资代入，得到

$$\Delta k = sF(k, 1-u) - [\delta + n + g(u)]k$$

在稳态，$\Delta k = 0$，因此，上面的方程变为

$$sF(k, 1-u) = [\delta + n + g(u)]k$$

如同我们在索洛增长模型中的分析，对于给定的 u 值，我们可以作图绘出这个方程的两边，如图 9－2 所示。曲线的交点就是稳态。

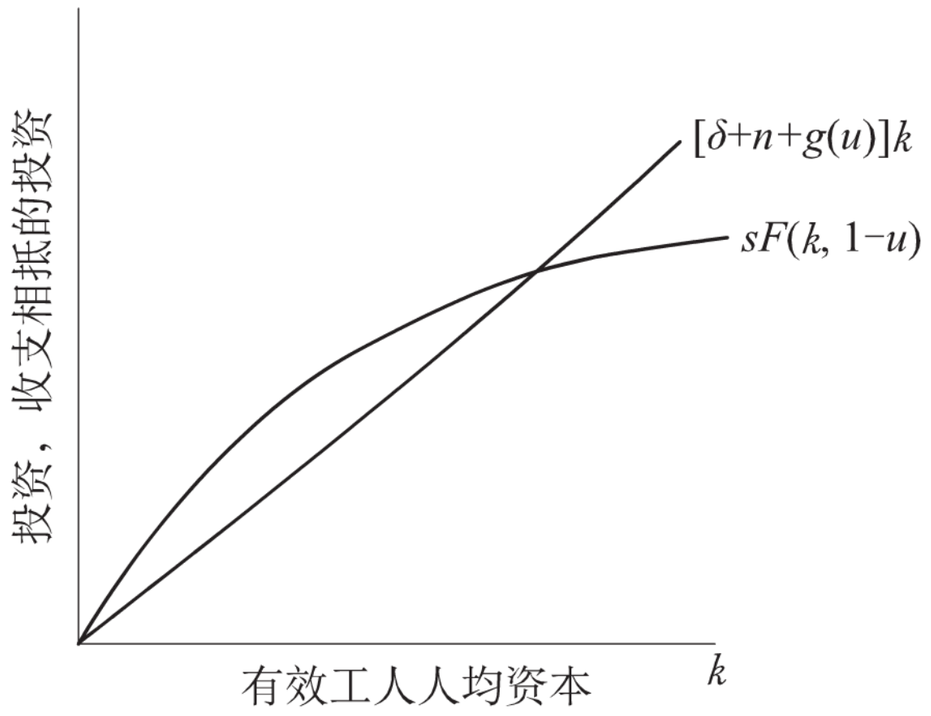


图 9－2

d. 在稳态，有效工人人均资本 k 不变，研究型大学中的劳动力比例 u 不变。因此，有效工人人均产出 y 不变。人均产出等于 yE，E 的增长率为 $g(u)$。因此，人均产出的增长率为 $g(u)$。储蓄率不影响这一增长率。但是研究型大学中的劳动力比例确实影响该增长率：随着研究型大学中的劳动力比例的提高，人均产出的稳态增长率上升。

e. 在我们的图形中，u 的增加使两条曲线都发生移动。由于生产制造品的劳动力比例下降，所以对于任何给定的有效工人人均资本，有效工人人均产出都下降。这是 u 增加的即刻效应。由于有效工人人均产出下降，所以表示有效工人人均储蓄的曲线向下移动。

与此同时，研究型大学中的劳动力比例的提高提高了劳动效率的增长率 $g(u)$。因此，对于任何给定的有效工人人均资本，收支相抵的投资增加了，这导致表示收支相抵的投资的曲线向上移动。图 9－3 表示了这些移动。

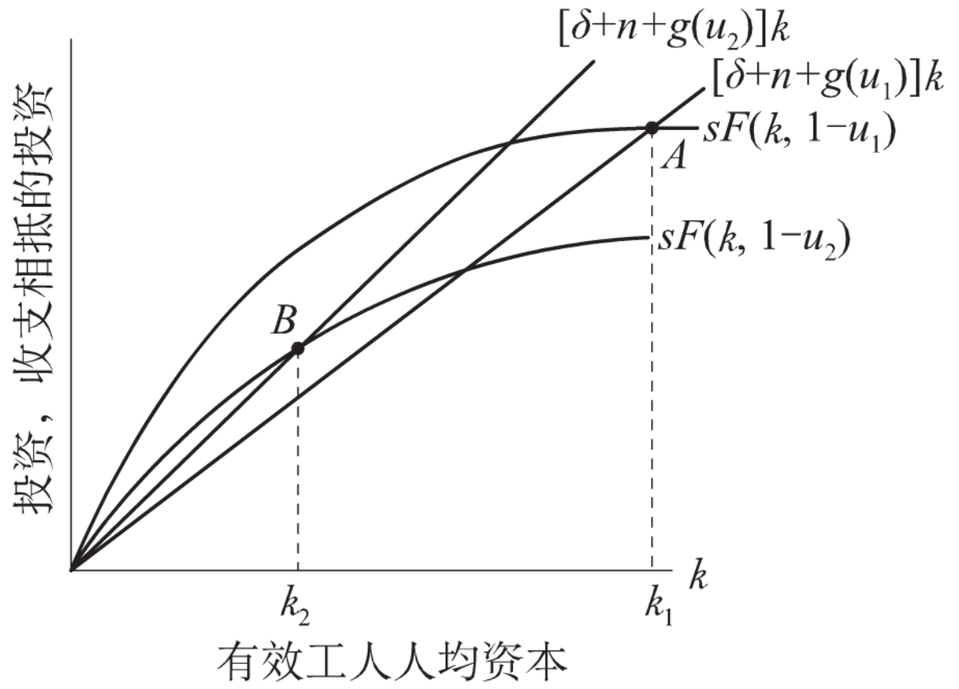


图 9－3

在新稳态，有效工人人均资本下降，从而有效工人人均产出也下降。

f. 在短期，u 的增加降低了产出，原因是生产制造品的工人少了，更多的工人投入到研究型大学从事扩大知识存量的工作。对于给定的储蓄率，产出的减少意味着消费的减少。长期影响不那么明显了。我们在 e 小问发现，有效工人人均稳态产出下降。但是福利取决于人均产出（和消费），而不是有效工人人均产出（和消费）。研究型大学中的劳动力比例的提高意味着 E 增长得更快，而人均产出等于 yE。尽管稳态 y 下降，但 E 的更快的增长最终导致比在 u 不增加的情况下更高的人均产出，从而导致更高的人均消费。

但是，由于消费一开始时下降，u 的增加并非明确是一件好事。对当前各代人的关心超过对未来各代人的政策制定者可能决定不采取增加 u 的政策。

8. 选择你感兴趣的两个国家——一个富国和一个穷国。每个国家的人均收入是多少？找一些可能有助于解释收入差距的国家特征的数据：投资率、人口增长率、受教育程度等。（提示：世界银行的网站 www. worldbank. org 是找到这类数据的一个好地方。）你将如何弄清楚这些因素中的哪一个对观察到的收入差距最为重要？在你的判断中，索洛

增长模型作为一个分析工具对你理解你选择的两个国家之间的差别有何用处？

答：在世界银行网站（www. worldbank. org），你可以浏览基于与经济增长和发展相关的多种多样的指标的数据。为了解释不同国家之间的人均收入差别，你可以去看看如下指标的数据：储蓄总额占 GDP 的百分比，资本形成总额占 GDP 的百分比，识字率，预期寿命，人口增长率。我们从索洛增长模型得知，在所有其他方面都相同的条件下，储蓄率更高、人口增长率更低、人均资本水平更高、劳动更有效或生产率更高，都会导致人均收入更高。以上所选择的数据指标对为什么一个国家可能有更高的人均收入水平提供了解释。我们可以猜测哪个因素对解释国家间的人均收入差距最重要，但是，鉴于大量其他变量也影响人均收入，确切地说出是哪个因素是不太可能的。例如，有些国家可能有着更为发达的资本市场、更少的政府腐败和更好的司法体系。索洛增长模型让我们能够理解国家之间人均收入不同的一些理由，但是这样一个简单的模型不能解释人均收入不同的所有理由。

更多的问题与应用

1. 在 Solovia 这个经济中，资本所有者得到了 2/3 的国民收入，而工人得到了 1/3。

a. Solovia 的男人留在家里从事家务劳动，而妇女在工厂工作。如果一些男人开始走出家门工作，以至劳动力增加了 5%，该经济衡量出来的产出会发生什么变动？劳动生产率——定义为工人的人均产出——是提高了、下降了，还是保持不变？全要素增长率是提高了、下降了，还是保持不变？

b. 在第 1 年中，资本存量为 6，劳动投入为 3，产出为 12。在第 2 年中，资本存量为 7，劳动投入为 4，产出为 14。在这两年间，全要素生产率发生了什么变动？

答：a. 产出 Y 的增长率取决于劳动 L、资本 K 和全要素生产率 A 的增长率，其关系如下：

$$\frac{\Delta Y}{Y}=\alpha\frac{\Delta K}{K}+(1-\alpha)\frac{\Delta L}{L}+\frac{\Delta A}{A}$$

其中，α 是资本的收入份额。在 $\alpha=2/3$ 的条件下，劳动力增加 5%会使产出增加

$$\begin{aligned}\Delta Y/Y&=(1/3)\times 5\%\\&=1.67\%\end{aligned}$$

劳动力增加 5%，产出增加 1.67%。

劳动生产率 Y/L 增长

$$\begin{aligned}\frac{\Delta(Y/L)}{Y/L}&=\frac{\Delta Y}{Y}-\frac{\Delta L}{L}\\&=1.67\%-5\%\\&=-3.33\%\end{aligned}$$

劳动生产率下降 3.33%。

全要素生产率增长

$$\begin{aligned}\Delta A/A&=\Delta Y/Y-\alpha\Delta K/K-(1-\alpha)\Delta L/L\\&=1.67\%-0-(1/3)\times 5\%\\&=0\end{aligned}$$

全要素生产率包括了要素投入以外的产出决定因素，如技术。在本题中，所有的产出增长都归因于要素增长，因此，全要素生产率的增长率为零，正如所预期的那样。

b. 在第 1 年和第 2 年之间，资本存量的增长率是 1/6，劳动的增长率是 1/3，产出的增长率是 1/6。因此，全要素生产率的增长率为

$$\begin{aligned}\Delta A/A&=\Delta Y/Y-\alpha\Delta K/K\,(1-\alpha)\Delta L/L\\&=1/6-(2/3)(1/6)-(1/3)(1/3)\\&=-0.056\end{aligned}$$

全要素生产率下降了 5.6%。

2. 把劳动生产率定义为 Y/L，即产出量除以劳动投入量。从增长核算方程开始，证明：劳动生产率的增长取决于全要素生产率的增长和资本与劳动之比的增长。特别地，证明：

$$\frac{\Delta\left(\frac{Y}{L}\right)}{\frac{Y}{L}}=\frac{\Delta A}{A}+\alpha\frac{\Delta\left(\frac{K}{L}\right)}{\frac{K}{L}}$$

提示：你会发现下面的数学技巧是有所帮助的。如果 $z=wx$，那么 z 的增长率近似

等于 w 的增长率加上 x 的增长率。也就是说，

$$\Delta z/z \approx \Delta w/w + \Delta x/x$$

答：利用提示和增长核算方程，我们有

$$\frac{\Delta(Y/L)}{Y/L} = \frac{\Delta Y}{Y} - \frac{\Delta L}{L}$$

$$= \frac{\Delta A}{A} + \alpha\frac{\Delta K}{K} + (1-\alpha)\frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta L}{L}$$

$$= \frac{\Delta A}{A} + \alpha\left(\frac{\Delta K}{K} - \frac{\Delta L}{L}\right)$$

$$= \frac{\Delta A}{A} + \alpha\frac{\Delta(K/L)}{K/L}$$

3. 假定索洛增长模型所描述的一个经济处于稳态。人口增长率 n 为每年 1.8%，技术进步率 g 为每年 1.8%，总产出和总资本的增长率为每年 3.6%。再假定产出中资本的份额为 1/3。如果你用增长核算方程把产出的增长分为三个源泉——资本、劳动以及全要素生产率，那么你认为每一个源泉的产出增长是多少？比较你的结果和表 9-2 中美国的数字。

答：题干中给出了如下信息：

$\Delta Y/Y = n + g = 3.6\%$

$\Delta K/K = n + g = 3.6\%$

$\Delta L/L = n = 1.8\%$

资本的收入份额 $= \alpha = 1/3$。

我们可以进行增长核算：

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \alpha\frac{\Delta K}{K} + (1-\alpha)\frac{\Delta L}{L} + \frac{\Delta A}{A}$$

$$3.6\% = \frac{1}{3}\times 3.6\% + \frac{2}{3}\times 1.8\% + \frac{\Delta A}{A}$$

$$3.6\% = 1.2\% + 1.2\% + \frac{\Delta A}{A}$$

$$\frac{\Delta A}{A} = 1.2\%$$

因此，资本、劳动和全要素生产率为每年的产出增长都贡献了 1.2 个百分点（因而总产出增长 3.6%）。这些数字与教材表 9-2 中美国 1948—2016 年的数字接近。美国的产出增长率为 3.4%，资本、劳动和全要素生产率的贡献分别是 1.3、1.0 和 1.1 个百分点。

第 10 章 经济波动导论

复习题

1. 当在衰退期间实际 GDP 下降时，消费、投资和失业率通常会怎样变动？

答：当在衰退期间实际 GDP 下降时，消费和投资通常也下降，失业率通常上升。

2. 举出一个在短期具有黏性和在长期具有弹性的价格的例子。

答：杂志的价格是在短期具有黏性和在长期具有弹性的价格的例子。经济学家对杂志价格在短期具有黏性的原因没有一个确切的答案。也许，如果消费者发现他们购买的杂志的价格每月变动会觉得不方便。

3. 为什么总需求曲线向右下方倾斜？

答：总需求表示的是产出需求量和价格总体水平之间的关系。为了理解为什么总需求曲线向右下方倾斜，我们需要建立一个总需求理论。一个简单的总需求理论是建立在货币数量论的基础上的。我们可以把就实际货币余额的供给和需求而言的数量方程表达成

$$M/P = (M/P)^d = kY$$

其中，$k=1/V$。这个方程告诉我们，对于任何固定的货币供给 M，在货币流通速度 V 固定的假设下，价格水平 P 和产出 Y 之间存在负向关系：价格水平越高，实际货币余额水平就越低，因此产品和服务的需求量 Y 就越低。换句话说，总需求曲线向右下方倾斜，如图 10－1 所示。

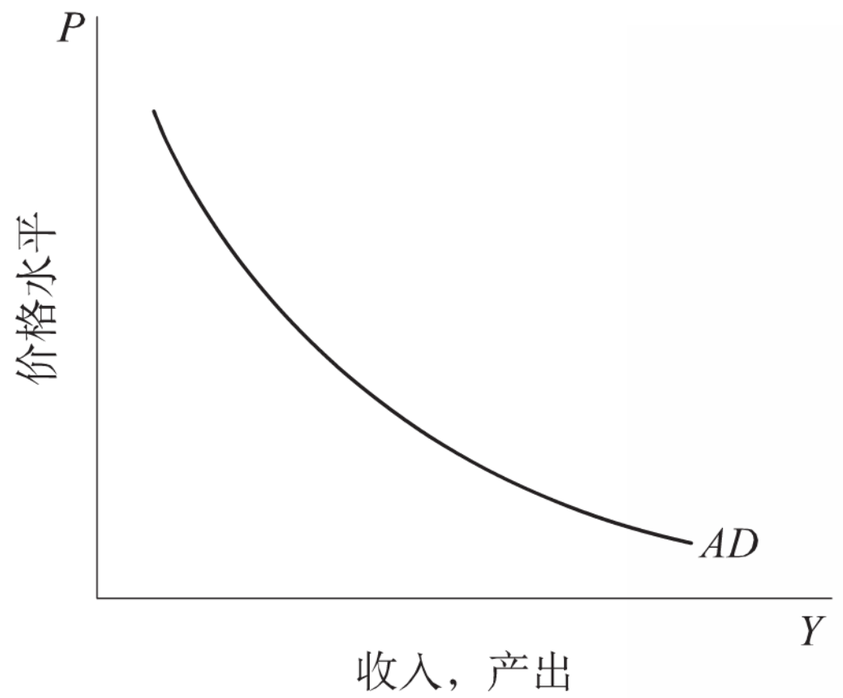


图 10－1

理解价格水平和产出之间的这种负向关系的一种方法是注意货币和交易之间的联系。如果我们假设 V 不变，那么货币供给决定了所有交易的美元价值：

$$MV=PY$$

价格水平的提高意味着每笔交易需要更

多的美元。要使上面的恒等式成立，在货币流通速度不变的条件下，交易的数量从而产品和服务的购买量 Y 必须下降。

4. 解释货币供给增加的短期和长期影响。

答：如果货币供给增加，那么总需求曲线向上移动，如图 10－2 所示。在短期，价格是黏性的，因此经济沿着短期总供给曲线从 A 点运动到 B 点。产出上升到其自然水平 $\overline{Y}$ 以上。最终，更高的需求导致工资和价格提高。价格的逐渐提高使经济沿着新的总需求曲线 AD_2 运动到 C 点。在新的长期均衡，产出等于其自然水平，但是，价格高于初始均衡 A 点的水平。

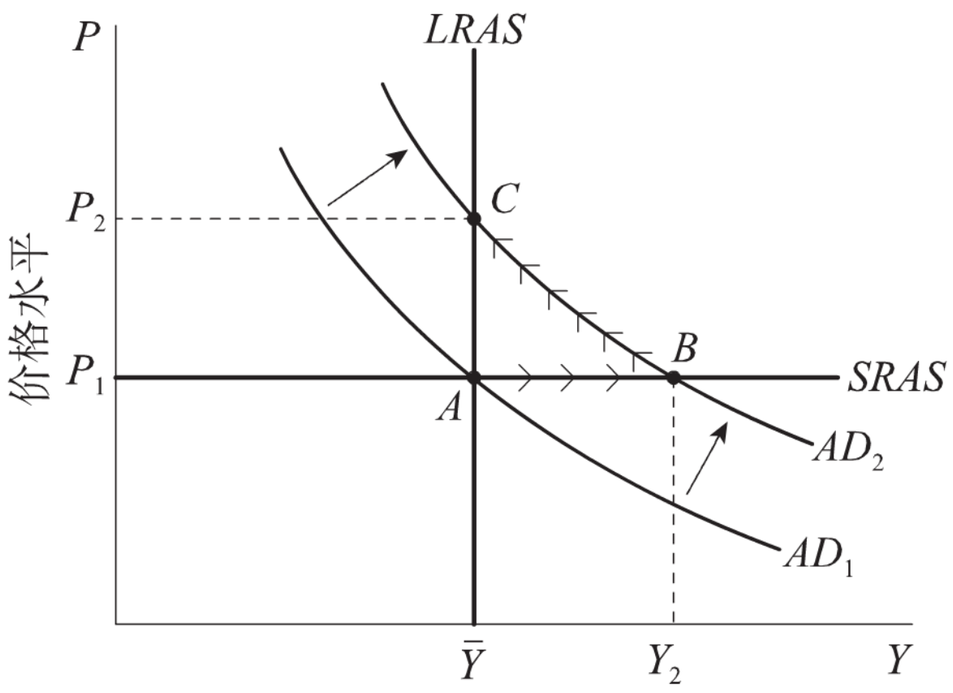


图 10－2

5. 为什么美联储对付需求冲击比对付供给冲击容易？

答：美联储对付需求冲击比对付供给冲击容易的原因是，美联储可以通过控制货币供给减少甚至消除需求冲击对产出和价格水平的影响。但是，对于供给冲击，美联储没有办法调整总需求以维持充分就业和价格稳定。

为了理解为什么是这样，考虑在每种情形下美联储可选的政策选项。假定有利需求冲击（例如，货币流通速度的增加）使总需求曲线向右移动，如图 10－3 所示。在短期，产出增加到 Y_2。在长期，价格水平上升到 P_2，产出回到其自然水平。如果美联储想减弱这一冲击带来的影响，它可以减少货币供给，从而使总需求曲线移回到初始位置 AD_1。就这样，美联储可以通过改变货币供给来对付需求冲击。

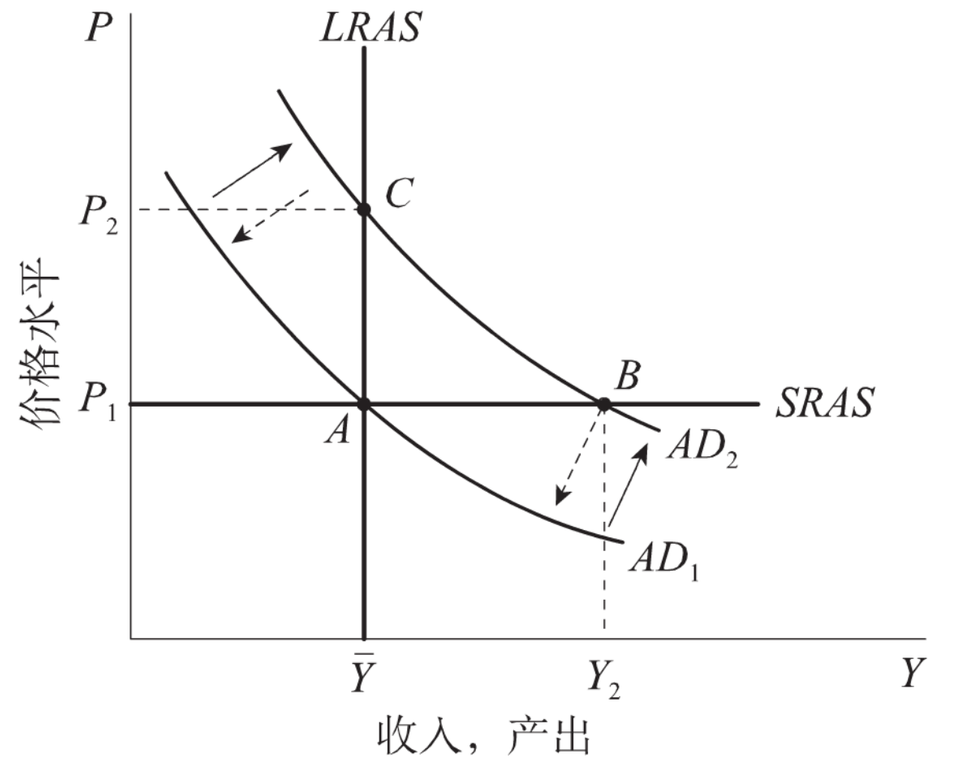


图 10－3

现在考虑不利供给冲击（例如，庄稼歉收或工会变得更加强势）如何影响经济。如图 10－4 所示，短期总供给曲线向上移动，经济从 A 点运动到 B 点。

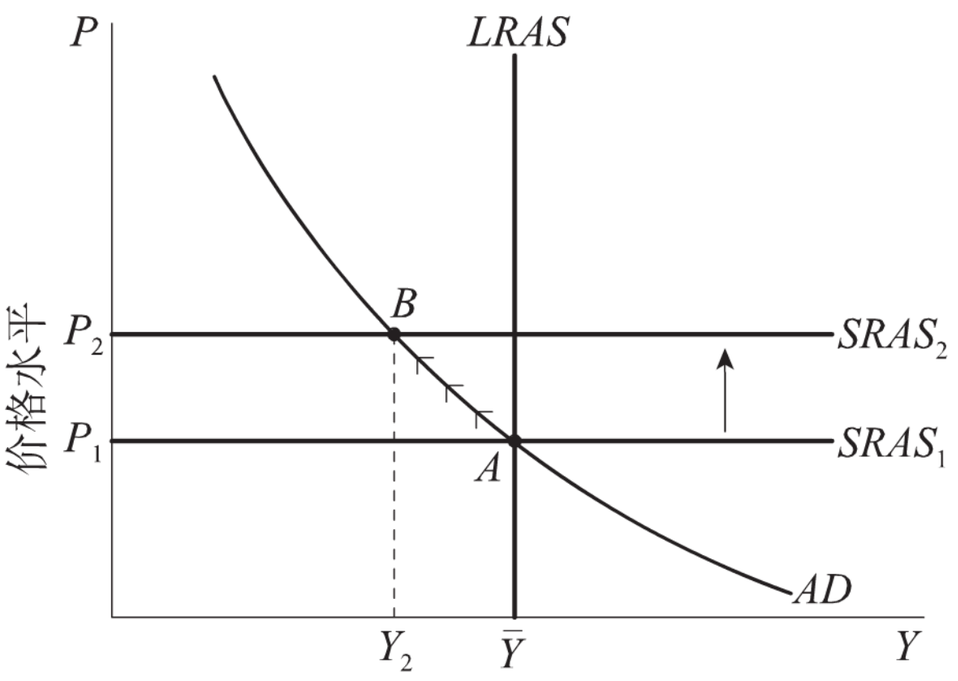


图 10－4

产出下降到其自然水平以下，价格上升。美联储有两个选项。第一个选项是保持总需求不变。最终价格下降，恢复充分就业，但代价是一场衰退。第二个选项是通过增加货币供给来增加总需求，使产出回到其自然水平，如图 10－5 所示。

但是这一政策导致新均衡点 C 的持久的更高的价格水平。于是，在供给冲击的情形下，没有办法调整总需求以维持充分就业和价格稳定。

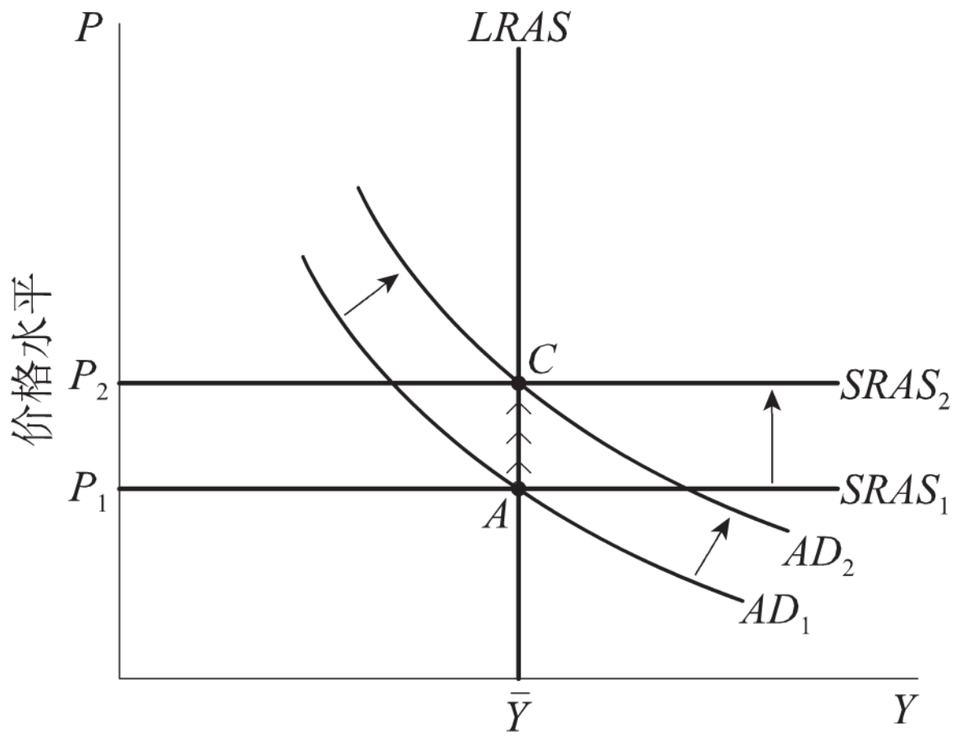


图 10－5

问题与应用

1. 一个经济开始时处于长期均衡，然后，政府监管的某个变化允许银行开始为支票账户支付利息。回忆货币存量是通货和包括支票账户在内的活期存款之和，因此，这个监管变化会使持有货币更有吸引力。

a. 这种变动如何影响货币需求？

b. 货币流通速度会发生什么变动？

c. 如果美联储使货币供给保持不变，短期和长期中产出与价格水平将发生什么变动？

d. 如果美联储的目标是稳定价格水平，美联储应该使货币供给保持不变以应对这一监管变化吗？如果不是，它应该做些什么？为什么？

e. 如果美联储的目标是稳定产出，你对问题 d 的回答会如何改变？

答：1. a. 生息的支票账户使得以可开支票的存款形式持有货币变得更有吸引力。这增加了货币需求。

b. 货币需求的增加等价于货币流通速度的下降。回忆数量方程

$$M/P=kY$$

其中，$k=1/V$。要使这个方程成立，对于给定的产出数量，实际货币余额的增加意味着 k 必须增加；也就是说，货币流通速度下降。由于支票账户的利息鼓励人们持有货币，因此，货币循环的频率下降。

c. 如果美联储使货币供给保持不变，那么货币流通速度的下降使总需求曲线向下移动，如图 10－6 所示。在价格具有黏性的短期，经济从初始均衡点 A 运动到短期均衡点 B。总需求的下降导致产出下降到其自然水平以下。

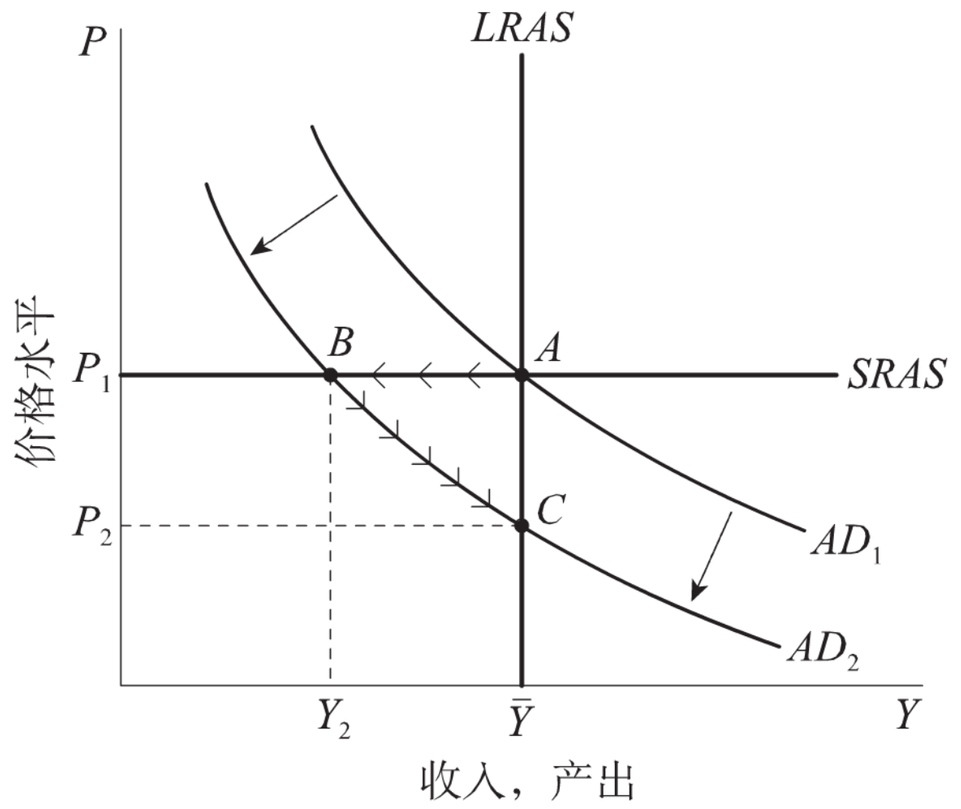


图 10－6

随着时间的推移，更低的总需求水平导致价格和工资下降。随着价格的下降，产出逐渐上升，直到到达产出的自然水平，即 C 点。

d. 货币流通速度的下降使总需求曲线向下移动，这在长期导致更低的价格水平。如果美联储的目标是稳定价格水平，那么它应该增加货币供给以抵消总需求曲线的移动，从而使经济回到其初始均衡点 A，如图10－7所示。

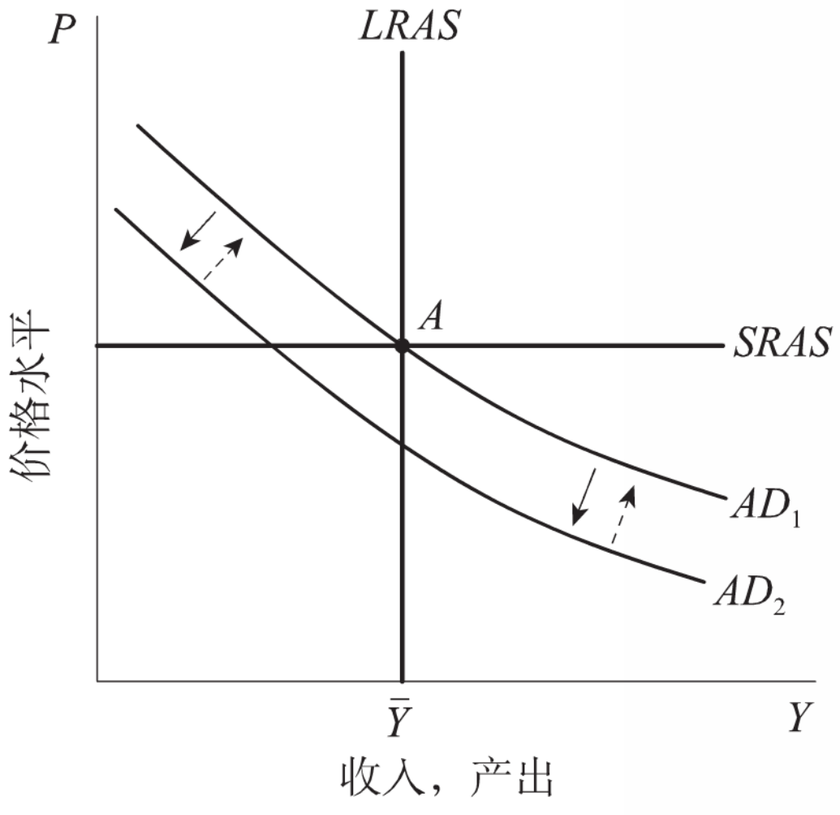


图 10－7

e. 货币流通速度的下降使总需求曲线向下移动。在短期，价格水平保持不变，产出下降到其自然水平以下。如果美联储的目标是稳定产出，那么它应该增加货币供给。在这种情况下增加货币供给既稳定了产出，又稳定了价格水平，因此，该小问的答案与 d 小问相同。

2. 假定美联储把货币供给减少 5%。假设货币流通速度不变。

a. 总需求曲线会发生什么变动？

b. 短期和长期中产出与价格水平会发生什么变动？给出确切的数字答案。

c. 根据问题 b 的答案，由奥肯定律，短期和长期中失业会发生什么变动？给出确切的数字答案。

d. 在短期和长期，实际利率会向什么方向运动？（提示：用第 3 章的实际利率模型来看看当产出变动时会发生什么。）

答：a. 如果美联储减少货币供给，那么总需求曲线向下移动，如图 10－8 所示。这个结果基于数量方程 $MV=PY$，该方程告诉我们，对于给定的货币流通速度 V，货币 M 的减少导致名义产出 PY 同比例减少。对于任何给定的价格水平 P，产出水平 Y 更低了；对于任何给定的 Y，P 更低了。

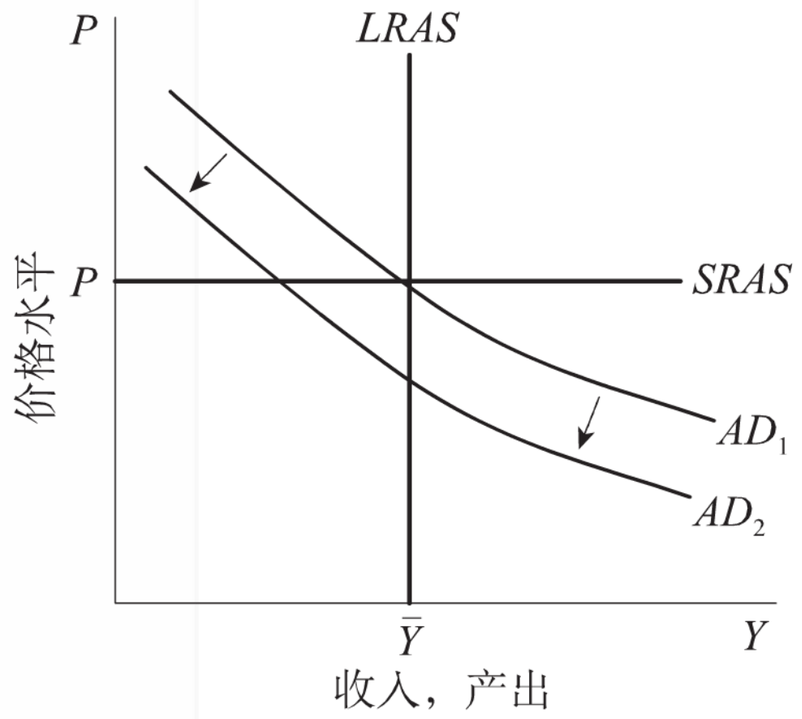


图 10－8

b. 在短期，价格水平固定，因此，总供给曲线是水平的。如图 10－9 所示，在短期，总需求曲线的向左移动导致从 A 点到 B 点的运动：产出下降，但价格水平不变。在长期，价格具有弹性；随着价格的下降，经济回到 C 点的充分就业状态。

如果我们假设货币流通速度不变，那么我们可以量化货币供给减少 5% 的影响。回忆我们在第 5 章见到的数量方程的百分比变动形式：

$$\%\Delta M+\%\Delta V=\%\Delta P+\%\Delta Y$$

在货币流通速度不变的假设下，$\%\Delta V=0$。因此，

$$\%\Delta M=\%\Delta P+\%\Delta Y$$

在短期，价格水平也不变，因此 $\%\Delta P=0$。于是，

$$\%\Delta M=\%\Delta Y$$

基于这个方程，我们得出结论：在短期，货币供给减少 5% 导致产出减少 5%。如图 10－9 所示。

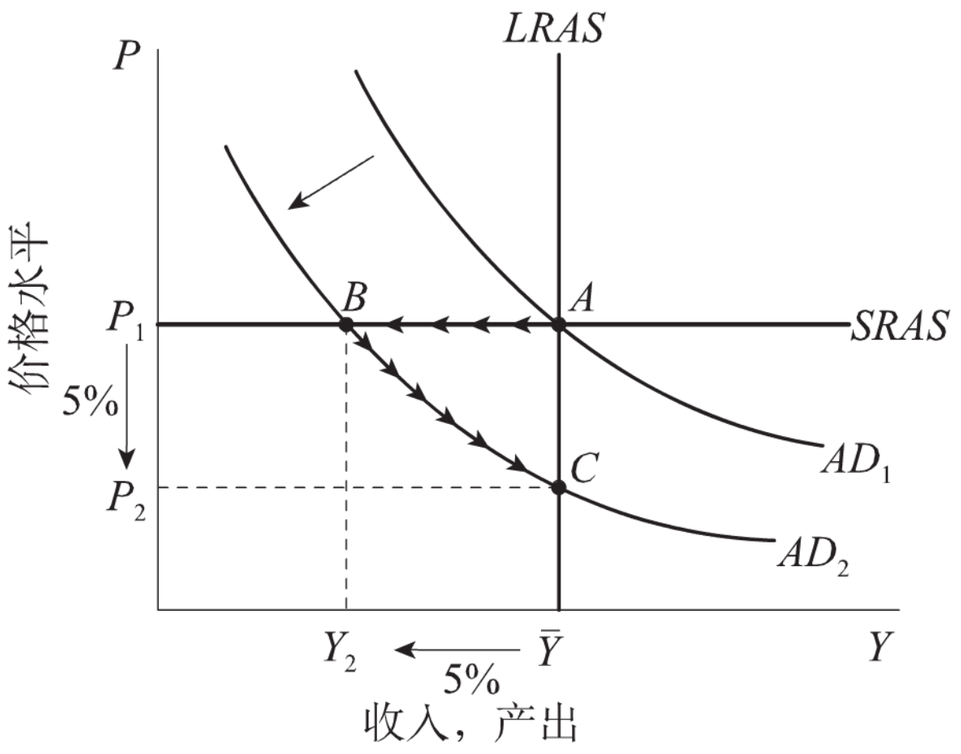


图 10－9

在长期，价格具有弹性，产出回到其自然水平。因此，$\%\Delta Y=0$，而且

$$\%\Delta M=\%\Delta P$$

基于这个方程，我们得出结论：在长期，货币供给减少 5% 导致价格水平下降 5%，如图 10－9 所示。

c. 奥肯定律是指失业和实际 GDP 之间存在的负向关系。奥肯定律可以近似地表示为如下方程：

$$\%\Delta Y=3\%-2\Delta u$$

其中，u 表示失业率。在短期，当产出下降时，失业上升。我们在 b 小问中发现短期产出下降 5%。我们可以用奥肯定律计算失业